

罕見疾病藥物處方集（2009 年版）

Taiwan Orphan Drug Formulary (2009)

執行單位：社團法人臺灣臨床藥學會



序

罕見疾病是罹患率極低，相當少見的疾病，依美國孤兒藥品法案（The Orphan Drug Act）的界定，藩於美國境內罹患人數少於二十萬人的疾病皆屬罕見疾病，以美國境內人口二億六千五百萬人計，其盛行率約僅佔人口的萬分之七點五。這類疾病雖然罕見，但不是「無可救藥」的疾病，由於全球醫藥界的持續努力，許多罕見疾病的治療藥物已陸續被開發出來。

由於罕見疾病治療藥物與食品的研發製造需要大量經費，但因使用人數過少，廠商在成本與利潤的考慮下，沒有太大誘因願意投入此類藥物的開發、製造或引進。因此罕見疾病患者常成為現實社會中的孤兒，而他們治療所需要的藥物稱為「罕見疾病藥物」，又稱為「孤兒藥」。

為了照顧弱勢族群，行政院衛生署依據民國八十九年二月九日 總統公告實施的「罕見疾病防治及藥物法」，公告疾病之年盛行率在萬分之一以下者，列為「罕見疾病」。嗣後並陸續公告了「罕見疾病醫療補助辦法」、「罕見疾病藥物供應製造及研究發展獎勵辦法」及相關藥品查驗登記與專案申請辦法，以鼓勵廠商研發、製造及引進罕見疾病藥物，落實照顧罕見疾病患者政策。中央健康保險局也將衛生署通過列為罕見疾病之治療藥物，收載於「全民健康保險藥價基準」列入給付，使罕見疾病患者受到應有的照顧，減輕醫療照護的負擔。迄九十七年十二月為止，共計收載罕見疾病用藥八十一項。

也因這類罕見疾病治療藥物用量極少，醫藥人員對這類藥品資訊取得相對困難，所以對這類藥品認識較少，造成醫療人員較難對病患進行用藥教育。為此藥政處會才會有編輯這個處方集的構想，我們委託臨床藥學會將這些藥品之最新基本資訊，以最精簡的文字編寫成一本「罕見疾病藥物處方集」，並定期編修處方集內容，供醫藥人員參考，在處方集裡還提供了藥品供應商的名稱、聯絡電話以及地址，既可讓醫藥人員能夠在最短時間獲得最簡要的藥物資訊，如需要時也能依處方集上的電話向供應廠商請求提供藥品資訊，如此可減少醫藥人員獲取這些資料所需的時間，減少執業時資訊不足的困境，進而能夠教育病患瞭解藥物之作用、正確用藥之方法及追蹤藥品療效與副作用，以增進病患的生活品質。

目前在國內外、罕見疾病治療藥物及藥物資訊的取得均十分困難。有些藥品雖然曾經引進國內，但是廠商在利潤的考量下，不願再繼續引進；

或是因市場因素，原廠停產。而有些藥品因為使用人數實在太稀少了，根本沒有足夠的臨床試驗資料可供參考。然而，即使在如此令人絕望的光景中，仍舊有很多醫院、醫師、藥師、廠商願意為罕見疾病病患貢獻心力，提供我們許多有用的資訊。在此我要深深感謝協助提供資訊給我們的廠商以及從事罕見疾病臨床工作的醫師、藥師們，也要特別感謝編輯這本處方集的藥師。

期待適用「罕見疾病防治及藥物法」之藥物處方集能讓醫藥人員在查詢罕見疾病用藥時，能快速獲得正確的訊息，使其對罕見疾病之弱勢團體盡一份心力。

行政院衛生署藥政處
廖繼洲 處長

九十七年十二月八日

編輯人員（依姓氏筆劃排序）

江睿玲、李炳鈺、陳世欽、曾瓊慧、張展維、楊喻萍、蔡斌智、鄭奕帝、
鄧新棠、賴雅韻、謝右文、謝明杰

審閱人員（依姓氏筆劃排序）

吳宛昭、李建德、黃仲衡（嘉義長庚）

目錄

藥品個論

(RS)-2,3-Bis(sulphonyl)propane-1-sulphonic acids (DMPS), Sodium Salt, Monohydrate Capsule.....	1
Meso-2,3-Dimercaptosuccinic Acid (DMSA) Capsule.....	3
Agalsidase Alfa Concentration For Solution For Infusion.....	5
Agalsidase Beta Injection.....	8
Albendazole Tablet.....	10
Aldesleukin Injection (撤銷).....	11
Alpha 1-Antitrypsin Injection.....	11
Alglucosidase Alfa Injection.....	12
Amphotericin B Lipid Complex Injection (撤銷).....	13
Anagrelide Capsule.....	13
Antivenin of <i>Vipera Russellii</i> Injection.....	15
Arginine Hydrochloride Injection.....	17
Arsenic Trioxide Injection.....	18
Artemisinin Tablet.....	20
Atovaquone-Proguanil Film-Coated Tablet.....	21
Benznidazole Tablet.....	24
Betaine Capsule.....	25
Betaine Powder For Oral Solution.....	25
Bosentan Film-Coated Tablet.....	26
Citrulline Malate Oral Solution.....	28
Cladribine Injection (撤銷).....	29
Cycloserine Capsule (撤銷).....	29
Cysteamine Bitartrate Capsule.....	29
Dantrolene Injection.....	30
Deferiprone Capsule.....	32
Diazoxide Suspension.....	34
Diloxanide Furoate Tablet.....	36
Dimercaprol Injection.....	38
Eflornithine Hydrochloride Injection.....	40
Epoprostenol Injection.....	41
Gabapentin Film-Coated Tablet.....	44

Galsulfase Injection.....	45
Galsulfase Powder For Solution For Injection.....	45
Galsulfase Solution for Injection.....	45
Glatiramer Acetate Injection.....	46
Hemin Lyophilized Injection.....	48
Idursulfase Solution For Intravenous Infusion.....	50
Iloprost Nebuliser Solution.....	51
Iloprost Inhalation Solution.....	51
Iloprost Injection.....	51
Imiglucerase Injection.....	53
Interferon Beta-1A Injection.....	56
Interferon-Beta-1B Injection (撤銷).....	59
Interferon Gamma-1B Injection.....	59
Iodoquinol Tablet.....	61
Ivermectin Tablet.....	62
L-5-Hydroxytryptophan (5-HTP) (Oxitriptan) Capsule.....	63
Lactic Acid Bacteria Packet.....	65
Laronidase Solution For Intravenous Infusion.....	66
Laronidase Concentrated Solution.....	66
Levocarnitine Chewable Tablet.....	67
Levocarnitine Injection.....	67
Levocarnitine Oral Solution.....	67
Liposomal Amphotericin B Injection (撤銷).....	70
Meglumine-Antimoniate Injection.....	70
Melarsoprol Injection.....	72
Metrifonate Tablet.....	75
Miglustat Capsule.....	76
Mitotane Tablet.....	77
Modafinil Tablet.....	80
Nifurtimox Tablet.....	82
Nitisinone Capsule.....	84
Nitric Oxide Inhaler.....	85
Oxamniquine Tablet.....	87
Paromomycin Sulfate Capsule.....	88
Pentamidine Isethionate Injection (撤銷).....	90
Phenytoin Capsule.....	90

Phosphate Solution.....	92
Potassium Acid Phosphate and Sodium Acid Phosphate Tablet.....	93
Primaquine Phosphate Tablet.....	94
Proguanil Tablet.....	96
Protein C Injection.....	97
Pyrimethamine and Sulfadiazine Tablet.....	99
Pyrimethamine and Sulfadoxine Tablet.....	100
Pyrimethamine and Sulfadoxine and Mefloquine Tablet.....	102
Recombinant Human Insulin-like Growth Factor Type 1 Injection.....	104
Risedronate Film-Coated Tablet.....	105
Sacrosidase Oral Solution.....	107
Sodium Benzoate Capsule.....	109
Sodium Benzoate and Sodium Phenylbutyrate Oral Solution (撤銷).....	110
Sodium Phenylbutyrate and Sodium Benzoate Injection.....	110
Sodium Phenylbutyrate Tablet.....	112
Sodium Stibogluconate Injection.....	115
Suramin Injection.....	117
Taltirelin Hydrate Tablet.....	120
Tetrabenazine Tablet.....	121
Tetrahydrobiopterin Tablet.....	123
Thalidomide Capsule.....	124
Thymosin Alfa-1 Injection.....	126
Thyrotropin Alfa Injection.....	128
Tobramycin Nebulizer Solution.....	130
TPN for PKU with Congential Sucrase-Somaltase Deficiency.....	131
Treprostinil Sodium Injection.....	132
Tretinoin Soft Gelatin Capsule.....	133
Trientine Hydrochloride Capsule.....	134
Zinc Acetate Capsule.....	136

附錄

罕見疾病用藥適應症介紹.....	A-01
藥品與廠商的對照表.....	A-16
全民健康保險藥價基準.....	A-21
中央健康保險局罕見疾病用藥申請全民健康保險給付作業方式.....	A-28
全民健康保險罕見疾病用藥免事前專案審查品項及作業方式.....	A-30
藥品索引.....	A-31

(RS)-2,3-Bis(sulphanyl)propane-1-sulphonic acids (DMPS), Sodium Salt, Monohydrate (DMPS)

Dimaval Capsule

健保代碼：V000002100

Dimaval Injection

健保代碼：V000003221

英文商品名：Dimaval

中文商品名：螯金拔

主成分：sodium-2,3-dimercapto-1-propane sulfonate monohydrate (DMPS sodium monohydrate)或又稱 (RS)-2,3-bis(sulphanyl)propane-1-sulphonic acids (DMPS), sodium salt, monohydrate。

劑型：

1. 膠囊劑：每膠囊含 108.56 mg 之 DMPS-sodium salt 1 H₂O，相當於 100 mg 之 DMPS sodium。
2. 注射劑：每安瓿含 5 ml 注射溶液含 271.4 mg 之 DMPS- sodium salt 1 H₂O，相當於 250 mg 之 DMPS sodium。

適應症：

1. 螯金拔膠囊劑：急慢性汞中毒(金屬汞，揮發有機或無機化合物)、慢性鉛中毒解毒劑。
2. 螯金拔注射劑：急性汞中毒中解毒劑。
3. DMPS 亦可適用於其他金屬之排除：砷(除 arsenic hydride 外)、銅、銻、鉻、鈷。

藥理機轉：DMPS 是鈉鹽型態。重金屬阻斷人體重要酵素之硫氫基會造成中毒，DMPS 以提供兩個緊鄰之 SH 基與重金屬形成穩定複合體後，主要經由腎臟排至尿液中，亦可經由血液透析方法排除。藉由 DMPS 與重金屬形成複合體，而使重金屬不再阻斷體內重要酵素中硫氫基之作用，使重金屬對身體造成之毒性被降低。DMPS 會影響各種人體必須礦物質之平衡，首先在尿液中見到的是鋅、銅的排出量增加。動物實驗中，只有在長期和高劑量 DMPS 治療下，血液和組織中的鋅、銅濃度才會降低。在正常飲食中所含有的稀有元素，已足以補充因使用 DMPS 而增加之排出量。

藥動學：

1. 膠囊劑：口服 DMPS 後，約有 50 %的藥物可在尿液中被檢測出來。口服後 2~3 小時尿中 DMPS 濃度達到最高。排出半衰期約 1.8 小時。
2. 針劑：靜脈注射後，在血液與腎臟中可測得最高 DMPS 濃度，在皮

膚中也測得濃度增加，只有少量在其他器官中，特別是腦中。血中蛋白結合率為 90 %，但是因為 DMPS 很快被清除，可見其與蛋白結合並不牢固。DMPS 的排除相當快，90 %由腎臟排除，80 %在投與 24 小時內就被排出(如狗、猴子)。組織中濃度與血中濃度下降速度一樣快，重複投於也不會造成主成份蓄積。

3. 對無尿症患者，DMPS 可藉由血液透析法排除。

禁忌：已知對該品主成份或其鹽類過敏者。

副作用：偶有顫抖、發燒或皮膚反應之報告，另有嚴重之皮膚過敏反應，如多形滲出性紅斑、Steven-Johnson syndrome 等，也有少數個案報告；長期使用，可能影響礦物質平衡，主要是對鋅和銅的等元素。

懷孕分級：資料尚未建立。

交互作用：其他注射液或輸注溶液會減低螯合效能；DMPS 不可與礦物質製劑及活性碳併服。因為在腸道中可能會形成 DMPS 和礦物質的螯合物，造成 DMPS 治療效果的降低。同理，DMPS 應於飯前至少一小時前使用。

注意事項：

1. 腎功能不全者，使用本藥需同時進行血液透析；有過敏氣喘患者使用該品需小心。
2. 懷孕與授乳：原則上不應使用於懷孕婦女，如果懷孕婦女絕對有必要使用該品時，須注意礦物質平衡，特別是鋅、銅，必須監測以確保胎兒有足夠稀有元素，因為已知使用螯合劑引起的鋅缺乏症會造成畸胎；授乳婦使用該品時應停止授乳。
3. 長期治療患者必須定期監測尿中有毒金屬和人體必需的稀有元素。

用法用量：

1. 膠囊劑：劑量通常依據中毒的種類和程度而定。茲建議成人治療劑量如下：
 - (1) 急性中毒：DMPS 初始每天的劑量是 12 到 24 顆膠囊，分次平均使用(如在 24 小時內分成 12 次，每次 1~2 顆膠囊)。
 - (2) 慢性中毒：通常每天 3~4 顆膠囊。在嚴重慢性中毒時，每日劑量也可增加。每日劑量應平均分成數次，每次給藥 1~2 顆膠囊。必須在飯前至少 1 小時與開水一起服用。投與期間的長短是依據臨床和實驗室檢查結果(尿液中重金屬濃度)而定，長期 DMPS 的治療，須定期檢查尿中之毒性金屬和重要稀有元素。
2. 針劑：DMPS 以靜脈或肌肉注射方式給藥，必須慢慢施打，如 3~5 分鐘。DMPS 注射液體不能和其他注射液混合使用。劑量通常依據

中毒的種類和程度而定，如發生急性中毒請按下列建議劑量給藥：

- (1) 第一天：每 3～4 小時，250 mg DMPS 靜脈注射(每天 1.5～2.0 克)。
- (2) 第二天：每 4～6 小時，250 mg DMPS 靜脈注射(每天 1.0～1.5 克)。
- (3) 第三天：每 6～8 小時，250 mg DMPS 靜脈或肌肉注射(每天 0.75～1.0 克)。
- (4) 第四天：每 8～12 小時，250 mg DMPS 靜脈或肌肉注射(每天 0.5～0.75 克)。
- (5) 以下天數：依據患者的情況，每天給 1～3 次 250 mg 注射劑或改為口服 DMPS 膠囊。

保存：安甌打開後若用不完，不可再使用，必須丟棄。

廠商：

螯金拔膠囊

藥商：科懋生物科技股份有限公司

地址：台北市南港區園區街 3 號 14 樓之 1

製造廠：HEINZ HAUPT CHEMISCH PHARMAZEUTISCHE FABRIK

GMBH & CO. KG HAUPT PHARMA BERLIN GMBH

地址：GRADESTR. 13, 12347 BERLIN, GERMANY

螯金拔注射劑

藥商：科懋生物科技股份有限公司

地址：台北市南港區園區街 3 號 14 樓之 1

製造廠：SCHERING GMBH UND CO PRODUKTIONS KG

地址：DOBEREINER STR.20 D-99427 WEIMAR GERMANY

參考資料：廠商仿單；Micromedex

Meso-2,3-Dimercaptosuccinic Acid (DMSA)

Dimersu Capsule

健保代碼：無

英文商品名：Dimersu

中文商品名：帶金速

主成分：Meso-2,3-Dimercaptosuccinic Acid，DMSA。

劑型：膠囊劑，200 mg/capsule。

適應症：鉛、砷、汞中毒之解毒。

藥理機轉：Succimer 為 dimercaprol 的類似物，其主要是與重金屬螯合成水

溶性且穩定之錯合物，之後再經由腎臟或膽汁排泄，而達到解毒之效果。

藥動學：

1. 於鉛中毒時，服用 succimer 約 1~2 小時可達到最高血中濃度，於 5 天可達到最好之療效。
2. 於口服 succimer 後，約有 10 %~25 %由尿中排泄(約 2~4 小時可達到最高排泄率)，39 %經由糞便排出。
3. Succimer 其排除半衰期約為 2 天，succimer 本身可經由透析析出，但是若與鉛所形成之螯合物則無法經由透析析出。

禁忌：曾經對於 succimer 產生過敏反應之病患應避免使用。

副作用：噁心、嘔吐、腹瀉、便秘、皮膚疹、類似感冒之症狀(如：鼻炎、咳嗽)，少數病人可能會出現肝臟酵素升高或白血球減少之現象。

懷孕分級：C

交互作用：

1. Succimer 於臨床上可能會造成 creatine phosphokinase (CPK) test 及血中尿酸濃度之測量值假性的偏低，故須特別注意。
2. Succimer 於臨床上可能會造成 Urine Ketone Test 呈現偽陽性，故於檢查時須特別注意。
3. 臨床上並不建議將 succimer 與 EDTA, dimercaprol 併用，若因所需改以 succimer 須間隔 4 週後再服用此藥。

注意事項：

1. 於停藥後，應繼續監測病人血中之鉛濃度，直到穩定為止(正常之鉛濃度為 0~40 mcg/dl)，以避免因鉛由骨頭釋出至軟組織及血液中，而再次升高血中之鉛濃度(rebound 現象)。
2. Succimer 主要經由腎臟排泄，故腎功能不好之病人須小心使用，於服用期間可建議病患多補充水分。
3. 約有 6%~10%之病患因服用 succimer，造成其血漿之 transaminases 升高，故對於肝功能不佳之病患須密切偵測其血中濃度。
4. 目前臨床上並沒有具體的證據建議長期服用 succimer，一般建議若連續服用 succimer 不可超過 3 週。
5. 對於 1 歲以下的小孩，目前臨床上並沒有足夠之數據，故不建議使用。
6. 當有人長期暴露於污染之環境時，succimer 本身是無法用來預防鉛中毒的，且於服用 succimer 期間須配合將污染之環境改善，以達到較好之效果。
7. 對於嗜中性白血球低下之病患須小心使用。

用法用量：

1. 成人：10～30 mg/kg/day，一般建議劑量為一天三次，每次劑量為10 mg/kg，服用五天。
2. 小孩：鉛中毒，其初劑量為每8小時服用一次，每次劑量為10 mg/kg或350 mg/體表面積，服用五天，於五天後，須將用法調整為每12小時服用一次，連續服用14天，整個療程至少須服用 succimer 共19天。另外依病情的需要(即每週監測血中之鉛濃度高於15 mcg/dl)須依療程繼續服用 succimer。
3. 腎功能不好之病人須小心調整劑量，肝功能不好之病人則須密切偵測其血中濃度。

保存：儲存於15°C～25°C，避免置於過度潮濕的地方。

廠商：

藥商：科進製藥科技股份有限公司

地址：台北市松山區寶清街29號9樓

製造廠：聯亞生技開發股份有限公司新竹廠

地址：新竹縣湖口鄉光復北路1號

參考資料：Micromedex

Agalsidase Alfa**(Replagal Injection)**

(健保代碼：X000059217)

Replagal Concentration For Solution For Infusion

健保代碼：Y000004217

英文商品名：Replagal

中文商品名：利甫蓋素

主成分：agalsidase alfa。

劑型：濃縮注射劑，每支安瓿含3.5 mg α -agalsidase (1 mg/ml)。

適應症：用於治療 α -galactosidase A 缺乏患者(即法布瑞氏病，Fabry disease)，提供長期酵素補充治療。

適應症介紹：法布瑞氏病 (Fabry disease) (詳見附錄 A-1)。

藥理機轉：長期酵素補充治療。法布瑞氏病是醣神經鞘脂(glycosphingolipid)儲存失調，造成分解微粒酵素 α -agalsidase A 缺乏活性，結果引起 globotriaosylceramide (Gb3 或 CTH)堆積。 α -agalsidase 催化 Gb3 水解，從分子中切斷最終產物 galactose。以此酵素治療會減少 Gb3 堆積， α -agalsidase 是由人體細胞鍊中產生，提供人體醣化機制，影響

目標細胞表面 mannose-6-phosphate receptor 的攝入。

藥動學：

1. 藥物動力學性質不受酵素劑量影響。以單次靜脈注射劑量 0.2 mg/kg，從循環觀點視之 α -agalsidase 具分佈及排泄兩項性質，分佈體積約體重之 17%，血液中蛋白質排泄之半衰期約 108 ± 17 分鐘，血漿廓清率約 193 ± 97 ml/min。
2. 對 Fabry's disease 成人患者用藥前後肝活體切片檢查分析，組織半衰期預估超過 24 小時，肝攝入之酵素預估約投予劑量之 10%。
3. α -agalsidase 是一種蛋白質，所以有以下特性：不預期結合之蛋白質；預期代謝分解是隨著其他蛋白質路徑(如胜肽水解)；不參與藥物間反應。
4. 由於藥物動力學參數不會因腎功能受損而改變，所以 α -agalsidase 的腎排除被認為是次要清除路徑。因為 α -agalsidase 的代謝預期是藉由水解胜肽，故在臨床上，肝功能受損不會影響 α -agalsidase 藥物動力學性質。

禁忌：對此藥產生危及生命之過敏反應者禁用。

副作用：以發生頻率區分為非常普遍($> 1/10$)和普遍($> 1/100, < 1/10$)。

1. 精神病方面障礙：普遍—失眠、打鼾。
2. 神經系統方面障礙：非常普遍—神經痛；普遍—頭疼、頭暈、震顫、感覺異常、感覺遲鈍、發音困難。
3. 視力方面障礙：普遍—視力異常、不正常流淚。特殊感官障礙：普遍—嗅覺障礙、味覺反常。
4. 心血管方面障礙：普遍—高血壓。心律及節律方面障礙：普遍—心搏頻率過快、T 波反轉。
5. 血管(心外)方面障礙：非常普遍—潮紅；普遍—血管障礙。
6. 呼吸系統障礙：普遍—喉嚨緊、呼吸不順暢、動脈血氧過少、呼吸困難、咳嗽、喉炎、咽炎。
7. 胃腸道障礙：非常普遍—噁心；普遍：腹痛、腹瀉、嘔吐。
8. 皮膚及附屬部位障礙：非常普遍—紅斑疹、痤瘡；普遍—出疹子、搔癢、皮膚乾燥、皮膚障礙。
9. 代謝及營養方面障礙：普遍—眼睛周圍水腫。
10. 肌肉-骨骼系統障礙：普遍—關節痛、肌痛、骨骼痛。
11. 全身一般障礙：非常普遍—輸注時可能發生的有胸痛、寒顫、發燒、疲勞、背痛、熱耐受力缺乏；普遍—疼痛、類似流行性感冒症狀、四肢水腫、對溫度感覺改變。

懷孕分級：資料尚未建立。

交互作用：不可與 chloroquine, aminodarone, benoquin 或 gentamicin 一起使用，這些藥品可能抑制細胞間 α -glucosidase 的活性。臨床研究顯示，大多數病患同時使用神經性疼痛藥物如：carbamazepine, phenytoin 及 gabapentin，沒有交互作用跡象。

注意事項：

1. 一般：在一小時內之輸注過程中，約有 10 % 患者產生輕微、急性之特異反應，一般症狀為寒顫及臉部潮紅。初次治療患者，以上症狀一般約在開始給藥後 2-4 個月內(在 20 分鐘較短時間內注完時，發生不良反應明顯增高)。假如輕微或中度急性輸注反應發生，醫療單位應迅速發現並建立適度處理原則。注射應暫時中斷 5-10 分鐘，直到症狀消退，再繼續注射。輕微及短暫不良反應不須藥物治療或中斷注射。另外，治療前一般給予口服 antihistamines 及 corticosteroids (最好輸注前 1-3 小時給藥)，可以預防那些曾需要症狀治療案例之後的反應。
2. 懷孕與授乳：無懷孕患者使用之臨床報告；也無資料得知是否會分泌至乳汁中。懷孕或授乳婦女使用時應格外小心。
3. 腎功能不全及中度至嚴重性高血壓病人需注意危險性。

用法用量：

1. 成人：劑量為 0.2 mg/kg，以靜脈輸注至少 40 分鐘，每兩星期接受一次靜脈輸注液。濃縮液需以 100 ml 生理食鹽水(0.9 % w/v)稀釋，藥品稀釋後，3 小時內立刻用完。
2. 腎功能受損患者使用，無須調整劑量。
3. 肝功能受損患者使用之研究還未被建立。
4. 對於兒童與青春患者(0-17 歲)或超過 65 歲患者，還未有劑量調整研究，這些患者使用之安全性與有效性也還未被建立。

保存：儲存於 2°C~8°C。

廠商：

藥商：科懋生物科技股份有限公司

地址：台北市南港區園區街 3 號 14 樓之 1

製造廠：CHESAPEAKE BIOLOGICAL LABORATORIES, INC. USA
(CBL)

地址：CAMDEN INDUSTRIAL PARK, 1111 SOUTH PACA STREET,
BALTIMORE, MD 212302591, U.S.A.

製造廠：TKT EUROPE-5S AB, SWEDEN

地址：RINKEBYVAGEN 11B, SE 182 36 DANDERYD, SWEDEN

參考資料：http://www.lsdn.com/news/SPC_Replagal.pdf；Micromedex

Agalsidase Beta

(Fabrazyme Injection)

(健保代碼：X000058296)

Fabrazyme Injection

健保代碼：Y000005296

英文商品名：Fabrazyme

中文商品名：法布瑞酶

主成分：agalsidase beta。

劑型：凍晶注射劑，供溶液稀釋後輸注之濃縮液粉末劑，每瓶含 35 mg。

適應症：用於治 α -galactosidase A 缺乏患者(即法布瑞氏病，Fabry disease)，提供長期酵素補充治療。

適應症介紹：法布瑞氏病 (Fabry disease) (詳見附錄 A-1)。

藥理機轉：長期酵素替代治療。Agalsidase beta 利用哺乳類動物(中國倉鼠的卵巢)細胞培養，經 DNA 重組技術製成。

藥動學：

1. 初始反應：在接受治療後 10 到 20 星期，組織微血管內皮沉澱物即明顯減少。
2. 藥品治療濃度：正常內生性 α -galactosidase A 活性接近 170 nmol/hr/ml，在法布瑞氏病患者的 α -galactosidase A 活性少於 1.5 nmol/hr/ml。治療中不需監視 Agalsidase beta 在血漿中的濃度，監視 globotriaosylceramide (Gb3) 在血漿中的濃度較為有用。輸注結束後達最高血中濃度。
3. 穩定狀態的分布體積：0.12~0.57 L/kg。
4. 排除：清除隨劑量增加而減少，當法布瑞氏病患者接受輸注劑量為 0.3, 1, 3 mg/kg，清除率從 4~10 ml/min/kg 變化。
5. 排除半衰期：當輸注劑量為 0.3, 1, 3 mg/kg 時，半衰期長短取決於劑量大小，範圍從 45~100 分鐘。相互作用：其他注射液或輸注溶液會減低螯合效能；DMPS 不可與礦物質製劑及活性碳併服。因為在腸道中可能會形成 DMPS 和礦物質的螯合物，造成 DMPS 治療效果的降低。同理，DMPS 應於飯前至少一小時前使用。

禁忌：對此藥過敏的病人禁止使用。

副作用：以發生頻率區分為非常普遍(> 10%)和普遍(5~10%)。

1. 全身一般障礙：非常普遍—寒顫、對溫度變化敏感、發燒、四肢疼痛；普遍—胸痛、疲勞、背痛、臉色蒼白、疼痛。
2. 呼吸系統障礙：非常普遍—鼻炎、呼吸困難；普遍—支氣管痙攣、喉嚨緊悶。

3. 胃腸道障礙：非常普遍—噁心、嘔吐；普遍—腹痛。
4. 中樞及周圍神經系統：非常普遍—頭痛、震顫；普遍—(對大頭針或注射針)觸覺異常。
5. 心血管障礙：非常普遍—四肢水腫、高血壓。
6. 肌肉-骨骼系統障礙：非常普遍—肌痛。
7. 心律和律節方面障礙：普遍—心搏加速。
8. 精神病方面障礙：普遍—嗜睡。
9. 紅血球方面障礙：普遍—貧血。
10. 皮膚及附屬部位障礙：普遍—搔癢。
11. 泌尿道系統障礙：普遍—蛋白尿。
12. 血管(心外)方面障礙：普遍—潮紅。
13. 視力方面障礙：普遍—視力異常。

懷孕分級：B

交互作用：不可與 chloroquine，aminodarone，benoquin 或 gentamicin 一起給，這些藥品可能抑制細胞間 α -galactosidase 的活性。

注意事項：

1. 一般：對 agalsidase beta 過敏患者、中等至嚴重的高血壓(於輸注時可能惡化)、腎衰竭(對於血漿肌酸酐大於 2.5 mg/dL 患者的研究不足)及發燒病患(會惡化)。
2. 懷孕與授乳：對於懷孕、胚胎或胎兒發育、paturiton 及出生後發育影響在動物研究上無充分資料。Agalsidase beta 會分泌至乳汁中，建議治療期間停止授乳。
3. 若對 agalsidase beta 產生 IgG 抗體的患者可能產生過敏反應的機率大。
4. 實驗室試驗：監控治療指標為定期測量血漿中 globotriaosylceramide (Gb3)濃度，正常濃度應低於 1.2 ng/ml。

用量用法：

1. 16 歲以上青少年及成人：每兩星期接受一次靜脈輸注液，劑量為 1 mg/kg。起初的 20 個星期，藥品輸注速率為 0.25 mg/min。總輸注時間不可少於 2 小時。在輸注之前可先給予 hydroxyzine 25 到 50 mg 以及 1 g acetaminophen，可減少輸注反應。
2. 每瓶以 7.2 ml 注射用水進行再配製，應避免注射用水直接強力沖注於凍晶粉末上，並請輕緩地使之混合，避免產生泡沫。配製後應為每毫升含 5 毫克之酵素，共 7.4 毫升澄清無色溶液。從再配製的每小瓶溶液中各抽取 7 毫升(相當於 35 毫克)後合併，以 0.9 %的靜脈注射用生理食鹽水來稀釋成 500 毫升。完成稀釋後 3 小時內投藥，

從再配製到完成輸注的時間應不超過 24 小時。

3. 腎功能不足患者不需要調整劑量。此藥未進行對肝功能不足病患影響的研究。

保存：儲存於 2°C-8°C。

廠商：

藥商：吉帝藥品股份有限公司

地址：臺中市北屯區綏遠路二段 216 之 5 號 6 樓

台北辦事處

地址：台北市敦化南路二段 128 號 15 樓之 6

製造廠：GENZYME CORPORATION, (FRAMINGHAM FACILITY)

地址：BULK:51 NEW YORK AVE., FRAMINGHAM, MA 01701-9322,
U.S.A.

製造廠：GENZYME CORPORATION, (ALLSTON LANDING FACILITY)

地址：500 SOLDIERS FIELD RD., ALLSTON, MA 02134, U.S.A.

參考資料：<http://www.lsdn.com/news/101201en4.pdf>；Micromedex

Albendazole

Albenza Tablet

健保代碼：無

英文商品名：Albenza

中文商品名：無

主成分：albendazole。

劑型：錠劑，200 mg/tablet。

適應症：鉤蟲感染之表皮幼蟲移行症(cutaneous Larva Migrans caused by hookworms infection)。

藥理機轉：Albendazole 會破壞胞漿體的微細小管(cytoplasmic microtubules)，進而降低 ATP 的生成，導致能量缺乏，使得蟲體痙攣及殺死蟲類。

藥動學：

1. 生體可用率：小於 5 %。
2. 血漿蛋白結合率為 70 % (albendazole sulfoxide)。
3. 肝臟中很快被代謝成 albendazole sulfoxide (主要的全身性驅蟲作用)。
4. 排除半衰期：8~12 小時。
5. 主要由尿液排泄。

禁忌：Albendazole 禁用於已知對 benzimidazole 類的化合物或對任何含

albendazole 成份過敏的患者。

副作用：頭痛、頭暈、腹部疼痛、噁心、嘔吐、白血球減少、可逆的肝功能指數上升。

懷孕分級：C

交互作用：

1. Dexamethasone 會增加 albendazole sulfoxide 的血漿濃度。
2. Praziquantel 會增加 albendazole sulfoxide 的血漿濃度。
3. Albendazole 會抑制肝臟 cytochrome P450 1A2，因此可能會增加經由此代謝途徑之藥物的血漿濃度。

注意事項：

1. 女性應在服用 albendazole 期間或是完成治療的一個月內避免懷孕。
2. 在 albendazole 治療期間，可能會對肝及骨髓造成傷害，所以需例行的(每二週)監測血球數量及肝功能。

用量用法：大人及大於 2 歲的小孩，建議一天一次 400 mg，服用 1~3 天。

保存：應貯存於 20°C~25°C。

廠商：

藥商：荷商葛蘭素史克藥廠股份有限公司台灣分公司

地址：台北市 105 民生東路三段 156 號 8 樓之 1

製造廠：SMITHKLINE BEECHAM PHARMACEUTICALS

地址：PHILADELPHIA, PA

參考資料：廠商仿單；Micromedex

Aldesleukin [Recombinant Interleukin-2] Injection

撤銷日期：2002 年 8 月 8 日(以一般藥品管理)

Alpha 1-Antitrypsin

Alfalastin Injection

健保代碼：無

英文商品名：Alfalastin

中文商品名：人類 alpha 1-antitrypsin 注射用粉末和溶劑

主成分：human alpha 1-antitrypsin。

劑型：注射劑，1 g /30 ml。

適應症：原發性 alpha 1-antitrypsin 缺乏之肺氣腫患者的替代治療。

藥理機轉：Alpha 1-antitrypsin 除了是彈性蛋白酶(elastase)的生理抑制劑之

外 (90 %的 anti-elastase)，也是胰蛋白酶 (trypsin)、胰凝乳蛋白酶 (chymotrypsin)、thrombin、以及細菌性蛋白酶的生理性抑制劑。Alpha 1-antitrypsin 調控組織的分解，並在維持肺的正常解剖結構中扮演基本角色。Alpha 1-antitrypsin 的作用即為內生性的 alpha 1-antitrypsin。

藥動學：半衰期大約 4 天。60 mg/kg/week 給予之後，可以將 alpha 1-antitrypsin 濃度穩定地保持在 0.5-0.7 g/l。

禁忌：對此活性成份或其賦形劑過敏者禁止使用。

副作用：相關臨床經驗有限，至今未有藥物副作用相關報告。

懷孕分級：C

交互作用：至今未有此藥與其他藥物產生交互作用的報告。給予此藥時，不可以將此藥與其他物質或藥物混合使用。

注意事項：建議給予此藥之後，須監測 1.5 小時。如有過敏或類過敏反應發生，應停止輸注；若有休克發生，應給予相關治療。此為血漿血液製劑，故無法完全避免感染性疾病的風險。

用法用量：每週給予一次，每次靜脈給予 60 mg/kg。在用藥的前六個月，每個月須測量 1 次 alpha 1-antitrypsin 濃度，之後每 3~4 個月檢測 1 次，將血中濃度保持在 0.50~0.70 g/l。

保存：儲存於 2~8°C 的環境，避免陽光直射勿冷藏。

廠商：

藥商：海喬國際股份有限公司

地址：台北市重慶北路三段 276 號 9 樓

製造廠：LFB

地址：3 AVENUE DES TROPIQUES BP 305-LES ULLS 91958

COURTABCEUF CEDEX- FRANCE

參考資料：廠商仿單

Alglucosidase Alfa

Myozyme Injection

健保代碼：X000075248

英文商品名：Myozyme

中文商品名：無

主成分：alglucosidase alfa。

劑型：注射劑，50 mg/vial。

適應症：龐貝症。

適應症介紹：龐貝症 (Pompe) (詳見附錄 A-9)。

藥理機轉：龐貝症是一種缺乏 acid α -glucosidase 所造成的疾病，又稱為 acid maltase deficiency, AMD; Glycogen storage disorder GSD type。而 myozyme 即被使用為此酵素缺乏的取代性療法。

藥動學：在靜脈給予後，此藥會進入肝臟、心臟、及四頭肌肉，目前全球病例只有 1 百多例，因此尚無較詳細之藥動學資訊可提供。

禁忌：已知沒有相關的禁忌，但對此成分或其賦形劑過敏者禁用。

副作用：大部分病人對此藥物耐受性良好，有些病人會有頭痛、噁心、咳嗽、心跳加快、潮紅的表現。

懷孕分級：B

交互作用：無相關數據。

注意事項：可能會發生輸注相關反應或免疫反應，可以調整輸注速率來改善。

用法用量：每兩週給予一次劑量 20 mg/kg。

保存：儲存在 2~8°C 的環境，避免陽光直射勿冷藏。

廠商：

藥商：吉帝藥品股份有限公司

地址：台中市綏遠路 2 段 216-5 號 6F

製造廠：GENZYME CORPORATION

地址：ALLSTON LANDING 500 SOLDIERS FIELD ROAD ALLSTON,
MA 02134, U.S.A.

參考資料：廠商仿單

Amphotericin B Lipid Complex Injection

撤銷日期：2001 年 5 月 21 日(以一般藥品管理)

Anagrelide

(Anagrelide 0.5MG Capsule)

(健保代碼：X000039100)

Agrylin Capsule

健保代碼：V000007100

英文商品名：Agrylin

中文商品名：安閣靈

主成分：anagrelide hydrochloride monohydrate。

劑型：膠囊劑，0.5 mg/capsule，1 mg/capsule。

適應症：原發性血小板過多症。

藥理機轉：

1. 針對血小板減少方面：目前機轉仍不明，研究顯示 anagrelide 減少巨核細胞(megakaryocyte)之成熟度(即巨核細胞無法完全成熟)，使血小板的數量減少。
2. 抑制血小板凝集：主要是經由抑制血小板中之 cAMP phosphodiesterase，繼而使血小板中之 cAMP 增加，而達到抑制血小板之凝集(通常於較高的劑量下才可達到抑制血小板凝集之作用)。

藥動學：

1. 於口服吸收後 1 小時約可達到最高血中濃度，其身體可用率並不受食物的影響，但食物會造成其最高血中濃度的時間延遲至 2 小時。
2. 主要由肝臟代謝，腎臟排除率為 72 %~90 %，另外約有 3 %~18 %經由糞便排出。
3. 血漿中的半衰期為 1.3 小時，排除半衰期為 76 小時。

禁忌：對於 anagrelide 產生過敏的病人應避免使用。

副作用：頭痛、水腫、腹瀉、腹痛、心悸。

懷孕分級：C

交互作用：臨床上尚無明確的交互作用。

注意事項：

1. 對於有心血管疾病之病人須小心使用，以免加重病情。
2. 腎功能不良之病人(creatinine > 2.0 mg/dl)須小心使用。
3. 肝功能不良之病人(尤其是肝功能測試超過正常值之 1.5 倍) 須小心使用。

用法用量：

1. 成人：一般建議之初劑量為口服每天四次，每次 0.5 毫克或以每天兩次，每次 1 毫克投予，於一週後可依病人需要調整劑量，但每天所服用之劑量不可超過 10 毫克，且每次所增加之劑量以不超過 0.5 毫克為限。
2. 小孩：目前 FDA 尚未核准 anagrelide 使用於小孩，臨床上一般以每天兩次，每次 0.5 毫克為初劑量，每天約可調整劑量至 1 到 4 毫克。

保存：於室溫下避光儲存。

廠商：

藥商：吉帝藥品股份有限公司

地址：臺中市北屯區綏遠路二段 216 之 5 號 6 樓

台北辦事處

地址:台北市敦化南路二段 128 號 11F-6

製造廠：MALLINCKRODT INC. FOR SHIRE PHARMACEUTICAL
CONTRACTS LTD.

地址：172 RAILROAD AVE. HOBART, NY 13788, U.S.A.

參考資料：廠商仿單；Micromedex

Antivenin of *Vipera Russellii* (*Daboia Russellii*)

Antivenin of *Vipera Russellii* (*Daboia Russellii*) Lyophilized Injection

英文商品名：Antivenin of *D. russellii* (Lyophilized)

中文商品名：抗鎖鏈蛇毒血清凍晶注射劑

主成分：antivenin of *Vipera russellii* (*Daboia russellii*)。

劑型：凍晶注射劑，每瓶含 1,000 抗毒單位以上，保藏劑為硫抑汞 < 0.01 % (thimerosal < 0.01 %)，附稀釋液。

適應症：對鎖鏈蛇咬傷具有特異性的治療效果。

藥理機轉：本品是用蛇毒免疫馬匹，所得之高力價血清。藥理機轉為被動免疫，免疫球蛋白與蛇毒蛋白反應中和毒性。

藥動學：資料尚未建立。

禁忌：凡有抽筋及其他過敏等特異體質者，曾接受血清療法或血清過敏性檢查為陽性者須慎重處理。

副作用：

1. 血清性休克：對血清過敏之人，即使以微量血清從任何路徑注射，有時於數分鐘至一小時發生嚴重之血清休克，症狀如蕁麻疹、腹痛、腰痛、嚴重時呼吸困難、血壓下降、虛脫致死。
2. 惡寒發熱：此反應萬一發生多見於靜脈注射後二十分鐘至一小時可行對症療法。
3. 血清病：患者起蕁麻疹、發熱、淋巴腺腫脹、關節痛等症狀，以注射後 4 至 10 天最常見，亦有延至一個月後發生的，此時可以使用副腎上腺素，但是作用短暫。
4. Arthus 反應：注射後七天至三個月，再注射同種動物血清時，局部可起反應，進行到組織壞死，本反應必須與膿瘍區別清楚。

懷孕分級：資料尚未建立。

交互作用：資料尚未建立。

注意事項：對馬血清過敏的人，注射本藥時可引起各種免疫反應，重者短時間內引起休克致死，故使用本藥之前應詳查患者之前的病歷並注意以下各項：

1. 血清過敏性檢查：

- (1) 結膜囊法：以生理食鹽水 10 倍稀釋之抗蛇毒血清一滴點入眼結膜囊內，於 30 分鐘內檢查，如有結膜潮紅、發癢、流淚者為陽性反應。
- (2) 內皮法：以生理食鹽水 100 倍稀釋之抗蛇毒血清 0.1 ml 注射前臂內皮，於 30 分鐘內局部產生輪狀浮腫，周圍起紅暈者為陽性反應。
- (3) 陽性反應或有可疑者而醫師認為必須注射抗蛇毒血清者，可參考微量分劑減敏注射法：從 0.005 ml 皮下注射開始，每隔 20~30 分鐘倍量注射至全量注射完畢。

2. 患者是否對血清過敏為判明前避免用靜脈注射。

3. 靜脈注射時最初 1 毫升要用 5 分鐘以上時間滴注完，以後每分鐘不得超過一毫升。或以抗蛇毒血清一劑量稀釋於 300 ml 之生理氯化鈉溶液行點滴注時間約 30 至 60 分鐘，注射時應密切注意患者反應以防發生意外。
4. 備好 1:1000 副腎上腺素，以供血清過敏休克時立即注射，如有必要時可連續注射，通常成人每次 0.5~1.0 ml，小兒需減量。
5. 被咬傷後 4 小時內注射抗蛇毒血清最有效，超過 8 小時後效果較差，大量注射時應特別留意血清病之發生。

用法用量：

1. 稀釋方法：取注射用水或適當之稀釋液 10 ml 溶解一劑量(含 1,000 抗毒單位以上)，應在藥物完全溶解後 2 小時內用完。
2. 注射時間：抗蛇毒血清不能中和已與已組織細胞結合之毒素，故毒蛇咬傷後注射本血清愈早效果愈佳。
3. 注射部位：靜脈注射或肌肉注射均可，但以靜脈注射效果較好。靜脈注射時，第 1 ml 須緩慢注射數分鐘，隨後注射速度每分鐘不得超過 1 ml，並密切注意患者反應以防發生意外。
4. 注射劑量：成人用量一般為一劑量(含 1,000 抗毒單位以上)，十歲以下小兒用量加倍，如注射局部或全身症狀仍舊繼續惡化，則應每隔半小時至 2 小時再注射一劑量至全身症狀改善。

保存：本品應置於 2℃~8℃ 避光保存，高溫放置效力速減。

廠商：行政院衛生署疾病管制局

地址：台北市南港區昆陽街 161 號

參考資料：廠商仿單；Micromedex

L-Arginine Hydrochloride

L-Arginine HCl Injection

健保代碼：X000051243

英文商品名：L-Arginine HCl

中文商品名：精氨酸鹽酸

主成分：L-arginine HCl。

劑型：注射劑，含 21.07%精氨酸鹽酸鹽之溶液。250mg/ml，30ml/vial

適應症：尿素循環障礙，高血氨症。

適應症介紹：高血氨症-尿素循環代謝異常（Urea Cycle Disorder）（詳見附錄 A-1）。

藥理機轉：不明。

藥動學：

1. 吸收：約 70 %。
2. 分佈：IV 投予於孕婦，可在胎兒檢測出低濃度的本藥。
3. 代謝：主要在肝臟被代謝成 urea 和 ornithine，後者可被用以製造 glucose。
4. 排除：經由腎絲球過濾排除，在腎小管幾乎完全被再吸收。

禁忌：酸中毒患者禁用。

副作用：

1. 血液方面：血小板減少症(thrombocytopenia)。
2. 心血管方面：低血壓(高劑量時)、血栓靜脈炎(thrombophlebitis)。
3. 中樞神經：麻木、頭痛。
4. 代謝/內分泌：血鉀過高、血中磷酸鹽過低、體溫過高(hyperthermia)、荷爾蒙的釋出(生長激素、胰島素、昇糖激素、泌乳激素)。
5. 腸胃道方面：噁心、嘔吐、腹部痙攣、膨脹感、體重降低。
6. 腎臟/泌尿道：腎毒性。
7. 皮膚方面：潮紅(快速投予時)、皮膚壞死。
8. 其他方面：過敏(anaphylaxis)。

懷孕分級：B

交互作用：

1. Potassium-sparing diuretic：數個近期曾使用 spironolactone 的嚴重肝病患者，以本藥治療代謝性鹼中毒症(metabolic alkalosis)後，發生嚴重的高血鉀症。投藥前數天曾使用 potassium-sparing diuretic(如：amiloride、spironolactone、triamterene)者，應小心監測其血鉀濃度。
2. Estrogens：可能引發生長激素濃度上升。

注意事項：

1. 必要時控制酸鹼平衡、注意高血鉀之發生。
2. 備妥 antihistamine 及 epinephrine，供發生過敏反應時使用。
3. 注射速率過高將會導致局部刺激、潮紅、噁心或嘔吐。
4. 本藥含有高含量的氮，投藥前應先評估腎臟對於短暫而高負荷的氮，效應如何。
5. 本藥含氮，對於電解質失衡(也就是血氮過多性酸毒症，hyperchloremic acidosis)病患，可能有害。
6. 在尿毒症病患和肝疾患者曾發生血鉀升高的情形。因此，腎病變或無尿患者應謹慎使用本藥。

用法用量：以靜脈輸注方式給予，輸注時間 30 分鐘投予 30 gm 之劑量。

保存：本品應儲存於室溫(25°C)下，避免受熱；若經冰凍即應丟棄。發現針劑內容物不清澈，或已非真空，即應丟棄。

廠商：

藥商：科懋生物科技股份有限公司

地址：台北市南港區園區街 3 號 14 樓之 1

製造廠：SABEX INC., CANADA

參考資料：廠商仿單；Micromedex

Arsenic Trioxide

Asadin Injection

健保代碼：W000005229

英文商品名：Asadin

中文商品名：伸定

主成分：arsenic trioxide。

劑型：注射劑，1mg/ml，10ml/vial。

適應症：急性前骨髓細胞白血病。

藥理機轉：作用原理尚未完全了解。三氧化砷造成試管中的人類 NB4 前骨髓白血病細胞在形態學的改變和細胞凋亡(apoptosis)的 DNA 片段。同時傷害或降低 PML/RAR-alpha 融合蛋白。

藥動學：尚未確立。甲基化作用的主要位置在肝臟。砷主要積存於肝、腎、心、肺、頭髮和指甲。三價砷大部分隨著甲醇進入人體，排入尿中。排除半衰期為 12 小時。

禁忌：對砷過敏的病人禁止使用。

副作用：白血球增多、QT/QTc 延長、心室心搏過速，房室傳導完全阻滯、

高血糖症、胃腸不適(噁心、嘔吐、腹瀉和腹痛)、疲乏、水腫、高血糖、呼吸困難、咳嗽、皮疹或瘙癢、頭痛和昏眩。

懷孕分級：D

交互作用：三氧化砷新陳代謝的甲基並不是細胞色素 P450 家族的一員。與其他可能延長 QT interval 的藥品(如抗心律不整藥物)，或可能造成電解質不正常的藥品(如利尿劑)併用時要小心。

注意事項：

1. 應在有處理急性白血病患者經驗的醫師指導下使用。應監測白血球及電解質、ECGs。
2. 懷孕分級 D，孕婦禁用。Arsenic trioxide 會分泌至乳汁，故對哺乳之婦女應停止哺乳或停止治療。
3. 當注射過量時，出現嚴重急性 arsenic trioxide 中毒徵狀應立即停止給藥並考慮投予 chelation therapy，包括肌肉注射 dimercaprol 3 mg/kg，每 4 小時一次直到立即性生命威脅毒性解除為止。之後可口服 250 mg penicillamine，每天最多給藥四次。

用法用量：

1. 誘導療程：每天靜脈注射 0.15 mg/kg 的劑量，直到骨髓緩解。全部的誘導劑量不應該超過 60 劑量。
2. 強化治療：應在誘導治療完成後的 3 到 6 星期開始。應該每天靜脈注射 0.15 mg/kg 的劑量一段時間，最多到 5 個星期。
3. 尚未研究對 5 歲以下孩童病人的安全性和效用。
4. 尚未有對腎或肝受損病人使用的安全性和效用的報告。因為腎的排泄是排除砷的主要路徑，腎衰竭的病人在接受治療時要別小心。
5. Arsenic trioxide 使用為從瓶中抽取後應該馬上用 100~500ml 的 5% 葡萄糖注射液或 0.9% 氯化鈉注射液稀釋後靜脈注射 2 至 4 小時，若出現急性血管運動反應輸注時間可延長至 4 小時以上。

保存：25°C 避光保存。

廠商：

藥商：台灣東洋藥品工業股份有限公司

地址：台北市民權東路 3 段 170 號 4 樓

製造廠：台灣東洋藥品工業股份有限公司中壢廠

地址：桃園縣中壢市中華路 1 段 838 號

Trisenox

國外廠：CELL THERAPEUTICS, INC.

地址：SEATTLE, WA

參考資料：廠商仿單；Micromedex

Artemisinin

Artemisinin Tablet

英文商品名：無

中文商品名：黃花蒿素

主成分：artemisinin (qinghaosu)。

劑型：錠劑，100 mg/tablet。

適應症：惡性瘧。

藥理機轉：黃花蒿素是一種在無性階段的快效殺寄生蟲劑；它會抑制配子細胞並阻止芽胞有性生殖。它使成長中的活動體寄生蟲在超微結構發生變化。在食物泡中產生渦，寄生蟲的粒線體也會增殖。這將降低寄生蟲的存活率。在黃花蒿素的抗瘧疾活動中，內過氧化物連接體扮演重要角色。本化合物經寄生蟲內的血紅素活化後，開始不逆地分解，產生可以烴基化並氧化蛋白質以及脂類的自由基。寄生蟲身上的膜受到脂類過氧化反應及蛋白質通道不活化的傷害。寄生蟲肅清期比磷酸氯奎寧(chloroquine)短，症狀反應也是。

藥動學：要對這種有希望的藥物進行臨床上的療程評估需要臨床上有效的療效證明。黃花蒿素藉由快速發作的作用阻止寄生蟲繼續發展，使它們無法達成血球粘連 cytoadherence。黃花蒿素的藥性在口服後經過測定，採用的是單一隔間(one-compartment)模式，分別在兒童和成人身上進行藥物動力學的估量。關於黃花蒿素肅清力和分佈量的人口估計，分別是，成人為 432 L/h 和 1600 L，以及兒童的 14.4 L/h/kg 和 37.9 L/kg，主體間(inter-subject)變化性(從兩組年齡收集的資料)分別為 45 %和 104 %。口服的生物有效性經估計從第一天到第五天漸次遞減，因子為 6.9，在兒童和成人身上測到的數值相去不遠。黃花蒿素的半衰期為 4 小時，artesunate 為 45 分鐘，artemether 為 4 到 11 小時。類似的研究結果主張兒童應根據體重以及成人所用的標準劑量來決定劑量。

禁忌：對 artemisinin 過敏的病患不可使用。

副作用：黃花蒿素及其衍生物在臨床上的使用紀錄上只會發生過少數不嚴重的副作用，但是只以老鼠為對象的研究曾引起爭議。肌肉注射 arteether 25 mg/kg/day 的劑量會傷害老鼠的耳核，造成腦幹病變。在甘比亞兒童身上用非經腸胃的 artemether 治療腦瘧疾，發現他們從昏迷及治療後抽搐恢復的時間都比同樣用奎寧治療的時間長。在越南的成人身上也紀錄到延長的恢復時間，但是在致死率以及對神經學的影響並沒有增加。其他毒性包括暫時性心傳導阻滯、嗜中性白血球暫時增加、短暫的發燒症狀。降低網狀血球數，有時會增加 ALT 與 AST 指數。

懷孕分級：資料尚未建立。

交互作用：以齧齒目動物為對象的研究指出，黃花蒿素可以加強美奎寧(mefloquine)、普來馬奎寧(primaquine)、和四環素的療效。泰國的惡性瘧疾(無併發的急性)多藥預防採用 artemether- mefloquine 作為短期療程，在患者順從性、臨床反應、療效、耐藥性等方面都有良好的表現。在印尼和印度感染的嚴重的惡性瘧疾時，用過美奎寧後再低劑量靜脈注射 artesunate，發現其耐藥性不錯，治療也有快速的效果。在所有的 4 個病例中，28 天後都沒有復發臨床的疾病。

注意事項：懷孕前三個月不建議使用，但當感染危及生命的腦瘧疾時則可使用。另外當給予劑量過高或同時給予其他會延長 QT interval 藥品時，可能引起心電圖異常。

用量用法：

1. 成人第一天投與兩次，每次 80 mg，接著四天每天投與一次每次 80 mg。
2. 兒童則於後四天給予 1.6 mg/kg/day。

保存：須室溫避光及濕氣保存。

廠商：資料未建立。

參考資料：<http://homepages.uel.ac.uk/4474p/qingh.htm>；Micromedex

Atovaquone-Proguanil

Malarone Film-Coated Tablet

英文商品名：Malarone

中文商品名：無

主成分：atovaquone 和 proguanil 的固定劑量組合。

劑型：膜衣錠，malarone 成人錠含 250 mg atovaquone/100 mg proguanil HCl；兒童錠含 62.5 mg atovaquone/25 mg proguanil HCl。

適應症：瘧疾。

1. 預防：預防成人及小孩夏秋瘧原蟲(*P. falciparum*)瘧疾，也可用於之前已對 chloroquine 有抗藥性的區域。
2. 治療：治療急性、單純的夏秋瘧原蟲瘧疾。對因抗藥性而使 amodiaquine、chloroquine、halofantrine 和 mefloquin 這些藥物效力降低的區域有效。然而，對治療後再發的瘧疾，malarone 可能沒有效。

藥理學：atovaquone 和 proguanil 干擾寄生蟲核酸複製所需的嘧啶(pyrimidine)生合成中兩種不同的路徑。Atovaquone 選擇性抑制寄生蟲線粒體的

電子轉移(electron transport)。Proguanil 主要的機轉是經由其代謝產物 cycloguanil，它抑制瘧疾寄生蟲的 dihydrofolate reductase，而中斷 deoxythymidylate 的合成。

藥動學：

1. 吸收：atovaquone 是一高脂溶性低水溶性的化合物。個體間的生體可用率有不少的變異性。飲食脂肪和 atovaquone 一起服用會增加吸收率和程度，較空腹時的 AUC 增加 2 到 3 倍，Cmax 增加 5 倍。和食物一起服用時，atovaquone 藥錠的絕對生體可用率為 23 %。Proguanil 的吸收良好，不受食物影響。
2. 分佈：atovaquone 高度與蛋白質結合(> 99 %)，分佈體積為 3.5 L/kg。Proguanil 有 75 %與蛋白質結合，分佈體積為 42 L/kg。
3. 代謝：間接證據指出，atovaquone 進行的代謝有限，但沒有鑑定出代謝產物。Proguanil 代謝成 cycloguanil(經由 CYP2C19)和 4-chlorophenylbiguanide。
4. 排除：atovaquone，21 天內有 94 %以原型排除在糞便內，少於 0.6 % 由尿中排出。Proguanil，40~60 %由腎臟排泄。排除半衰期：Atovaquone，成人 2~3 天；小孩 1~2 天。Proguanil，成人和小孩 12~21 小時，慢速代謝(slow metabolizers)的患者可能增加。

禁忌：對 atovaquone、proguanil 或配方中其他成份過敏者禁用。

副作用：腹痛、無力、背痛、咳嗽、腹瀉、頭痛、肌痛、噁心、搔癢(只見於兒科患者)、上呼吸道感染、嘔吐、厭食、眩暈、消化不良、發熱、感冒症候群、胃炎。Atovaquone：皮疹。Proguanil：可逆的口瘡潰瘍、上腹部不適、可逆的掉髮、血液學方面的副作用、手掌及腳掌上的皮膚剝落和嘔吐。

懷孕分級：C

交互作用：

1. Tetracycline 可能使 atovaquone 在血漿的濃度降低約 40 %;應密切監測這些患者的寄生蟲血症。
2. Metoclopramide 會降低 atovaquone 的生體可用率；儘可能使用其他止吐劑。
3. Rifampin 降低 atovaquone 濃度約 50 %，避免合併使用。

注意事項：

1. 噁心或嘔吐：吸收可能減少；應檢測寄生蟲血症，並考慮使用止吐藥；如果嚴重或持續腹瀉或嘔吐，應考慮其他的瘧疾療法。
2. 腎衰竭：CCr < 30 ml/min 的患者不可使用 malarone。輕度到中度腎功能失調者不需調整劑量。

3. 懷孕與哺乳：目前還不知道 atovaquone 是否會排入人乳汁中，哺乳婦女應該要小心。服用葉酸預防神經管缺陷的生育年齡婦女，在服用 malarone 時不必因此停止補充葉酸。
4. 老人與兒童：老人與體重< 11 公斤的兒童患者，其使用的安全性和有效性尚未建立。因為老人患者的腎功能有可能降低，用 malarone 治療時應特別小心。

註：治療間日瘧原蟲(*P. vivax*)瘧疾時，常有復發情況。

用量用法：每日搭配食物或牛奶在同一時間服用。若在服用後一小時內嘔吐，應該再服用一次相同的劑量。

1. 疾預防：預防性治療應該在進入瘧疾疫區前 1~2 天開始，在當地停留時每日持續服用，回來後再服用 7 天。

(1) 成人：每天 1 顆(成人錠強度=250 mg atovaquone/100 mg proguanil)

(2) 兒童：劑量依體重決定

體重(kg)	atovaquone/proguanil 每日劑量	給藥方式
11-20	62.5 mg/25 mg	每天 1 顆(兒童錠)
21-30	125 mg/50 mg	每天一次 2 顆(兒童錠)
31-40	187.5 mg/75 mg	每天一次 3 顆(兒童錠)
>40	250 mg/100 mg	每天 1 顆(成人錠)

2. 急性瘧疾治療

(1) 成人：每天一次，每次 4 顆(成人錠；每日劑量為 1 g atovaquone/400 mg proguanil)

(2) 兒童：劑量依體重決定

體重(kg)	atovaquone/proguanil 每日劑量	給藥方式
11-20	250 mg/100 mg	每天 1 顆(成人錠)，連續 3 天
21-30	500 mg/200 mg	每天一次 2 顆(成人錠)，連續 3 天
31-40	750 mg/300 mg	每天一次 3 顆(成人錠)，連續 3 天
>40	1 g/400 mg	每天一次 4 顆(成人錠)，連續 3 天

保存：保存於 25°C；允許從 15°~30°C。

廠商：

藥商：GLAXO WELLCOME INC.

地址：RESEARCH TRIANGLE PARK, NC

參考資料：廠商仿單；Micromedex

Benznidazole

Benznidazole Tablet

英文商品名：無

中文商品名：無

主成分：benznidazole。

劑型：錠劑，100 mg/tablet。

適應症：南美洲錐蟲病(Chagas' disease) (英文原名 American trypanosomiasis)

藥理機轉：benznidazole 是 2-nitroimidazole 的衍生物，有抑制錐蟲細胞蛋白和核糖核酸合成的作用。在動物試驗中 benznidazole 藉由吞噬作用的增加，細胞介素的釋放，和反應性氮中間產物等，產生導致毀滅細胞內寄生蟲的因素來發揮其抗原生動物(抗錐蟲)作用。

Benznidazole 對抗細胞內和流動寄生蟲的殺寄生蟲作用在 60 %到 90 %之間對不同的錐蟲種類廣泛有效。

藥動學：

1. 血漿最高濃度：3 ~ 4 小時。
2. 口服生體可用率：92 %。
3. 血漿蛋白結合率：44 %。
4. 排除半衰期：10.5 ~ 13.6 小時。

禁忌：對 benznidazole 成分過敏者禁用。

副作用：周邊神經病變、皮疹、搔癢、過敏性皮膚炎、骨髓抑制。

懷孕分級：資料尚未建立。

交互作用：資料尚未建立。

注意事項：benznidazole 療法可能引起致癌作用。

用量用法：

1. 治療急性的、不確定的、和慢性的南美洲錐蟲病時，需分別使用以下劑量：每天 5 mg/kg 持續治療 30 到 60 天；每天 3 mg/kg 持續治療 90 天；每天 10 mg/kg 天連續 10 天後，再以每天 3 mg/kg 持續治療 50 天。
2. 孩童劑量：治療急性的和不確定的南美洲錐蟲病時，孩童劑量是每

天 5 mg/kg 持續治療 30 到 60 天，每天分兩次投與。另一個也被使用的劑量是每天 7.5 mg/kg，一天兩次，連續治療 60 天。

保存：無特殊注意事項。

廠商：資料未建立。

參考資料：Micromedex

Betaine

(Betaine HCl with Pepsin Capsule)

(健保代碼：X000027100)

Cystadane Powder for Oral Solution

健保代碼：X000067162

英文商品名：Cystadane

中文商品名：無

主成分：betaine anhydrous。

劑型：膠囊劑，每粒膠囊含 betaine HCl 648 mg 及 pepsin NF (1：10000) 130 mg；溶液用粉劑，1 gm/scoopful，180 gm。

適應症：高胱氨酸尿症。

適應症介紹：高胱氨酸尿症 (homocystinuria) (詳見附錄 A-11)。

藥理機轉：Betaine (trimethylglycine)是甲基類供應者能有效治療高胱氨酸尿。Betaine 能促進高半胱氨酸的再甲基化形成蛋甲硫胺酸。在轉換成二甲基甘胺酸時，betaine 供應甲基給高半胱氨酸藉 betaine 高半胱氨酸轉移酶的催化而形成蛋甲硫胺酸，結果這類病人有毒的高半胱氨酸血中濃度均降低，通常是 20~30%或低於治療前的濃度。

藥動學：起始作用時間為數日(一週內)。代謝物：二甲基甘胺酸、肌酸甘、甘胺酸。排泄：乳汁排泄；授乳：未知；腎臟：健康成人於服用 betaine 後 betaine 不會隨尿液排泄。但是對未滿月的嬰兒來說，betaine 會大量排泄於尿液中，有時會超過肌酸酐廓清率。

禁忌：對 betaine 過敏者。

副作用：嘔吐、胃腸不適、腹瀉。

懷孕分級：C

交互作用：未建立。

注意事項：必須由治療專科醫師使用。請勿空腹服用本藥。

用量用法：

1. 成人劑量：6 gm/天，分兩次投與，可調整至每天 20 gm 以控制高半胱氨酸濃度。

2. 小孩：6 gm/天，可調整至每天 20 gm 以控制高半胱氨酸濃度。小於 3 歲的病童可投與初始劑量每天 100 mg/kg，然後每週再增加劑量 100 mg/kg。
3. 可逐漸調整劑量到測不出血中高半胱氨酸或測出少量為止。Betaine 的處方量應當使用量勺計量(1.7 ml 量勺等於 1 gm 的 betaine anhydrous 粉末)然後將之溶解於 4 到 6 盎司的水中後立即口服。Betaine 已被用來與維生素 B₆、維生素 B₁₂ 和葉酸合併使用。
4. 請不要空腹服用本藥。

保存：儲存於室溫(15~30℃)，開啟後請密封並注意防潮。

廠商：

Cystadane Powder For Oral Solution

藥商：科懋生物科技股份有限公司

地址：台北市南港區園區街 3 號 14 樓之 1

製造廠：Orphan Medical, Inc.

地址：Minnetonka, Minnesota 55305, U.S.A.

Betaine HCl with Pepsin Capsule

藥商：科懋生物科技股份有限公司

地址：台北市南港區園區街 3 號 14 樓之 1

製造廠：TWIN LABORATORIES INC.

地址：RONKONKOMA, NEW YORK 11779 U.S.A.

參考資料：廠商仿單；Micromedex

Bosentan

Tracleer Film Coated Tablets 62.5 mg

健保代碼：X000068100

Tracleer Film Coated Tablets 125 mg

健保代碼：X000069100

英文商品名：Tracleer

中文商品名：全可利

主成分：bosentan monohydrate。

劑型：膜衣錠，62.5，125 mg/film coated tablet。

適應症：原發性肺動脈高血壓。

適應症介紹：原發性肺動脈高血壓 (Primary Pulmonary Hypertension, PPH)
(詳見附錄 A-2)。

藥理機轉：Bosentan 是一種專一性及競爭性內皮素受體 ET_A 及 ET_B 的拮抗

劑。Bosentan 可使肺動脈高血壓病人在血漿及肺組織之神經荷爾蒙內皮素-1 (endothelin-1, ET-1) 濃度下降而降低肺動脈壓。

藥動學：Bosentan 口服吸收後約 3.7 ± 1.7 小時達血中最高濃度，而半衰期 ($t_{1/2}$) 約為 5 小時。Bosentan 的絕對生體可用率約為 41%，並不受食物影響，分布體積約為 18 L。Bosentan 具有高的血漿蛋白質結合率 (>98%)。單一劑量的靜脈注射 bosentan 後之總清除率約為 17.8 ± 3.6 L/hr。Bosentan 具有高的血漿蛋白結合率(>98%)。單一劑量的靜脈注射，bosentan 的總廓清率約為 4 L/hr。

禁忌：孕婦禁用。Cyclosporine A 因會明顯增加 bosentan 在血中的濃度所以禁用。Glyburide 與 bosentan 並用會增加肝臟酵素昇高的危險亦禁用。中度或嚴重肝功能受損患者禁用。對製劑中任何成份高度過敏者禁用。

副作用：肝臟功能受損之可能性 (AST 或 ALT 增加超過 3 倍正常值)，及可能會發生劑量相關之血紅素及血細胞比容降低現象。

懷孕分級：X

交互作用：Bosentan 是 CYP2C9 及 CYP3A4 的誘導劑，也可能是 CYP2C19 的誘導劑。所以 bosentan 會與荷爾蒙性避孕藥 (包括口服，注射及植入性避孕藥)，cyclosporine A，glyburide，ketoconazole，simvastatin 與其它的 statins，及 warfarin 等會產生交互作用。

注意事項：Bosentan 會導致劑量相關性的紅血球及血紅素下降。對嚴重心臟衰竭的病人，使用 bosentan 可能在初始使用的 4-8 週，會因腳水腫或體重增加而導致病人住院。

用法用量：Bosentan 治療的開始劑量為 62.5 mg 一天二次四星期，爾後增加至維持劑量 125 mg 一天二次。腎功能不全病人劑量不需調整。嚴重或中度肝功能不全病應避免使用。

保存：儲存於 20~25°C 乾燥的環境；避免陽光直射。

廠商：

藥商：科懋生物科技股份有限公司

地址：台北市南港區園區街 3 號 14 樓之 1

製造廠：PATHEON, INC.

地址：2100 SYNTEX COURT MISSISSAUGA, ONTARIO, CANADA L5N 7K9

製造廠：ACTELION PHARMACEUTICALS AUSTRALIA PTY LIMITED

地址：SUITE 48-50, 7 NARABANG WAY BELROSE NSW 2085

AUSTRALIA

參考資料：廠商仿單；Micromedex

Citrulline Malate

(Stimol)

(健保代碼：X000052129)

Stimol Oral Solution

健保代碼：V000001129

英文商品名：Stimol

中文商品名：司狄摩

主成分：citrulline malate。

劑型：口服溶液劑，1 g/10 ml，10 ml/sachet。鋁箔紙袋裝之口服溶液，每 10 ml 溶液含 50 % citrulline malate 2 gm。

適應症：先天性因 citrulline 缺乏引起尿素循環代謝異常(urea cycle disorder)之高血氨症。

藥理機轉：Citrulline 是一種參與尿素循環之氨基酸；malate 是一種參與克氏循環之必要成份，並且提供身體能量來源。

藥動學：未建立。

禁忌：無特殊禁忌。

副作用：開始治療初期有些患者有短暫性胃部疼痛之報告。

懷孕分級：未建立。

交互作用：目前未有已知的交互作用。

注意事項：本品每包含鈉 30 mg，對於需限制鹽類攝取的病人應小心使用。

用法用量：

1. 成年及老年人劑量：每天三包鋁箔紙袋之口服溶液。分三次服用，每次一包，於用餐時與開水或甜味飲料混合服用。
2. 兒童劑量：每天二包鋁箔紙袋之口服溶液。分二次服用，每次一包，於早晚用餐時與開水或甜味飲料混合服用。

保存：儲存於 25°C 以下、乾燥的環境；避免陽光直射。

廠商：

藥商：科懋生物科技股份有限公司

地址：台北市南港區園區街 3 號 14 樓之 1

製造廠：LABORATORIES BIOCODEX

地址：1 AVENUE BLAISE PASCAL, 60000 BEAUVAIS, FRANCE 19 RUE BARBES, 92120 MONTROUGE, FRANCE

參考資料：廠商仿單；Micromedex

Cladribine (Leustatin) Injection

撤銷日期：2002 年 8 月 8 日(以一般藥品管理)

Cycloserine Capsule

撤銷日期：2008 年 1 月 22 日(以一般藥品管理)

Cysteamine Bitartrate

Cystagon Capsule

健保代碼：X000037100

英文商品名：Cystagon

中文商品名：半胱胺

主成份：cysteamine bitartrate。

劑型：膠囊劑，150 mg/capsule。

適應症：腎胱胺酸病（nephropathic cystinosis）。

藥理機轉：Cysteamine 是一種胺基硫醇，用在口服投與時是治療胱胺酸病 (cystinosis) 的胱胺酸消耗製劑。

藥動學：

1. Cysteamine 可迅速經口服吸收(溶液)，其尖峰血中濃度發生在口服 1.5 小時之後；白血球胱胺酸濃度大量下降發生在服藥後 1 到 3 小時。Cysteamine 的血漿蛋白結合率極小(大約 10 %至 18 %)而只有小部分排於尿中。Cysteamine 的血中排除半衰期大約 5 小時。腹膜透析時只有少量血中 cysteamine 會流失在透析液中。
2. 授乳：尚未知是否會分泌至乳汁中，但廠商建議不要使用於哺乳婦女。

禁忌：對 cysteamine、phosphocysteamine、penicillamine 過敏者。

副作用：噁心和嘔吐、嗜中性白血球減少症、高血壓、少數有嗜睡、困倦、發燒、頭痛、腦病變、和發作等症狀，肝靜脈閉塞症，間質性腎炎，斑狀丘疹及搔癢。

懷孕分級：C

交互作用：食物作用，牛奶可能會降低 cysteamine 的吸收。

注意事項：

1. 有血液惡病質或胃潰瘍或十二指腸潰瘍的症狀產生(動物試驗中有潰瘍方面的報告)。必須監測白血球胱胺酸濃度，避免過量引發的毒性。若有皮疹現象則暫時停用 cysteamine 直到疹子消失為止；再重新服用低劑量慢慢增加劑量。腎胱胺酸病必須早期診斷和治療才能有令人滿

意的結果。

2. 超過 2 歲的病童在腎臟儲備功能方面可能比更小的病人更有限，因而在 cysteamine 療法下其腎絲球功能的成長亦會較低。有些腎功能極差而接受生長激素療法的胱胺酸病童需要盡早進行腎臟移植。病患須併用含有磷酸鹽製劑。
3. 懷孕婦女需要評估病情狀況和實際利害得失再決定是否使用。

用法用量：

1. 治療腎胱胺酸病時口服劑量大約每天 50 mg/kg 就有效；年紀超過 12 歲體重超過 110 磅的病人，治療其腎胱胺酸的維持劑量為每天 2 gm 分 4 次投與。用於初始療法時，每日投與大約四分之一到六分之一的維持劑量然後 4 到 6 週後逐漸增加劑量。此療法的目標是在服藥後的 5 到 6 小時能維持白血球胱胺酸濃度低於 1 nanomole 半胱胺酸/mg 蛋白質。如果白血球胱胺酸濃度超過 2 nanomole 半胱胺酸/mg 蛋白質時則應當增加劑量。最大劑量是每天 1.95 gm/m²。
2. 年齡達 12 歲的病童，治療其腎胱胺酸的建議維持劑量為每天 1.3 gm/m²，分 4 次投與。其初始療程與成人相同。
3. Cysteamine 膠囊不得使用於 6 歲以下孩童；建議將膠囊粉末灑於食物上服用。Cysteamine 應當在 2 歲前開始使用以發揮最理想的功效。使用於出生嬰兒(出生 3 到 5 週)在初始劑量為每天 50 mg/kg 或每天 1.3 gm/m²。
4. 每小時滴入 0.5% 的點眼液能消除胱胺酸病人的角膜胱胺酸結晶，至少持續三週才見效。

保存：在 15°C~25°C，避免潮濕及光線。

廠商：

藥商：科懋生物科技股份有限公司

地址：台北市南港區園區街 3 號 14 樓之 1

製造廠：MYLAN LABORATORIES, INC.

地址：MORGANTOWN, WV

參考資料：廠商仿單；Micromedex

Dantrolene

Dantrolene Injection

健保代碼：X000014238

英文商品名：Dantrolene

中文商品名：無

主成分：dantrolene sodium 20 mg。

劑型：針劑。

適應症：惡性高溫熱。

適應症介紹：惡性高熱(malignant hyperthermia) (詳見附錄 A-9)。

藥理機轉：對於部分的藥品，如全身麻醉劑或去極化型的神經肌肉阻斷劑(depolarizing neuromuscular blocking agents)，由於這些藥品造成細胞中肌漿網內之鈣離子升高，而引發細胞一連串的反应，導致了惡性體溫升高。Dantrolene 主要是抑制了鈣離子由肌漿網中釋出，重新調整肌漿網內鈣離子的平衡，使體溫恢復正常。

藥動學：

1. 於靜脈注射後，半衰期因個別差異約介於 4 至 8 小時。
2. Dantrolene 主要由肝臟代謝成活性代謝物(但代謝物之活性較差)，另外約有 20 % 藥物由尿液排出。

禁忌：活動性的肝疾病，如急性肝炎、活動性之肝硬化。

副作用：肌肉無力、嗜睡、眩暈、全身不適感、腹瀉。

懷孕分級：C

交互作用：Verapamil, warfarin, clofibrate, tolbutamide。

注意事項：

1. 對於以下病人須小心使用：肝功能不好之病人、患有慢型阻塞性肺疾病或肺功能較差之病患、心臟功能不佳者、女性或年齡大於 35 歲之病患。避免使用於患有肌萎縮性側索硬化(amyotrophic lateral sclerosis)之病人。
2. 投予 dantrolene 後 48 小時內，應避免開車或操作機器。
3. 若病患發生皮膚過敏、血便或黑便、皮膚或眼睛出現黃色等現象須儘快與醫師聯絡。
4. 服用 dantrolene 期間應避免過度曝曬於陽光下，以減少陽光所引起之過敏作用。

用法用量：

1. 成人：一般建議劑量為靜脈注射 1 mg/kg，可重複投予劑量至每 10 mg/kg，每天以不超過 400 mg 為限。預防惡性體溫過高：可於麻醉前 75 分鐘靜脈注射 2.5 mg/kg 之 dantrolene，約輸注 1 小時，在手術進行中也可依實際情況加入 dantrolene。
2. 小孩：一般建議劑量為靜脈注射 0.5 mg/kg，每天可投予 1 至 4 次，每次劑量最多可增加至 3 mg/kg。預防惡性體溫過高：可於麻醉前 1.25 小時靜脈注射 2.5 mg/kg 之 dantrolene，約輸注 1 小時，在手術進行中也可依實際情況加入 dantrolene。

保存：配製 dantrolene 時須以 60 毫升之注射用水稀釋，配製後之 dantrolene 須於室溫下避光儲存，可保存至 6 小時，於稀釋時須避免溶於 0.9 % 食鹽水溶液、5 % 葡萄糖溶液或其他酸性溶液，於稀釋後須以軟袋盛裝，不可使用玻璃瓶盛裝以避免沉澱產生，另外若稀釋後出現混濁溶液(即沉澱產生)，則不可繼續使用。

廠商：

藥商：瑞帝有限公司

地址：台北市建國北路 2 段 85 號 2 樓

製造廠：PROCTER & GAMLE PHARMACEUTICALS

地址：PROCTER & GAMLE PHARMACEUTICALS, MEDICAL
COMMUNICATIONS DEPARTMENT, PO BOX 8006, MASON,
OHIO 450408660

參考資料：廠商仿單；Micromedex

Deferiprone

Kelfer Capsule 250 mg

健保代碼：V000004100

Kelfer Capsule 500 mg

健保代碼：V000005100

(Kelfer Capsule 500 mg)

(健保代碼：X000045100)

(Kelfer Capsule 500 mg)

(健保代碼：X000084100)

英文商品名：Kelfer

中文商品名：康鐵寧

主成分：deferiprone。

劑型：膠囊劑，250 mg/capsule，500 mg/capsule。

適應症：重型海洋性貧血(Thalassemia Major)病患，用於以 deferrioxamine 治療不理想或無法接受時；或在醫師嚴格監測不良反應(如白血球數目、肝功能狀況等)下，與 deferrioxamine 合併使用。

適應症介紹：重型海洋性貧血(thalassemia major) (詳見附錄 A-10)。

藥理機轉：Deferiprone 為口服鐵螯合劑，主要與鐵在體內形成中性之複合物。可與貯鐵蛋白及含鐵血紅素結合之鐵離子形成飽和 transferrin 和 lactoferrin，此水溶性之鐵複合物主要經由尿液排出體外，以減少鐵不正常地在器官與組織中堆積。但是，deferiprone 不能自

haemoglobin 或 myoglobin 中除去鐵離子。臨床上使用 3~6 個月，可使膚色變淺、牙齦黑斑消失；75 mg/kg/day 以上之劑量，足以讓大部分病患達到負的鐵平衡之效；血清鐵蛋白在 3~6 個月即開始下降，經 14~20 個月治療，所有病患有意義的血清鐵蛋白下降；經 12~18 個月之治療，在持續輸血下，多數病患的血清鐵蛋白可降至 2000 ng/ml 以下。

藥動學：

1. 藥物血中濃度：治療濃度：10.6~34.6 mcg/ml (用於治療因輸血造成鐵過量時)。達到血中最高濃度的時間：口服後 32.5~62.5 分鐘。曲線下面積：6763~8250 mg × min/L。
2. ADME：
吸收：與食物併服會減緩吸收速率，但不影響吸收總量。
分佈：分佈體積 1.55~1.73 L/kg(穩定狀態)。
代謝：主要經由肝臟代謝(> 85%)或不具活性的代謝物—deferiprone glucuronide。
排除：腎臟：deferiprone, deferiprone-complexed iron, 和 deferiprone glucuronide 主要經由腎臟排除(> 80%)；腎清除率：0.48~0.56 mg/kg/day。
乳汁：目前資料不足以證實授乳的安全性。
3. 半衰期：1~2.5 小時。

禁忌：對 deferiprone 過敏者。嚴重肝功能不全者。發生顆粒性白血球缺乏症，或嗜中性白血球減少症者。

副作用：通常與劑量以及病人的敏感度有關。

1. 血液：顆粒性白血球缺乏症(agranulocytosis)、嗜中性白血球減少症(neutropenia)。
2. 心血管：心跳過速(tachycardia)、血管炎(vasculitis)。
3. 腸胃道：食慾不振、噁心、嘔吐、胃部不適、味覺改變。
4. 代謝/內分泌：體重增加、鋅缺乏。
5. 腎臟/泌尿道：尿液成紅棕色。
6. 肝臟：肝毒性。
7. 皮膚：皮疹、皮膚乾燥、發癢。
8. 視覺：視力受損。
9. 骨骼肌肉：關節病變。

懷孕分級：資料尚未建立。

交互作用：鐵過量的病患，服用本藥時併用 Vit.C，可增加鐵複合物的排除。服用 deferiprone 的第 1~2 週，不應併用 Vit.C。在嚴重鐵過量的病患，

服用 deferiprone 時併用 Vit.C，可能會發生可逆性地心臟功能受損。
此類病患應予監測。

注意事項：

1. 病患如果發生持續性的關節病變，應停止治療。
2. Deferiprone 對於懷孕以及授乳的安全性仍未被確立。
3. 依據文獻資料，在 C 型肝炎患者可能引起肝臟纖維化等不良反應，在未有確切證實之前，罹患 C 型或 B 型肝炎病毒感染之患者或帶原者應謹慎使用。
4. 腎功能不全者，以及肝功能不全者，應謹慎使用。
5. 鐵複合物的排除，會使尿液成紅棕色。

用法用量：

1. 成人劑量：治療輸血後的鐵過量時，deferiprone 的平均劑量為 75 (50~100) mg/kg/day 或 3~6 gm/day 分 2~4 次投與。
2. 孩童劑量：起始劑量為 37 mg/kg/day，慢慢增加到 75 mg/kg/day。尚無經驗使用於 2 歲以下孩童，不建議使用。

保存：儲存在陰涼處，並避光及潮濕。

廠商：

康鐵寧膠囊 250 公絲

藥商：康寧藥業股份有限公司

地址：台中縣豐原市大湳里大仁街 24 號 1 樓

製造廠：CIPLA LTD., INDIA

地址：LBS MARG VIKMROLI MUMBAI-400 083, MAHARASHTRA
INDIA

康鐵寧膠囊 500 公絲

藥商：康寧藥業股份有限公司

地址：台中縣豐原市大湳里大仁街 24 號 1 樓

製造廠：CIPLA LTD., INDIA

地址：VIRGONAGAR OLD MADRAS ROAD BANGALORE - 560
049MUMBAI CENTRAL MUMBAI 400 008 INDIA

參考資料：廠商仿單；Micromedex

Diazoxide

Proglycem Suspension

健保代碼：X000003110

英文商品名：Proglycem

中文商品名：無

主成分：diazoxide。

劑型：內服液劑，50 mg/ml, 30 ml/bot。

適應症：永久性血胰島素過高性嬰兒低血糖症(persistent hyperinsulinemic hypoglycemia of infancy, PHHI)。

藥理機轉：口服 diazoxide (α -adrenergic blocking agent) 主要是藉由抑制胰臟分泌胰島素，增加血液中的葡萄糖含量。

藥動學：本藥物口服之後吸收迅速，口服給藥一小時之後，即可發揮提昇血糖的作用，藥效可持續 8 個小時，藥物血中治療濃度為 10 mcg/ml，血液中的藥物有 90% 與血清蛋白結合，在身體中均勻的分布，半衰期長達 20 至 36 個小時。如果病人罹患腎衰竭，可能引起藥物堆積時，藥物的半衰期會延長。有 50% 的藥物是經由肝臟代謝，其他的藥物則以原型由尿液排出。

禁忌：功能性血糖過低症和對 diazoxide、thiazide 類衍生物、或 sulfonamides 類藥物過敏者。

副作用：較常見且較嚴重的為造成鈉與體液的滯留，因而導致原本就有心臟衰竭病患的狀況更加惡化。其他副作用包括溶血性貧血、白血球減少症(leukopenia)、血小板減少症(thrombocytopenia)、低血壓(hypotention)、心悸(palpitations)、發紅(flushing)、頭痛、心跳停止(cardiac arrest)、鬱血性心衰竭、肝腎功能指數增加、噁心、嘔吐、胰臟炎、多毛症以及皮膚的反應。

懷孕分級：C

交互作用：

1. 利尿劑(diuretics)：併用 diazoxide 會增加高血糖和高尿酸血作用。
2. 抗凝血劑：diazoxide 會增加 coumarin 抗凝血作用，須要降低 coumarin 或其他類似 coumarin 的衍生藥物的劑量。
3. Phenytoin：diazoxide 會使 phenytoin 控制癲癇效果變差。
4. Chlorpromazine：會增加 diazoxide 的昇血糖作用。

注意事項：

1. 初期須要監測血糖和臨床反應直到病情穩定，可能須要幾天時間，如果在 2~3 週內沒有效果應停藥。
2. 若須使用一段較長時間則須常規監測血糖和尿液中糖及酮體的含量。
3. 對於有痛風病史的患者應注意血中尿酸的變化。
4. 腎功能不佳的病患須調低使用劑量並注意電解質的變化。
5. 若併用降血壓藥物，須注意 diazoxide 會增加降血壓作用。

用量用法：

1. 成人或兒童：一般起始劑量為 3 mg/kg/day 分為每 8 小時給藥，平均成人每日最高起始劑量不可超過 200 mg。每日劑量平均為 3~8 mg/kg，每 8 或 12 小時給藥，如果給藥 2~3 週之後都沒有效果，必須停藥。每一個病人所需的劑量都不同，醫師必須根據病人的狀況及臨床反應，做適當調整。
2. 嬰兒及初生兒：以體重計算，8~15 mg/kg/day，分成 2~3 次，每 8 或 12 小時給藥。比較合適的起始劑量為 10 mg/kg/day，分成 3 次，每 8 小時給藥一次。如果給藥 2~3 週之後都沒有藥效，必須停藥。每一個病人所需的劑量都不同，醫師必須根據病人的狀況及臨床反應，做適當調整。

保存：懸浮液應該要避光儲存，而且最好放在藥品的包裝盒內，使用時再拿出來，並放在避光的容器內。儲存溫度必須控制在室溫 2°C 至 30°C。

廠商：

藥商：先靈葆雅企業股份有限公司

地址：台北市 105 南京東路五段 89 號 7 樓

參考資料：廠商仿單，Micromedex，<http://www.pdr.net>

Diloxanide

Diloxanide Furoate Tablet

英文商品名：無

中文商品名：無

主成分：diloxanide furoate。

劑型：錠劑，500 mg/tablet。

適應症：痢疾阿米巴帶原者。

藥理機轉：本品是一種 diloxanide ester，是一種腸道內殺阿米巴蟲藥；主要作用在腸道。本品對治療在腸壁或其他組織性阿米巴無效。目前並不了解本品的作用機制。

藥動學：

1. 吸收：口服後，生體可用率大於 90 %。
2. 代謝：主要在腸道，經由細菌和腸道的酵素(esterases)代謝成具活性的 diloxanide 和 furoic acid。
3. 排除：主要以 glucuronide 形式，經由尿液排除；小於 10 %經由糞便排除。

禁忌：對本品過敏者。

副作用：

1. 中樞神經方面：頭痛、嗜睡、眩暈、定向力缺失、複視和感覺異常。
2. 腸胃道方面：噁心、嘔吐、腹瀉、便秘、腹部痙攣、腹痛、腹脹、厭食及口乾、金屬味覺。
3. 腎臟/泌尿道：暫時性蛋白尿(albuminuria)。
4. 皮膚方面：搔癢、蕁麻疹和皮疹。

懷孕分級：資料尚未建立。

交互作用：資料尚未建立。

注意事項：

1. 建議本品隨餐服用。
2. 對於本品是否會通過胎盤、通過胎盤的量，以及是否會造成突變或畸形，目前並沒有足夠的資訊可供參考，因此孕婦最好避免使用(特別是在懷孕一 ~ 三個月的期間)；如果必需要治療腸內阿米巴蟲，可使用 paromomycin(一種不被吸收的 aminoglycoside)。
3. 對於授乳的安全性仍未被確立，授乳者應避免使用。
4. 當處於疫區時，難以分辨是治療失敗，或是再度受到感染。

用法用量：

1. 成人劑量：成人標準劑量為每天服用 1.5 gm，分 3~4 次口服，連續服用十天；也可以根據體重來計算，20 mg/kg/day，連續服用十天。如果有需要可以重複一個療程。一般而言，不論是單一療法(治療無症狀的腸阿米巴帶原者)或合併其他療法(治療有症狀的或侵入性疾病)，均建議使用本品 10 天的療程。然而，一些醫師會合併其他藥物以縮短療程：每天使用 1.5 gm diloxanide furoate，1 gm tetracycline hydrochloride 以及 400 mg chloroquine phosphate，持續五到十天。五天的療程足夠治療無痢疾的疾病，而急性阿米巴性痢疾則需要七到十天的療程。
2. 兒童劑量：兒童標準劑量為 20 mg/kg/day，分三次口服，連續服用十天。每天最大使用劑量為 1.5 gm；另有建議使用 25 mg/kg/day，連續服用十天；另外，也有建議固定劑量療法：大於十歲的孩童，每日總劑量為 1.5 gm(與成人相同)；十歲或十歲以下的孩童，每日總劑量為 750 mg；根據一份資料，給予標準成人劑量的計算式(20 mg/kg/day，分次給予，持續十天)，可用於體重大於 25 kg 的孩童。一般而言，不論是單一療法(治療無症狀的腸阿米巴帶原者)或合併其他療法(治療有症狀的或侵入性疾病)，均建議使用本品 10 天的療程。然而，一些醫師會合併其他藥物以縮短療程：大於十歲的孩童，

每天使用 1.5 gm diloxanide furoate，1 gm tetracycline hydrochloride 以及 400 mg chloroquine phosphate，持續五到十天；十歲或十歲以下的孩童，每天服用 750 mg diloxanide furoate，500 mg tetracycline hydrochloride 及 200 mg chloroquine phosphate。

保存：無特殊注意事項。

廠商：

藥商：PARASITIC DISEASE DRUG SERVICE, CENTERS OF DISEASE CONTROL

地址：ATLANTA, GEORGIA 30333

參考資料：Micromedex

Dimercaprol

Dimercaprol Injection

英文商品名：BAL in Oil

中文商品名：無

主成分：dimercaprol。

劑型：注射劑，10 %。

適應症：重金屬解毒劑。

藥理機轉：Dimercaprol 其本身結構含有 2 個 sulfhydryl 基，可藉由此官能基與重金屬螯合成穩定的錯合物，其中與 Class B 的金屬可形成最穩定之錯合物，如：砷、汞、金、鉛、錫，當 dimercaprol 與重金屬螯合後，可以避免重金屬與體內之蛋白質結合，因而達到解毒的效果。

藥動學：

1. 肌肉注射後約 30 至 60 分鐘可達到最高血中濃度。
2. Dimercaprol 主要分布於肝臟和腎臟中，再經由肝臟代謝及腎臟排泄出去，另外須特別注意，dimercaprol 和其複合物可藉由腹膜透析析出。

禁忌：

1. 對於 alkyl mercury 中毒者：由於 alkyl mercury 本身會升高腦中之汞濃度，因而加重神經方面之症狀，故不建議使用。
2. 除非危急生命的狀況出現，否則對於 G6PD 缺乏的病人不建議使用。
3. 肝功能不佳之病患不建議使用，但若病人為砷中毒後所引起之黃疸則例外。
4. 鐵、鎘、硒中毒者不建議使用(易形成有毒物質)。

副作用：噁心、嘔吐、感覺異常、高血壓、結膜發炎、體溫升高(尤其是小

孩，須特別注意)、流鼻水、腹痛，另外對於 G6PD 缺乏的病人易引起溶血性貧血，須特別注意。

懷孕分級：C

交互作用：Dimercaprol 可能會干擾 nitroprusside 的測試，其主要會造成血液或尿液中的酮體反應呈現偽陽性(由於 dimercaprol 本身的 sulfhydryl 基與之反應後呈現與酮體類似的紫色所造成)，故對於糖尿病及懷疑肝細胞損傷之病人須特別注意。

注意事項：

1. 除非危及懷孕婦女之生命安全，否則不建議懷孕婦女使用 dimercaprol。
2. 高血壓之病患須小心使用。
3. 於治療期間產生急性腎衰竭，須小心使用，可考慮降低劑量或停藥。
4. 為了保護腎臟，可將尿液鹼化，以避免因酸性環境造成 dimercaprol 與重金屬之複合物於腎臟中解離。
5. 病患於使用 dimercaprol 期間，須避免同時使用鐵劑(dimercaprol 與鐵劑反應後易形成有毒物質)，兩者須至少間隔 24 小時以上較為安全。

用法用量：

1. 成人：

砷中毒：於嚴重之砷中毒，成人每 4 小時肌肉注射 3 mg/kg 之 dimercaprol，約注射 2 天，於第 3 天再以相同之劑量改以每天 4 次投予，之後再改以每天 2 次投予，投予時間約為 10 天或至病人完全緩解即可。若症狀輕微時，成人每天 4 次肌肉注射 2.5 mg/kg 之 dimercaprol，約注射 2 天，於第 3 天再以相同之劑量改以每天 2 次投予，之後再改以每天 1 次投予，投予時間約為 10 天或至病人完全緩解即可。

汞中毒：初劑量為 5 mg/kg，再以 2.5 mg/kg 以一天 1~2 次投予 10 天。

鉛中毒：於急性鉛重毒所造成之腦病變時，可於每 4 小時投予 4 mg/kg，約持續 2~7 天，於初劑量後，可以併用 EDTA，但其注射部位須分開注射。對於輕微之鉛中毒，可考慮以初劑量 4 mg/kg 投予，再以每 4 小時注射 3 mg 之 dimercaprol，約注射 2~至 7 天即可。

鉍中毒：先以 3 mg/kg 每 4 小時投予 1 次，再將投與之次數慢慢的減少。

金中毒：同砷中毒之劑量與療程。

2. 小孩：同成人之投予劑量。

3. 肝功能不好之病人不建議使用 dimercaprol。
4. 腎功能不佳之病人須小心使用，須依病人的實際情形調整劑量或停藥。

保存：應存放在 15°C 至 30°C 之間。

廠商：

臨床毒物防治諮詢中心

地址：臺北市石牌路二段 201 號

參考資料：Micromedex

Eflornithine Hydrochloride

Ornidyl Injection

英文商品名：Ornidyl

中文商品名：無

主成分：eflornithine HCl。

劑型：注射劑，200 mg/vial。

適應症：非洲睡眠症(African sleeping sickness)。

藥理機轉：經由專一且不可逆的抑制 ornithine decarboxylase 作用，

eflornithine 具有抗腫瘤、抗原蟲、和抗毛髮生長的作用。Ornithine decarboxylase (ODC)是合成 putrescine，spermine 及 spermidine (這些被稱為聚胺 Polyamine)時的速率限制酵素(rating-limiting enzyme)。聚胺是合成 DNA、RNA 和蛋白質時所必須的原料之一，因此是細胞生長和分化所必須的。雖然許多微生物和高等植物可以從其他的生化途徑製造聚胺，但所有的哺乳類的細胞須依賴 ornithine decarboxylase 來製造聚胺。Eflornithine 抑制 ODC 以及快速耗盡動物細胞的 putrescine 和 spermidine，而 spermine 的濃度保持一樣或甚至於增加。快速分裂的細胞容易受到 eflornithine 作用而產生影響。

藥動學：

1. 藥物作用起始時間：1～2 週(使用於非洲睡眠症時)。
2. 達到血中最高濃度的時間：口服後 4～6 小時。治療時所需的藥物血中濃度，目前未建立相關資訊。

3. ADME：

吸收：口服溶液的生體可用率 54～58 %；局部使用則不到 1%。

分佈：分佈體積 0.3～0.35 L/kg；不會和血漿蛋白結合。

代謝：以原型被排除。

排除：80～86 % 經腎排除。

乳汁：授乳安全性未知。

4. 半衰期：3~3.5 小時。

禁忌：對本品過敏者。

副作用：

1. 血液：血小板減少、白血球或嗜中性白血球減少、貧血。
2. 心血管：曾有一個案例出現心跳停止的情形。
3. 中樞神經：癲癇、暈眩、頭痛。
4. 腸胃道：噁心、嘔吐、腹瀉、厭食、腹痛。
5. 皮膚：皮疹、禿頭、針刺或灼熱感。
6. 其他：耳毒性。

懷孕分級：C

交互作用：資料尚未建立。

注意事項：

1. 血液方面的毒性，在停藥後通常可以復原，少數病人需要藉由輸血治療。復原後，改以較低的劑量投藥，通常就不會再出現副作用。已感染 HIV 的病人，比較容易出現血液方面的副作用。
2. 如果發生嚴重的腹瀉及脫水，應停止使用本品。復原後，將原使用的劑量減半再開始投藥。
3. 已經有骨髓抑制或血液方面異常者應謹慎使用。
4. 注射用的 eflornithine 是高張性的，在注射前必須先以注射用水稀釋。

用量用法：

1. 成人劑量：建議劑量為 100 mg/kg/dose (46 mg/pound/dose)，每 6 小時 1 次，持續 14 天；注射時間須至少要超過 45 分鐘。
2. 腎功能不全：目前沒有特定的劑量調整模式，但由於腎功能降低會減緩 eflornithine 的排除，建議須適當的調整劑量。

保存：本品稀釋後，必須在 24 小時內使用。以注射用水稀釋後的藥物需保存在 4°C 以避免微生物增生的危險。

廠商：

藥商：HOECHST MARION ROUSSEL

地址：KANSAS CITY, MO

參考資料：Micomedex

Epoprostenol

Flolan Injection

健保代碼：X000029277

英文商品名：Flolan

中文商品名：環前列烯醇

主成分：epoprostenol sodium。

劑型：注射劑，500 mcg/vial。

適應症：原發性肺高血壓。

適應症介紹：原發性肺動脈高血壓 (Primary Pulmonary Hypertension, PPH)
(詳見附錄 A-2)。

藥理機轉：有兩項主要的藥理作用：造成肺動脈與全身性動脈血管舒張，
及抑制血小板凝集。

藥動學：在血液中很快被水解成 6-keto-prostaglandin F1-alpha，此非活性代謝物由尿液排除，半衰期為 3~5 分鐘。

禁忌：

1. 禁止在因為嚴重的左心室收縮官能障礙而導致充血性心臟衰竭 (CHF) 的病患身上長期使用 epoprostenol。
2. Epoprostenol 不得長期使用在開始用藥期間會出現肺水腫情形的病患身上。
3. 已知對本藥物或相關結構化合物過敏的病患亦禁止使用 epoprostenol。

副作用：資料尚未建立。

懷孕分級：B

交互作用：注射 epoprostenol 並同時使用利尿劑、抗高血壓劑或其它血管擴張劑，有可能使血壓降低。當同時使用抗血小板凝結劑(antiplatelet agents)或抗凝血劑(anticoagulants)時，epoprostenol 療法可能使出血的風險增加。

注意事項：

1. Epoprostenol 僅能夠使用 epoprostenol 專用的無菌稀釋液直接還原。在注射前或注射時，epoprostenol 不得以任何其它非口服藥物或溶液進行還原或與之混合。
2. 藥物抽取不連貫：抽取藥物不連貫(包括送藥中斷)或突然大量降低 epoprostenol 的劑量，可能導致一些與肺高壓反應相關的症狀出現，包括：呼吸困難、暈眩與無力。因此藥物中斷的情形絕對要避免。
3. 副作用：呼吸困難、疲勞、胸痛、水腫、組織缺氧(hypoxia)、右心室衰竭以及臉色蒼白(pallor)。另外有幾種明顯是因 epoprostenol 而造成的副作用，包括：頭痛、下顎痛、臉紅、腹瀉、噁心嘔吐、類似感冒的症狀以及焦慮/神經質。

用量用法：

1. 長期連續注射 epoprostenol 時，應透過中央靜脈導管施打。在導管

尚未完成時，可暫時利用周邊血管進行靜脈注射。長期注射 epoprostenol 時，劑量應從 2 ng/kg/min 開始，每 15 分鐘或更長間隔再增加 2 ng/kg/min，直到出現限制劑量的藥物作用或到達對藥物的忍受極限時。

2. 要改變長期注射的速度時，必須根據肺高壓病患症狀的持續、復發或惡化情形，以及因為 epoprostenol 藥劑過量出現的副作用情況來調整。通常劑量會隨著時間延長而增加。
3. 如果肺高壓的症狀在改善後有持續或復發情況，就必須考量增加劑量。注射時可增加 1-2 ng/kg/min，間隔時間必須足以預估臨床反應，至少是 15 五分鐘。在臨床試驗上，劑量增加的間隔時間為 24~48 小時或更長。在確定新的長期注射速度後，應仔細觀察病患，每隔幾個小時就測量立姿與臥姿血壓和心跳速度，以確定病患能夠忍受新的劑量。

保存：

1. 未開封的 epoprostenol 儲存在 15°至 25°C 下且不受到日光照射，在包裝上所註日期前品質穩定。epoprostenol 專用無菌稀釋液，儲存在 15°至 25°C 下，在包裝上所註日期前品質穩定。
2. 使用之前，還原後的 epoprostenol 溶液必須避免照射到光線，如未立刻使用，則應儲放在 2°至 8°C 的冰箱中。請勿使還原後的 epoprostenol 溶液凍結，如還原後的溶液已凍結則應丟棄。置於冰箱超過 48 小時的還原溶液亦應丟棄。
3. 使用時，一個貯存器的還原溶液可在室溫下注射，持續時間可達 8 小時，如果需注射 24 小時，可將兩包 6 盎司的冷膠置於冰袋中。不管儲存或使用時，還原後的 epoprostenol 都不得置於 25°C 以上與 0°C 以下的溫度中，而且必須避免受到日光直接照射。
4. 在室溫下使用：在室溫下(即 15°-25°C)使用之前，還原後的 epoprostenol 溶液可儲存在 2°-8°C 的冰箱中，但不得超過 40 小時。在室溫下使用時，還原後的溶液不得使用超過 8 小時。病患還原二天份 (200 mL) 的 epoprostenol 需要 48 小時。每日份(100 mL)的溶液應分成三等份，在未使用前，另兩份溶液需先儲存在 2°-8°C 的冰箱中，使用前再取出。
5. 配合冰袋使用：配合冰袋使用之前，溶液應儲存在 2°-8°C 的冰箱中，但不得超過 24 小時。在注射時配合冰袋使用時，還原後的 epoprostenol 溶液亦不得使用超過 24 小時。冷膠應每 12 個小時更換一次。還原後的 epoprostenol 溶液可保存在 2°-8°C 的環境下，不管是冰箱、冰袋或結合兩者，但保存時間不得超過 48 小時。

6. 注射用藥物在使用前，不管是溶液或在容器中，皆應目測檢查是否有微粒物質與變色情形，如 epoprostenol 有此情況，則不得使用。

廠商：

藥商：荷商葛蘭素史克藥廠股份有限公司

地址：台北市 105 民生東路三段 156 號 8 樓之 1

製造廠：GLAXOSMITHKLINE

地址：PO BOX 13398, RESEARCH TRIANGLE PARK, NC 27709.

參考資料：Micromedex，<http://www.pdr.net>

Gabapentin

Neurontin Film-Coated Tablet

英文商品名：Neurontin

中文商品名：鎮頑癲

主成分：gabapentin。

劑型：膜衣錠，600 mg/tablet，800 mg/tablet。

適應症：肌萎縮性側索硬化症（Amyotrophic Lateral Sclerosis，ALS）。

適應症介紹：肌萎縮性側索硬化症（Amyotrophic Lateral Sclerosis，ALS）
（詳見附錄 A-3）。

藥理機轉：在一些 ALS 的病人身上發現有過多及不正常的穀氨酸鹽（glutamate），而 glutamate 正是腦和脊髓內傳送細胞間訊息的神經傳送素(neurotransmitter)，gabapentin 會部分阻斷中樞神經系統的 glutamate(藉由抑制 glutamate 的生成)。

藥動學：

1. 生體可用率(bioavailability)大約為 60%，食物對 gabapentin 的吸收速率及程度不會影響。
2. 血漿蛋白結合小於 3%。
3. gabapentin 是以原型經腎臟排出全身循環，在人體內僅有少數被代謝。
4. 排泄半衰期(elimination half-life)：5~7 小時。
5. gabapentin 的排出速率常數、血漿廓清率和腎臟廓清率與肌酸酐廓清率直接成比例。如為年老病患和腎臟功能受損的病患，gabapentin 的血漿廓清率會降低。gabapentin 可藉由血液透析從血漿中去除。

禁忌：禁用於對此藥物或膠囊中的其他成分過敏的病人。

副作用：嗜眠、暈眩、運動失調、倦怠、及眼球震顫。

懷孕分級：C

交互作用：

1. 只有少許的 gabapentin 會被代謝，它也不會干擾一般同時服用的其他抗癲癇藥物的代謝。
2. 制酸劑(maalox)：maalox 含鎂鹽、鋁鹽及 simethicone，會降低 gabapentin 的生體可用率約 20 %。當 gabapentin 在使用 maalox 後 2 小時給藥，則其生體可用率約降低 5 %，所以建議 gabapentin 要在服用 maalox 之後至少 2 小時才宜給藥。

注意事項：應告知病患，gabapentin 可能導致暈眩、嗜睡及其他中樞神經(CNS)抑制的症狀。因此，應告知病患在未衡量出 gabapentin 對他們的精神以及(或)運動能力是否有不良影響之前，不宜開車或操作其他複雜的機械。

用量用法：

1. 一天 2400 mg 或 3600 mg (4~6 星期逐量增加)，分 3 次給與。
2. gabapentin 建議用於 12 歲以上的病人，有關 12 歲以下兒童使用的安全性及效果仍不清楚。
3. 腎臟功能不好及洗腎病人需調整劑量。

保存：需儲存在 15~30°C 的環境下。

廠商：

藥商：輝瑞大藥廠股份有限公司台灣分公司

地址：台北縣淡水鎮中正東路 2 段 177 號

製造廠：PFIZER PHARMACEUTICALS LLC

地址：KM. 1.9 ROAD 689, VEGA BAJA, PUERTO RICO 00693

參考資料：Micomedex

Galsulfase

Naglazyme Injection

健保代碼：X000076221

英文商品名：Naglazyme

中文商品名：無

主成分：galsulfase。

劑型：注射劑，1 mg/ml，5 ml/vial。

適應症：黏多醣症第 6 型(mucopolysaccharidosis VI，MPS VI)。

適應症介紹：黏多醣症 (Mucopolysaccharidoses) (詳見附錄 A-3)。

藥理機轉：Galsulfase 是一種內因性酵素，可代謝 glycosaminoglycan (GAG)。黏多醣症第 6 型患者缺乏 N-acetylgalactosamine 4-sulfatase

酵素，而此酵素參與 GAG dermatan sulfate 的裂解步驟。缺乏 N-acetylgalactosamine 4-sulfatase 酵素會導致身體各不同部位組織 lysosomes 中部份裂解的 GAG 累積。GAG 的累積會導致廣泛的細胞，組織，及器官機能障礙。Galsulfase 會攝入進入 lysosomes，而大部份會藉由 galsulfase 的 mannose-6-phosphate-terminated oligosaccharide chains 與特殊的 mannose-6-phosphate 接受器結合，接著會導致 GAG 代謝的增加。

藥動學：

1. 分佈：分佈體積 69 mL/kg。
2. 排泄：總身體清除率 3.7 mL/kg/min。半衰期 26 分鐘。

禁忌：尚未建立資料。

副作用：嚴重副作用包括窒息，支氣管痙攣，呼吸困難，臉部及頸部蕁麻疹。

懷孕分級：B

交互作用：資料尚未建立。

注意事項：

1. 急性發熱或呼吸疾病。
2. 窒息發作可能被惡化。
3. 注射後的反應。

用法用量：1 mg/kg，一星期靜脈注射一次。

保存：須保存於 2°C 至 8°C 內。稀釋後不要超過 48 小時，稀釋液應在室溫下使用。

藥商：

藥商：吉帝藥品股份有限公司

地址：台中市北屯區綏遠路二段 216 之 5 號 6 樓

製造廠：BIOMARIN PHARMACEUTICAL

參考資料：廠商仿單，Micromedex

Glatiramer Acetate

Copaxone Powder For Solution For Injection

健保代碼：V000009238

Copaxone Solution for Injection

健保代碼：V000015238

(Copaxone Injection)

(健保代碼：X000055238)

英文商品名：Copaxone

中文品名：可舒鬆

主成分：glatiramer acetate。

劑型：凍晶注射劑，每支含 20 mg 的 glatiramer acetate 及 40 mg 的甘露醇 (mannitol)，為無菌乾燥冷凍粉末，另含有一瓶 1.1 ml 的稀釋液(注射用蒸餾水)；注射劑，20 mg/vial。

適應症：復發型多發性硬化症(Multiple Sclerosis, MS)，Copaxone 用於減少復發型多發性硬化症病人的復發頻率。

適應症介紹：多發性硬化症 (Multiple Sclerosis, MS) (詳見附錄 A-4)。

藥理機轉：glatiramer acetate 對多發性硬化症病患發揮療效的機轉，目前尚未確定；一般認為它可以緩和免疫過程(目前被認為是造成多發性硬化症發病的原因)。Glatiramer acetate 能夠降低罹患 (relapsing-remitting multiple sclerosis, RR MS)「復發－緩解型多發性硬化症」病患復發的頻率。

藥動學：根據動物研究顯示，皮下注射的 glatiramer acetate 有大量會在局部水解；注射物質有一部分會進入淋巴系統，送達局部的淋巴結，而一部分可能進入全身的循環系統。

禁忌：禁止用在對 glatiramer acetate 或甘露醇過敏的病患。

副作用：注射部位的痛及水腫、臉潮紅、臉部浮腫、短暫的胸痛及呼吸困難、心悸、血管舒張、淋巴腺病、短暫的嗜伊紅血球過多。

懷孕分級：B

交互作用：尚未經過完全的評估。

注意事項：

1. 僅能採用皮下注射方式，切勿採用靜脈注射方式。
2. 不含防腐劑，復原後請立即使用。
3. 醫師應告知病患使用 glatiramer acetate 可能會發生的副作用；此外，醫師必須請病患閱讀 glatiramer acetate 的「病患注意事項」手冊，並在開始療程之前回答病患所提出的相關問題。

用量用法：

1. 成人建議用量為每日 20 mg，以皮下注射方式給與。
2. 未滿 18 歲的兒童與青少年使用的安全性與功效尚未確立。
3. 自行施打的部位包括手臂、腹部、臀部與大腿。一藥瓶僅能使用一次，未用完的部分請丟棄。

保存：需儲存於冰箱中冷藏(2~8°C)，復原後稀釋液可儲存在室溫下最多一個星期。

廠商：

藥商：海喬國際股份有限公司

地址：台北市大同區重慶北路三段 276 號 9 樓

製造廠：TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.

地址：64 HASHIKMA STREET, KFAR SAVA 44102, ISRAEL

參考資料：廠商仿單，Micromedex

Hemin

Normosang Injection

健保代碼：X000053229

英文商品名：Normosang

中文商品名：血晶素

主成分：human hemin。

劑型：注射劑，human hemin 25 mg/ml，10 ml/amp。Hemin 是無菌、冷凍乾燥的粉末，復原後可用於靜脈注射。

適應症：紫質症(porphyria)。

適應症介紹：紫質症 (porphyria) (詳見附錄 A-8)。

藥理機轉：原血紅素(heme)會抑制肝臟與/或骨髓合成紫質(porphyrin)。

Hemin 療法乃藉著抑制 δ -胺基左旋果糖酸合成酶(delta-aminolevulinic acid synthetase)，來抑制紫質/原血紅素(porphyrin/heme)合成的路徑。

藥動學：

1. 血漿清除率(total plasma clearance)：3.7±1.2ml/min。
2. 排除半衰期(elimination half-life)：10.8±1.6 hrs。
3. 分佈體積(volume of distribution)：3.4±0.9 L。

禁忌：已知對此藥物過敏者，請勿注射血晶素。

副作用：

1. 射過量可能引發腎臟衰竭。
2. 透過手臂小靜脈注射血色素，可能產生靜脈炎，並可能伴隨白血球增多症(leucocytosis)或輕微發燒的症狀。
3. 有文獻報告指出病患接受血色素療法時可能產生凝血病變(coagulopathy)情況，該病患呈現前凝血素時間(prothrombin time)與部分凝血(thromboplastin)時間延長情形，以及血小板減少(thrombocytopenia)、輕微的低纖維蛋白原血症(hypofibrinogenemia)、纖維蛋白分裂物些微升高以及血比容(hematocrit)下降 10%等情形。

懷孕分級：C

交互作用：應避免使用會提高 δ -胺基左旋果糖酸合成酶活動力的藥物，如雌激素(estrogens)、巴比妥酸衍生物(barbituric acid derivatives)與類固醇(steroid metabolites)等。

注意事項：

1. hemin 是由人類血液製造，從人類血液製造的產品可能帶有如病毒等傳染媒介而導致疾病。此產品傳染病毒的風險，已透過篩選捐血者、測試目前特定的傳染疾病、並鈍化特定病毒等方式予以降低。雖然已經過這些手續，但本產品仍可能傳染疾病，也可能包含未知的傳染媒介。
2. 因為 hemin 在臨床研究上顯現短暫、溫和的抗凝血效用，因此請避免同時使用抗凝血劑。hemin 使 hypocoagulable 狀態延續的時間與範圍尚未確立。
3. 即時注射 hemin 才能發揮臨床療效，紫質沉著症的攻擊可能對神經造成無法挽救的傷害，hemin 療法乃用來防止攻擊造成神經退化的嚴重情況，無法修復受損的神經細胞。
4. 請嚴格遵守建議使用量，一次注入過量的血色素(12.2 mg/kg)可能導致腎臟衰竭。雖然病患尚未發生症狀，但可能提高寡尿(oliguria)與氮滯留率(nitrogen retention)。

用量用法：

1. 每一瓶安培含 250 mg human hemin，使用時以 0.9 % NaCl 稀釋，稀釋後之注射液必須在一小時內使用完畢。
2. 注射血晶素之前，請考慮一段適當的交替療程後再施用(即 1~2 天，每天施打 400 g 葡萄糖)。如果急性紫質沉著症的改善情況不佳，再以靜脈注射 hemin，劑量為血色素每天 3 mg/kg，連續 4 天，給藥時應緩慢注射至少 30 分鐘以上，每次注射後以 0.9 % NaCl 靜脈注射 10~15 分鐘。症狀更嚴重者，可每 12 小時重覆施打本劑量(勿短於 12 小時)，但 24 小時內總劑量不得超過 250 mg。

保存：冷凍乾燥粉末需儲存於冰箱中冷藏(2°C~8°C)，儲架期二年。

廠商：

藥商：科懋生物科技股份有限公司

地址：台北市南港區園區街 3 號 14 樓之 1

製造廠：ORPHAN EUROPE

地址：IMMEUBLE 'LE GUILLAUMET' 92046 PARIS LA DEFENSE

參考資料：廠商仿單，Micromedex

Idursulfase (Iduronate-2-Sulfatase)

Elaprase Solution for Intravenous Infusion

健保代碼：X000081216

英文商品名：Elaprase

中文商品名：無

主成分：Idursulfase

劑型：注射劑，2 mg/ml，6 mg/vial。

適應症：第 II 型黏多醣症(亨特氏症候群，Hunter syndrome)病人之長期酵素置換治療。

適應症介紹：黏多醣症 (Mucopolysaccharidoses) (詳見附錄 A-3)。

藥理機轉：第 II 型黏多醣貯積症是因 iduronate-2-sulfatase lysosomal enzyme 基因發生變異或缺損，致使 glycosaminoglycans 堆積，後續導致器官功能失常。Idursulfase 即是一種 DNA 重組技術純化的 iduronate-2-sulfatase lysosomal enzyme，外在給予此酵素以達到治療的效果。

藥動學：

分佈體積：21% to 25% body weight (steady-state)

清除率：3 to 3.4 mL/min/kg

排除半衰期：44 to 48 min

禁忌：無已知相關禁忌。

副作用：

最常見副作用的為輸注反應：包含頭痛、發燒、高血壓；皮膚反應(搔癢紅疹、蕁麻疹)。在臨床試驗中罕見但嚴重的不良反應為缺氧症狀，其他嚴重的不良反應尚包括：心律不整、發紺、組織缺氧、感染疾病、肺栓塞、呼吸衰竭。

懷孕分級：C

交互作用：尚缺乏正式藥物交互作用的結果。

注意事項：

1. 曾有病患於輸注過程中發生嚴重的過敏反應，尤其使用於呼吸衰竭或急性呼吸疾病者更易發生，因此輸注的過程中須詳加監測，並備妥足供使用的醫療資源。
2. 5 歲以下兒童的安全性及有效性尚未確立，亦缺乏用於 ≥65 歲成人的使用經驗。
3. 本藥輸注過程中須使用獨立管線，不可與其他藥物混合。

用法用量：

1. 建議劑量：0.5 mg/kg，每週一次，靜脈輸注 1 到 3 小時。如病人發生輸注反應，可以延長輸注時間，輸注時間不應超過 8 小時。

2. 輸注速率：起始 15 分鐘內 8 ml/hr，若耐受性良好，以每 15 分鐘增加 8 ml/hr 的速率增加，最大速率須小於 100 ml/hr。

保存：儲存在 2~8°C 的環境，冷藏避光、不可冷凍或劇烈搖晃。

廠商：

藥商：吉帝藥品股份有限公司

電話：(02)27845257

地址：台北市敦化南路二段 128 號 11F-6

製造廠：Shire Pharmaceuticals

地址：700 Main Street Cambridge, MA 02139, United States

參考資料：Micromedex, 廠商仿單

Iloprost

Ventavis Nebuliser Solution

健保代碼：V000011138

Ventavis Inhalation Solution

健保代碼：X000070138

Ilomedin-20 Injection

健保代碼：X000062209

英文商品名：Ventavis，Ilomedin-20

中文商品名：菲塔敏思

主成分：iloprost。

劑型：吸入用液劑，10 mcg/ml，2 ml/amp，每安瓿(ampoule)含 2 ml 水狀溶液，每 ml 水狀溶液含 10 mcg iloprost (13.6 mcg iloprost trometamol)。

口腔氣化噴霧劑，10 mcg/ml，2 ml。注射劑，20 mcg/ml。

適應症：原發性肺動脈高血壓 (Primary Pulmonary Hypertension, PPH)。

適應症介紹：原發性肺動脈高血壓 (Primary Pulmonary Hypertension, PPH) (詳見附錄 A-2)。

藥理機轉：Iloprost 為 prostacyclin 合成類似物。能抑制血小板凝集、黏著和釋放反應，具有動脈和靜脈擴張效果，增加微血管密度，並降低由血清素與組織胺引起的血管滲透壓上升，刺激內生性纖維蛋白溶解。具抗發炎效果，如抑制內皮受損後白血球的黏著與抑制白血球堆積在受傷的組織中，並減少腫瘤壞疽因子釋放。因此能直接使肺動脈擴張，而使肺動脈壓、肺血管阻力與心輸出量獲得改善。

藥動學：

1. 肺高血壓病患每次吸入 5 mg iloprost 後，血清濃度最高點為 100~200

pg/ml，半衰期約 5~25 分鐘。

2. Iloprost 噴霧劑的分布、代謝與排除尚未建立，但從 iloprost 靜脈輸注的資料得知，健康人擬似穩定狀態的分布體積為 0.6~0.8 L/Kg，iloprost 的血漿蛋白結合率在濃度為 30~3000 pg/ml 時與濃度無關，將近有 60%，而血漿蛋白結合率若達 75%則是因白蛋白結合。
3. Iloprost 的代謝主要是經由將羧基旁支 β 位置氧化，無法排除原形藥，於尿液中發現主要代謝物為 tetranor-iloprost，動物試驗中不具活性。
4. 以靜脈輸注方式給予肝腎功能正常人 iloprost，其分布代謝排除呈現兩相，其平均半衰期為 3~5 分鐘及 15~30 分鐘，總清除率約 20 ml/min/kg，指出 iloprost 有肝外代謝。以靜脈輸注給予有接受間歇洗腎之腎衰竭末期病患，其排除率(平均排除率為 5 ± 2 ml/min/kg)明顯比沒有接受間歇洗腎治療的腎衰竭排除率(平均排除率為 18 ± 2 ml/min/kg)低。因為 iloprost 大部分是由肝代謝，所以肝功能改變將影響藥品的血中濃度。

禁忌：

1. 對此藥產生過敏反應者禁止使用。
2. 嚴重冠心疾病或不穩定心絞痛、過去六個月曾發生心肌梗塞、心衰竭病患無接受密切醫療監督、嚴重心律不整、有肺充血可能、過去 3 個月有腦血管疾病(如暫時性腦缺血發作、中風)、先天或後天心臟瓣膜缺陷造成臨床上心肌功能障礙而無肺高血壓患者禁止使用。

副作用：除了因吸入引起的局部作用，如咳嗽，其他不良反應乃因 prostacyclin 藥理作用引起。一般副作用有血管擴張作用、頭痛、咳嗽，肌肉骨骼方面會造成牙關緊閉，對於有服用抗凝血劑的病患，常會有出血現象，而肺高血壓病患則常有昏倒的情形發生。

懷孕分級：C

交互作用：Iloprost 可能增加乙型阻斷劑、鈣離子拮抗劑、血管擴張劑及血管收縮素轉換酶的抗高血壓效用。因為 iloprost 具有抑制血小板功能，故若與抗凝血劑(如 heparin 或 coumarin 類的抗凝血劑)併用，或是與其他血小板凝集的抑制劑(如 acetylsalicylic acid、非類固醇抗發炎劑、小腸磷酸二酯酵素抑制劑及硝酸類血管擴張劑)可能增加出血的危險性。在靜脈輸注 iloprost 時，會與 digoxin 及 tissue plasminogen activator 產生交互作用。

注意事項：

1. 病患若有全身性低血壓情況，需避免更進一步的低血壓發生。若有急性肺感染、慢性阻塞性肺病及嚴重氣喘病患應小心監測。如果手

術可行的話，iloprost 不該當作血栓性栓塞肺高血壓患者的第一選擇治療。若病患有因肺高血壓引起的昏厥病史，應避免不正常使力，如運動。當昏厥發生在起床時，可以再起床時先使用第一劑。如果昏厥是因為其他疾病，應考慮改變治療方式。

2. 懷孕與授乳方面資料為建立，有可能懷孕婦女應採取有效避孕方法，授乳婦女不建議使用 iloprost。若病患有低血壓症狀，如頭昏眼花時，可能影響駕駛或操作機器。

用法用量：

1. Iloprost 是藉由適當的吸入器來給藥，一般吸入器需由 CE 保證，而以壓縮空氣將藥品帶出。Iloprost 適當的吸入器必須在 5-10 分鐘內傳送 2.5 mg 或 5 mg iloprost。氣溶膠整個空氣動力學的直徑中數 (MMAD) 為 3-4 mm，整體輸出為 0.05-0.4 mg/min。為了將意外的曝露減至最低，建議在使用噴霧器時併用濾紙或是使用吸入觸發系統，並且使室內通風。
2. 成人：根據個人需求及耐受度每次吸入 2.5 mg 或 5 mg iloprost，每次吸入約需 5 到 10 分鐘，每天劑量約 6 到 9 次吸入量。需長期治療。
3. 肝功能障礙及需透析之腎衰竭病人由於 iloprost 排除減少，劑量應考慮降低。
4. 無法獲得使用在 18 歲以下患者的經驗，故建議 18 歲以下患者不要使用。

保存：無須特別注意的事項。

廠商：

藥商：台灣先靈股份有限公司

地址：臺北市民生東路 3 段 117 號 10 樓

製造廠：BERLIMED S.A.

地址：C/FRANCISCO ALONSO, 7 POLIGONO INDUSTRIAL SANTA ROSA 28806 ALCALA DE HENARES (MADRID), SPAIN

製造廠：SCHENNG AG

地址：MILLERSTRASSE 170-178, D-13342 BERLIN, GERMANY

參考資料：廠商仿單，Micromedex

Imiglucerase

Cerezyme Injection

健保代碼：X000019263

Cerezyme 200 UNITS

健保代碼：Y000006263

英文商品名：Cerezyme

中文商品名：雪瑞素

主成分：imiglucerase。

劑型：為無菌、無熱原的黃色至灰白色凍晶粉末注射用針劑，每瓶 200 單位。

適應症：第一型高雪氏症(Type I Gaucher's Disease)。

適應症介紹：高雪氏症(Gaucher's Disease) (詳見附錄 A-4)。

藥理機轉：Imiglucerase 是一種類似人體酵素 β -葡萄糖腦甘酯

(beta-glucocerebrosidase)的物質，利用哺乳類動物細胞培養(中國倉鼠的卵巢)，並以基因重組技術製造而成。高雪氏症的特徵，就是 β -葡萄糖腦甘酯缺乏活性，導致葡萄糖腦甘酯堆積在組織巨噬細胞中變得腫脹，典型的症狀出現在肝、脾與骨髓，偶爾會出現在肺、腎臟與腸。繼發性的血液後遺症(hematologic sequelae)包括嚴重的貧血與血小板減少症(thrombocytopenia)。Imiglucerase 可催化葡萄糖腦甘酯水解成葡萄糖與神經醯胺。在臨床試驗上，imiglucerase 可改善貧血與血小板減少症，縮小脾臟與肝臟，並降低惡病質(cachexia)的程度。

藥動學：

1. 在一小時內靜脈注射四種劑量 (7.5, 15, 30, 60 U/kg) 的 imiglucerase，酵素活動可維持 30 分鐘。
2. 血漿清除率(plasma clearance):9.8~20.3 mL/min/kg。
3. 分佈體積:0.09~0.15 L/kg。
4. 排泄半衰期:3.6~10.4 分鐘。
5. 在對 imiglucerase 產生 IgG 抗體的病患中，對血清酵素有明顯反應，與無抗體的病患比較起來，其分佈與清除量減小，而排泄半衰期則增加。

禁忌：目前尚未發現使用 imiglucerase 的禁忌症。如果有重大臨床證實對本產品過敏者，請謹慎評估 imiglucerase 療法。

副作用：

1. 接受過 imiglucerase 療法的病患，約有 9.8%會產生與注射 imiglucerase 相關的副作用，發生於注射頻率提高時。有些副作用與給藥途徑有關，包括靜脈穿刺部位的不適、搔癢、灼熱、腫脹或膿瘡。每一種症狀出現佔總病患人數 1%以下。
2. 引起過敏症狀的病患約有 4.4%，此症狀開始於注射後不久的期間，這些症狀包括：搔癢、臉紅、蕁麻疹/血管性水腫、胸部不適、呼吸困難、發紺與低血壓。亦有報告產生過敏性反應的病患。這些情況發現比例佔總病患人數的 1%以下。大部分病患在預先施打抗組胺劑

或皮質類固醇，並降低注射速度後，都能繼續使用 Imiglucerase 進行治療。

3. 其它副作用發生約 5.4 %接受 imiglucerase 的病患身上包括：噁心、腹痛、腹瀉、疹子、疲勞、頭痛、發燒、頭昏眼花、寒顫、背痛、與心跳過速等。各項症狀發生的比例<1%。
4. 短暫的末梢水腫與嘔吐。

懷孕分級：C

交互作用：資料尚未建立。

注意事項：

1. 迄今約有 15 %受治與受測病患，在第一年治療期間會對 imiglucerase 產生 IgG 抗體。大部分產生 IgG 抗體的病患都是在治療前六個月內發生，治療十二個月後即很少人對 Imiglucerase 產生抗體。發現 IgG 抗體的病患約有 46 %有過敏症狀。對 imiglucerase 產生抗體的病患有高危險的過敏症狀，相反地並非所有帶有過敏症狀的病患皆發現有 IgG 抗體。建議病患在第一年治療期間，能夠定期監測 IgG 抗體的情形。
2. Imiglucerase 需由處理高雪氏症有豐富經驗的醫師執行。
3. 事先注射過阿糖苷酶(alglucerase)的病患，以及對阿糖苷酶(alglucerase)產生抗體或對阿糖苷酶(alglucerase)出現過敏症狀者，在注射 imiglucerase 時請特別謹慎。

用量用法：

1. 最初劑量以體重每公斤 2.5 U，一週三次到 60 U/kg，每二星期一次。每二星期 60 U/kg 是最常見用法。病況嚴重時亦可以相當高的劑量或較頻繁的施打次數開始。劑量調整需視個別狀況增減，並根據病患臨床表現的例行、廣泛的評估，視其達成療效的情況而定。
2. 使用時決定病患要施打的正確 imiglucerase 量後，就以注射用蒸餾水復原。最後濃度與用量如下表：

項目	200 單位的藥瓶	400 單位的藥瓶
Imiglucerase(總量)	212 單位	424 單位
復原用的蒸餾水	5.1 mL	10.2 mL
復原後產品的量	5.3 mL	10.6 mL
復原後的濃度	40 U/mL	40 U/mL
吸取用量	5.0 mL	10.0 mL
最後量的酵素單位	200 units	400 units

復原配置時，應避免注射用水直接強力沖注於凍晶粉末上，並請輕緩地使用之混合，避免產生泡沫。每位病患適當的 imiglucerase 用量

再以 0.9 %注射用食鹽水稀釋，最後用量為 100 至 200mL。

3. Imiglucerase 乃以靜脈輸注 1 至 2 小時，或每分鐘依病患體重每公斤注射 0.5~1.0 單位。

保存：需儲存在 2°C~8°C 環境下。復原後 imiglucerase 在室溫下(25°C)與在 2°C~8°C 下可維持最高 12 小時的安定性。稀釋後 imiglucerase 在 2°C~8°C 下可維持最高 24 小時的安定性。

廠商：

藥商：吉帝藥品股份有限公司

地址：臺中市北屯區綏遠路二段 216 之 5 號 6 樓

台北辦事處

地址：台北市敦化南路二段 128 號 11F-6

製造廠:GENZYME CORPORATION, (ALLSTON LANDING FACILITY)

地址：SOLDIERS FIELD RD, ALLSTON, MA 02134, U.S.A.

參考資料：廠商仿單，Micromedex

Interferon Beta-1A

(Rebif Injection 3 MIU)

(健保代碼：X000022216)

(Rebif Injection 6 MIU)

(健保代碼：X000022223)

Rebif Injection 22 MCG (=6MIU)

健保代碼：Y0000012AK

Rebif Injection 44 MCG (=12MIU)

健保代碼：Y0000022E3

英文商品名：Rebif

中文商品名：立比扶

主成分：interferon beta-1a。

劑型：注射劑，每支含 interferon beta-1a 22 mcg (6 MIU)或 44 mcg (12 MIU)。每盒裝有 1、3 或 12 支不鏽鋼針頭的玻璃注射器(容積 1 ml)，內含 0.5 ml 注射液。

適應症：復發型多發性硬化症。

適應症介紹：多發性硬化症 (Multiple Sclerosis, MS) (詳見附錄 A-4)。

藥理機轉：

1. Interferon 是細胞酵素(cytokine)，可以調節病毒感染和其他生物誘導體所引起的抗病毒、抗增生和免疫調節活性。三種主要認定的分類

為：alpha、beta、gamma。Interferon alpha 和 beta 組成第一型 interferon，interferon gamma 為第二型 interferon。這些 interferons 有重疊，但不同的生物活性。

2. Interferon beta-1a 藉由結合人類細胞表面的特定受體而發揮其生物作用。這種結合引發連串的細胞內事件，導致許多干擾素誘發的基因產物和標記的表現，包括 2',5'-oligoadenylate synthetase, beta₂-microglobulin 和 neopterin。
3. 在給予健康受試者和接受治療患者 15~75 µg 非口服劑量之後，interferon beta-1a 誘發他們的生物反應標記(如：neopterin 和 beta₂-microglobulin)。在給藥後的 12 小時內生物反應標記濃度增加，並至少維持 4 天。生物反應標記濃度在給藥後的 48 小時達到最高點。

藥動學：

1. 在多發性硬化症患者的藥物動力學尚未評估。健康的受試者曾經接受 30~75 µg 的劑量，以測定藥物動力學和藥效學。肌肉注射 30 µg 後，interferon beta-1a 的血清濃度，以抗病毒活性測量，只比可測得的界限稍高，但隨著較高劑量而增加。
2. 排除半衰期：肌肉注射一次 60 µg 劑量之後，10 小時。皮下注射一次 60 µg 劑量之後，8.6 小時。
3. 到達尖峰濃度的時間：肌肉注射一次 60 µg 劑量之後，9.8(從 3~15)小時。皮下注射一次 60 µg 劑量之後，7.8(從 3~18)小時。
4. 尖峰血清濃度：肌肉注射一次 60 µg 劑量之後，45 IU/ml。皮下注射一次 60 µg 劑量之後，30 IU/ml。

相互作用：骨髓抑制劑和其他 interferon 產品相同，對骨髓抑制的影響可能會有相加的效果。

禁忌：對天然或重組的 interferon beta、人類白蛋白、或配方中其他成份有過敏病史者，禁止使用。

副作用：

1. 心臟血管：暈厥、血管擴張。
2. 中樞神經系統：睡眠困難、眩暈、肌肉抽筋、言語功能失調、癲癇、運動失調。
3. 皮膚：蕁麻疹、禿髮、帶狀或單純疱疹。
4. 胃腸：噁心、腹瀉、消化不良、厭食。
5. 泌尿生殖器：尿道感染或膀胱炎。
6. 血液方面：白血球減少、血小板減少、淋巴球減少。
7. 肝功能指數輕微的增加。
8. 肌肉骨骼：肌肉疼痛、關節痛。

9. 呼吸：上呼吸道感染、鼻竇炎、呼吸困難。
10. 特殊感官：中耳炎、聽力下降。
11. 其他：頭痛、類似感冒的症狀、疼痛、發燒、無力、寒冷、感染、腹痛、胸痛、自殺傾向、注射部位壞死／發炎、過敏反應、囊腫／卵巢囊腫。

懷孕分級：C

注意事項：

1. 憂鬱症，特別是有自殺傾向的患者情況可能惡化；應小心監測患者；和藥物使用之間的因果關係尚未建立。
2. 癲癇情況可能惡化和藥物使用之間的因果關係尚未建立。
3. 致癌、致突變、生殖力損傷：致癌：人類或動物都沒有 interferon beta-1a 致癌性方面的資料。致突變性：在 Ames 細菌的測試或在人類淋巴球有和無代謝活化作用的試管內細胞遺傳學分析都沒有致突變性。Interferon beta-1a 為一醣基化蛋白質不會直接和 DNA 結合。生殖力：沒有在正常或多發性硬化症的婦女身上，評估其對生殖力的作用。目前還不清楚 interferon beta-1a 是否會影響人類的生殖能力。
4. 懷孕與哺乳：不曾在人類執行適當和有對照組的研究。如果婦女懷孕或計劃懷孕，因為可能對胎兒造成危險，建議停止 interferon beta-1a 的治療。哺乳方面現在還不清楚 interferon beta-1a 是否會排入乳汁中。然而因為哺乳嬰兒可能引發嚴重的不良反應，故建議停用 interferon beta-1a 或停止哺乳。
5. 16 歲以下的兒童患者，65 歲以上的老人患者其安全性和效力尚未建立。

用量用法：建議劑量為 44 mcg，每週三次皮下注射。若經醫師評估不適合使用高劑量者，則建議調整劑量為 22 mcg，每週三次皮下注射。為避免急性反應並減少副作用的發生，第一次使用 interferon beta-1a 時，建議依以下方法使用：第 1~2 週，每次注射 8.8 mcg (0.1 ml)。之後兩週，每次注射 22 mcg (0.25 ml)。第 5 週後，每次注射 44 mcg (0.5 ml)。至目前為止，治療時間的長短並無定論。

保存：冷藏於 2°C~8°C；如果無法冷藏，保存在 25°C 最長可以放 30 天。不要暴露在高溫下，不可冷凍。還原後，建議存放在 2°C~8°C，在 6 小時內儘快使用，不可冷凍。

廠商：

藥商：臺灣默克股份有限公司

地址：台北市松山區南京東路五段 188 號 6 樓之 5

製造廠：INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO SPA
地址：ZONA INDUSTRIALE MODUGNO BARI ITALY
參考資料：廠商仿單

Interferon-Beta-1B

(Betaferon Injection 0.3 mg/2ml/vial)

(健保代碼：X000016212)

撤銷日期：2002 年 8 月 8 日(以一般藥品管理)

Interferon Gamma-1B

Imukin Injection

健保代碼：X000032255

英文商品名：Imukin

中文商品名：無

主成分：interferon gamma-1b。

劑型：注射劑，單次劑量的小瓶為 100 µg (3 MIU)/0.5 ml。註：以 IU (1 MIU/50 µg)表示的活性之前是以 U (150 萬 U/50 µg)表示。

適應症：慢性肉芽腫病(chronic granulomatous disease)。

藥理機轉：

1. Interferon gamma 和其他種類干擾素最明顯的不同在於分子的免疫調節性質。雖然 gamma、alpha、beta 干擾素共同具有某些性質，但 interferon gamma 具有的強力吞噬細胞活化(phagocyte-activating)作用，在其他干擾素製品中都沒看到。這些作用包括在吞噬細胞內產生毒性氧代謝物(toxic oxygen metabolite)，可以促成在細胞內殺死如金黃色葡萄球菌(*Staphylococcus aureus*)、嚙齒動物毒漿體原蟲(*Toxoplasma gondii*)、黑熱病原蟲(*Leishmania donovani*)、李士德菌(*Listeria monocytogenes*)和禽結核桿菌(*Mycobacterium avium*)等微生物。
2. 臨床研究使用 interferon gamma 的患者，顯示出範圍很廣的生物活性，包括增加組織巨噬細胞的氧化代謝作用、依賴抗體細胞的細胞毒性作用和自然殺手細胞的活性。此外紀錄到的作用還包括在單核細胞上 Fc 受體的表現和主要組織相容(histocompatibility)抗原的表現。
3. 從 interferon gamma 是抗原刺激 T 淋巴球所製造出來，可以調節免疫細胞活性的範圍來看，可以把它描述成細胞因子介白血素

(interleukin)型態的淋巴激活素(lymphokine)。增加中的證據顯示，interferon gamma 在功能上和其他細胞因子介白血素分子，如細胞因子介白血素-2 相互作用，而所有細胞因子介白血素形成一個複合物—淋巴激活素控制網路的部份。例如，interferon gamma 和細胞因子介白血素-4 似乎可以交互作用，而調節鼠的免疫球蛋白 E(IgE)的濃度。在人體系統內，interferon gamma 可以抑制免疫球蛋白 E，也可以在轉錄過程中抑制膠原的製造。

4. 關於慢性肉芽腫病在 interferon gamma-1b 給與慢性肉芽腫病的患者的初步臨床試驗，提供了和治療有關的吞噬細胞功能提高的證據，包括提高過氧化物(superoxide)的濃度和改善殺死金黃色葡萄球菌的能力。

藥動學：研究對象僅限於健康男性。

1. 吸收：肌肉或皮下注射後，緩慢地吸收。明顯被吸收的劑量部分超過 89 %。
2. 半衰期：肌肉注射，平均 2.9 hr。靜脈注射，平均 38 分鐘。皮下注射，平均 5.9 hr。
3. 到達尖峰濃度所需時間：肌肉注射，4 hr。皮下注射，7 hr。
4. 尖峰血漿濃度：在給與 100 $\mu\text{g}/\text{m}^2$ 劑量後，肌肉注射，1.5 ng/ml。皮下注射，0.6 ng/ml。

禁忌：已知對 interferon gamma、來自大腸桿菌(*E.coli*)的產品、或產品中的任何成分過敏者。

副作用：發燒、頭痛、皮疹、發冷、注射部位紅斑或觸痛、疲倦、腹瀉、嘔吐、腹痛、肌痛、抑鬱、關節痛、背痛。

懷孕分級：C

交互作用：和其他可能抑制骨髓之藥劑一起使用時要小心。

注意事項：

1. 心臟疾病，包括缺血症狀、鬱血性心臟衰竭或心律不整—接受 gamma interferon 的患者發燒、發冷壓迫的結果，可能使情況惡化；未證實本品對心臟具有直接的毒性。
2. 中樞神經系統功能不全或癲癇：有發生中樞神經系統不良反應的危險。
3. 多發性硬化症或全身紅斑性狼瘡：有些證據顯示可能惡化；也有些證據顯示 gamma interferon 有幫助。
4. 懷孕及哺乳：懷孕藥物分類 C，但是不曾在人類執行適當和有對照組的研究。現在還不清楚 interferon gamma-1b 是否會排入人乳汁中。因為哺乳嬰兒可能引發嚴重的不良反應，考慮在給與 interferon

gamma-1b 期間停止哺乳。

5. 1 歲以下的兒童患者，其安全性和效力尚未建立。

用法用量：病人體表面積大於 0.5 m^2 ：皮下注射， $50 \mu\text{g}/\text{m}^2$ ($1 \text{ MIU}/\text{m}^2$)，一星期 3 次。病人體表面積小於等於 0.5 m^2 ：皮下注射， $1.5 \mu\text{g}/\text{kg}$ ，一星期 3 次。最適宜的注射部位是左右三角肌和大腿前端。若發生嚴重的不良反應，建議降低 50% 的劑量或暫時停止治療。

保存：Interferon gamma-1b 的小瓶應冷藏於 $2^\circ\text{C}\sim 8^\circ\text{C}$ ，不可冷凍。避免過度搖晃。使用前，若小瓶置於室溫的總時間超過 12 小時即應丟棄。

廠商：

藥商：台灣百靈佳殷格翰股份有限公司

地址：台北市 104 民生東路 3 段 49/51 號 12 樓

商品名：ACTIMMUNE

製造廠：INTERMUNE, INC.

地址：BRISBANE, CA

製造廠：GENENTECH, INC.

地址：SOUTH SAN FRANCISCO, CA

參考資料：廠商仿單；Micromedex

Iodoquinol

Yodoxin Tablet

英文商品名：Yodoxin

中文商品名：無

主成分：iodoquinol。

劑型：錠劑，210 mg/tablet，650 mg/tablet。

適應症：痢疾阿米巴原蟲感染。

藥理機轉：

1. Iodoquinol 有抗細菌、黴菌、滴蟲感染的活性作用，尤其作用在腸道性阿米巴原蟲感染，因在腸道易達到高濃度的藥效(由於全身性吸收很少大約只有 8%)。
2. Iodoquinol 會增加腸道內鋅的吸收。

藥動學：

1. 生體可用率(bioavailability)：8%。
2. 代謝：肝臟中和 glucuronic acid 結合代謝。
3. 經由腎臟排泄

禁忌：

1. 對碘和鹵化物(hydroxyquinolines)過敏者，因 iodoquinol 含有 64 % 的有機碘。
2. 肝腎功能缺損者。
3. 慢性腹瀉者，特別是小孩，因 iodoquinol 和視力減退與永久性失明可能有關。

副作用：

1. 頭痛、頭暈、發燒、顫抖、痙攣、腹部痙攣、噁心和腹瀉。
2. 因含碘，所以常引起搔癢蕁麻疹和皮膚疹。
3. 長期高劑量服用，尤其是小孩，曾有視神經炎、視力減退及末梢神經病變，甚至有完全失明的報告。

懷孕分級：C

交互作用：苯酮尿症(phenylketonuria)三氯化鐵試驗會出現偽陽性，因 iodoquinol 會出現於尿布及尿中。

注意事項：

1. 甲狀腺疾病者(可能干擾碘蛋白結合測定 6 個月以上)。
2. 避免長期使用，因有視覺及神經性毒性。

用量用法：

1. 每次 630 mg ~ 650 mg，每天三餐飯後服用，療程共 20 天。
2. 每天 40 mg/kg，分 3 次於三餐飯後服用，療程共 20 天，最大劑量每次 650 mg 或每天 1950 mg。(6 ~ 12 歲孩童可每次給 2 顆 210 mg，一天 3 次；其他 6 歲或更小年齡，可每 15 磅體重給 1 顆 210 mg 的藥。)

保存：需儲存在 15°C ~ 30°C。

廠商：

藥商：GLEN WOOD

參考資料：Micromedex

Ivermectin

Stromectol Tablet

英文商品名：Stromectol

中文商品名：無

主成份：ivermectin。

劑型：錠劑，3 mg/tablet，6 mg/tablet。

適應症：糞小桿線蟲感染、血絲蟲感染。

藥理機轉：Ivermectin 是廣效抗寄生蟲藥 avermectin 類的一員，具有獨特活動性的模式。這類化合物的親和力很強，選擇性的與無脊椎動物之神經和肌肉細胞內之麩氨酸 (glutamate-gated) 氯離子通道 (glutamate-gate chloride ion) 結合。這會導致細胞膜加速滲透氯離子和神經或肌肉細胞的過極化(hyperpolarization)，造成寄生蟲的癱瘓和死亡。這一類的化合物也可能和其他配體門控(ligand-gated)的氯通道交互作用，例如受神經傳導物質(neurotransmitter)伽瑪丁胺酪酸(gama- aminobutyric acid)控制。

藥動學：Ivermectin 由肝臟代謝，差不多在 12 天內，ivermectin 及其代謝物幾乎全被排泄到糞便中，低於 1 % 的服用劑量被排泄到尿中。
ivermectin 口服後，血漿半衰期至少大約要 16 個小時。

禁忌：如果患者對產品中任何成分過敏，禁止使用 ivermectin。

副作用：頭痛，癢疹，噁心，嘔吐，腹瀉。

懷孕分級：C

交互作用：目前尚無研究報告指出有明顯的藥物交互作用產生。

注意事項：歷史的資料顯示治療微絲蟲藥物，如雙乙基氨甲醯，可能會對病患的皮膚或全身造成不同程度的反應 (Mazzotti 反應)，也包括眼部反應。這些反應有可能是由微絲蟲的死亡引起的過敏性和發炎的反應。使用 ivermectin 治療的患者，除了會經歷這些反應之外，也可能會有臨床上可能或絕對和藥物本身相關的不良反應。並沒有以治療重度皮膚-全身反應為主題的控制臨床研究。保持口腔濕潤(oral hydration)、休息、靜脈注射生理鹽水、非口服的皮質類固醇等方法都曾用來治療姿勢性低血壓(postural hypotension)。也曾用抗組織胺劑(antihistamines)及乙醯柳酸(aspirin)治療輕度到中度的病例。

用量用法：一次服用 200~400 mcg/kg 的劑量，成人與兒童相同。

保存：儲存於在 30 °C 以下的溫度。

廠商：

藥商：MERCK SHARP & DOHME CORP. INC.

參考資料：Micromedex，<http://www.pdr.net>

L-5-Hydroxytryptophan (Oxitriptan)

5-HTP Capsule

健保代碼：A038948100

英文商品名：5-HTP

中文商品名：5-羥基色氨酸

主成分：oxitriptan，L-5-hydroxytryptophan。

劑型：膠囊劑，100 mg/capsule。

適應症：Tetrahydro-biopterin (BH4)缺乏性的苯酮尿症（異型苯酮尿症）。

適應症介紹：苯酮尿症（Phenylketonuria，PKU）（詳見附錄 A-5）。

藥理機轉：L-5-Hydroxytryptophan 是一種天然的胺基酸，其主要是經由血腦屏障後，在神經細胞末梢中經過 decarboxylation，形成神經傳導物質 serotonin，tetrahydro-biopterin (BH4)是 aromatic amino acid hydroxylases 之 coenzyme，其主要參與 tyrosine 及神經傳遞物質 dopamine 與 serotonin 之合成。因此可藉由 L-5-hydroxytryptophan 來治療 BH4 缺乏性的苯酮尿症。

藥動學：

1. 口服吸收後約 1 至 2 小時達到最高血中濃度，其口服後之身體可用率為 47 % ~ 84 %。
2. Hydroxytryptophan 其蛋白質結合率約為 19 %，其中約有 24% 分布於腦脊髓液中。
3. Hydroxytryptophan 約有 25 % 經肝臟代謝，5 % ~ 9 % 經由腎臟排泄，其排除半衰期約為 4.3+/-2.8 小時。

禁忌：

1. 對於潰瘍之病患須小心服用。
2. 本身有血小板異常之患者不建議服用。
3. 具有 serotonin 過量之病徵，嚴重腎功能不好之患者禁用。

副作用：噁心、嘔吐、腹瀉、皮膚疹、硬皮症、焦慮、失眠等。

懷孕分級：資料尚未建立。

交互作用：

1. Methyldopa，benserazide，carbidopa：由於這些藥物為周邊之 decarboxylase inhibitor，可增加 hydroxytryptophan 的吸收，因而增加其於腦脊髓液中的濃度，於併用時須注意病患是否有皮膚異常(如燒灼感、僵硬等)似硬皮症之症狀。
2. Monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) 及 selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs)：由於 MAOIs，SSRIs 及 hydroxytryptophan 併用會造成 serotonin 的濃度升高，產生 serotonin syndrome(如：高血壓、體溫過高、肌肉痙攣、焦慮、沒方向感等)，故須至少間隔 2 週以上，較為適當。

注意事項：

1. 須避免與 MAOIs (monoamine-oxidase inhibitors) 或 reserpine 併用(至少須將這類藥停止服用 2 週以上，才可服用 hydroxytryptophan)。

2. 於服用 hydroxytryptophan 前，若病患本身尚有服用三環抗鬱藥 (TCAs)時，須先將該藥(TCAs)停藥。
3. Serotonin receptor antagonists(如 methysergide 或 cyproheptadine)可能會降低 hydroxytryptophan 之療效，於使用上須特別注意。
4. 目前臨床上尚無 fenfluramine 與 hydroxytryptophan 併用之報告，不過由於 fenfluramine 本身會促進腦中之 serotonin 由神經末梢釋出，故於使用上須小心注意。
5. 因為本藥會影響血壓，所以針對有血壓疾病之患者必須考慮治療利弊得失。

用法用量：用量視病患症狀與個人反應而定，每天可服 100～300 mg。若必須每天服用高劑量者，建議如下：第 1 至 3 天，每天晚上服用 100 mg。第 4 至 6 天，每天分二次服用 200 mg。第 7 天起，每天分三次服用 300 mg。本藥請隨餐服用。

保存：避光，室溫下儲存。

廠商：

藥商：中國化學製藥股份有限公司新豐工廠

地址：新竹縣新豐鄉坑子口 182 之 1 號

製造廠：中國化學製藥股份有限公司新豐工廠

地址：新竹縣新豐鄉坑子口 182 之 1 號

參考資料：廠商仿單，Micromedex

Lactic Acid Bacteria (Lactobacilli, Bifidobacteria, Streptococci)

VSL#3 Packet

健保代碼：X000065172

英文商品名：VSL#3

中文商品名：乳酸菌

主成分：*Streptococcus thermophilus*, *Bifidobacterium breve*, *Bifidobacterium longum*, *Bifidobacterium infantis*, *Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus plantarum*, *Lactobacillus casei*, *Lactobacillus bulgaricus* (450 billion bacteria/ 1 packet)

劑型：每包含各種菌共 4500 億菌，賦形劑為澱粉，懸液用顆粒劑。

適應症：慢性囊炎疾病(chronic pouchitis disease)。

藥理機轉：資料尚未建立。

藥動學：資料尚未建立。

禁忌：對 lactic acid bacteria 或配方中其他成份過敏者禁用。

副作用：一開始治療時可能有腹脹的現象，這是因為小腸的菌叢正在改變，為一暫時的現象。可以調整劑量來減輕不適。

懷孕分級：資料尚未建立。

交互作用：對食物均無交互作用。關於藥物，應避免和抗生素同時服用，因抗生素也會使本藥的微生物不活化。

注意事項：無。懷孕及哺乳者，亦沒有禁忌。

用量用法：一般劑量為一天 1~2 包。服用方式：可溶於水或加至優格、蘋果汁。混合好後立即服用。但不要溶於熱茶或湯等較熱的溶液中。

保存：若未打開且貯存在冷藏處，可以放置保存期限。在室溫下可放置一個星期。不可貯放在高於室溫下。

廠商：

藥商：翰亨實業股份有限公司

地址：台北市大安區安和路 2 段 74 巷 2 號 4 樓之一

製造廠：SPONSOR VSL PHARMACEUTICALS, INC.

地址：GAITHERSBURG, MD

參考資料：廠商仿單，Micromedex

Laronidase

(Aldurazyme Solution For Intravenous Infusion)

(健保代碼：X000066221)

Aldurazyme Concentrated Solution

健保代碼：Y000007221

英文商品名：Aldurazyme

中文商品名：艾德酶

主成分：recombinant form of human alpha-L-iduronidase (glycosaminoglycan -L-iduronohydrolase, EC 3.2.1.76)。

劑型：注射劑，0.58 mg/ml，2.9 mg/5 ml。

適應症：用於治療患有黏多醣症第一型賀勒氏症與賀勒-施艾氏症之病患以及中度至重度之施艾氏症病患。黏多醣儲積症第一型 (mucopolysaccharidosis I，MPS I)。

適應症介紹：黏多醣症 (Mucopolysaccharidoses) (詳見附錄 A-3)。

藥理機轉：Recombinant form of human alpha-L-iduronidase 是一種酵素可在溶小體內阻斷內源性的 glycosaminoglycans (GAGs)。

Alpha-L-iduronidase 的缺乏會導致 GAGs 的蓄積而引起在 MPS I 所見之細胞，組織及器官的功能異常。

藥動學：

1. 分布：分布體積 0.24~0.6 L/kg。
2. 半衰期：1.5~3.6 小時。
3. 排泄：清除率 1.7 至 2.7 mL/min./kg。

禁忌：資料尚未建立。

副作用：最常見及嚴重的不良反應是輸注反應（症狀包括發燒，心悸，高血壓，喉嚨緊，腹痛，搔癢及嘔吐等）。

懷孕分級：B

交互作用：資料尚未建立。

用法用量：靜脈注射，五歲孩童及成人 0.58 mg/kg 一星期一次。

1. ≤ 20 kg：總輸注體積 100 mL。
 - 2 mL/hour 15 分鐘。
 - 4 mL/hour 15 分鐘。
 - 8 mL/hour 15 分鐘。
 - 16 mL/hour 15 分鐘。
 - 32 mL/hour 剩餘的輸注液。
2. > 20 kg：總輸注體積 250 mL。
 - 5 mL/hour 15 分鐘。
 - 10 mL/hour 15 分鐘。
 - 20 mL/hour 15 分鐘。
 - 40 mL/hour 15 分鐘。
 - 80 mL/hour 剩餘的輸注液。

保存：冷藏於 2°C~8°C 儲存。

廠商：

藥商：吉帝藥品股份有限公司

地址：台中市北屯區綏遠路二段 216 之 5 號 6 樓

廠商：GENZYME CORPORATION

地址：500 KENDALL STREET, CAMBRIDGE, MA 02142

製造廠：BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC.

地址：105 DIGITAL DRIVE, NOVATO, CA 94949

參考資料：廠商仿單，Micromedex

Levocarnitine

(Carnitene Chewable Tablets)

(健保代碼：X000018100)

Carnitene Chewable Tablets

健保代碼：V000006100

Carnitene Injection

健保代碼：X000061209

Levocarnitine Oral Solution

健保代碼：X000047129

英文商品名：Carnitene Chewable Tablets；Carnitene Injection；Levocarnitine Oral Solution

中文商品名：加力體能咀嚼錠；加力體能注射劑；科妮酊口服液劑

主成分：levocarnitine。

劑型：

1. 注射用 ampule：1 gm/5ml。
2. 口服：溶液，1 gm/10 ml/bot。錠劑，1 gm。

適應症：用於先天遺傳性代謝異常的續發性 carnitine 缺乏症病患之急性慢性治療。

藥理機轉：Levocarnitine 是種四級銨結構物質，可在所有哺乳類的組織中發現，特別是在橫紋肌中。可由肝臟利用胺基酸 lysine 所合成。Levocarnitine 負責將長鏈脂肪酸運送進粒腺體中氧化。Levocarnitine 的缺乏可能導因於肝臟無法合成、或是合成後無法從肝臟傳送到肌肉，因而造成細胞內脂肪的堆積。Levocarnitine 也會因為血液透析而被移除。如果缺損的情形侷限在肌肉組織，則會造成肌肉病變 (myopathy)；如果同時發生在多個組織，則被稱之為全身性 levocarnitine 缺損。

藥動學：

1. 藥物血中濃度：治療濃度：35 ~ 60 mmol/L。達到血中最高濃度的時間：口服後 3.3 小時。
2. ADME：生體可用率 15 ~ 16 %；分佈體積 29 L (約 0.39 L/kg)。代謝物 trimethylamine N-oxide 不具活性，其中 8 ~ 49 % 經尿液排除；代謝物 3H-gamma-butyrobetaine 不具活性，其中 0.44 ~ 45 % 經糞便排除。8.6 ~ 75.6 % 經腎排除。乳汁：授乳的安全性未知。可經由血液透析移除。
3. 半衰期：17.4 小時。

禁忌：目前無已知之禁忌症。

副作用：貧血、高血壓、心跳加速、發作、眩暈、頭痛、感覺異常、高血鈣、副甲狀腺功能異常、噁心、嘔吐、腹瀉、胃食道逆流、味覺異常、尿液變色、視力模糊、肌肉無力、身上有魚腥味。

懷孕分級：B

交互作用：曾有 levocarnitine 與 acenocoumarol 併用，發現前者加強後者抗凝血作用。

注意事項：

1. 在接受口服或靜脈注射時，不管是否有癲癇症狀的患者，都曾有癲癇發作的報告，也有發作頻率及程度加劇的報告。有癲癇病史者或有癲癇發作危險者應謹慎使用。
2. 口服液所引起的胃腸不適，可以緩慢飲用或稀釋增量的方式解決。減少劑量通常可以降低或消除患者身上的異味或胃腸的症狀。在服用的第一週以及每次增加劑量之後，都應該嚴密監測患者對藥物的耐受性。

用法用量：

1. 成人劑量：

(1) 注射：

新陳代謝方面疾病：建議劑量為 50 mg/kg 以 2~3 分鐘緩慢注射，接著的 24 小時再將相同的劑量，分次以每 3~4 小時間隔給藥。接著均以 50 mg/kg/day 左右的劑量投藥。然而曾有高達 300 mg/kg/day 的使用紀錄。

腎病末期：透析前，serum creatinine 以低於正常值(40~50 mmol/L)者，應給予治療。在每次透析後，投予劑量 10~20 mg/kg/day，以 2~3 分鐘緩慢注射入靜脈回流線。

(2) 口服溶液：

新陳代謝方面疾病：以 50 公斤患者而言，建議劑量為 1~3 g/day (相當於 10~30 ml/day)。劑量應該從每日 1 g 開始，在評估耐受性和治療的反應後，緩慢地增加劑量。劑量應該分次以每 3~4 小時間隔給藥，最好在用餐之間或餐後緩慢地飲用。可以單獨飲用、溶於飲料、或其他的液體食物混和後服用，以增加耐受性。

(3) 口服錠劑：

新陳代謝方面疾病：990 mg 每天二到三次，隨餐服用。

2. 兒童劑量：

(1) 注射：

新陳代謝方面疾病：建議劑量為 50 mg/kg/day 以 2~3 分鐘緩慢注射。病情嚴重者，用法同成人注射劑量。

腎病末期：用法同腎病末期成人注射劑量。

(2) 口服溶液：

新陳代謝方面疾病：建議劑量為 50~100 mg/kg/day (相當於 0.5 ml/kg/day)。劑量應該從 50 mg/kg/day 開始，在評估耐受性和治療的反應後，逐漸地增加。一日最高劑量 3 g。

(3) 口服錠劑：

新陳代謝方面疾病：起始劑量從 50 mg/kg/day 開始，視需要及耐受性逐漸調整。一般用量 50~100 mg/kg。一日最高劑量 3 g。隨餐服用。

保存：口服溶液或錠劑，注射用針劑：於室溫下(<25°C)，避光保存。注射用針劑開封後未使用部分應立即丟棄。以 normal saline 或 lactated ringers 稀釋成濃度介於 0.5~8 mg/ml (相當於 250~4200 mg/500 ml) 後，室溫下於 PVC 容器中可維持效價 24 小時。

廠商：

Carnitene Chewable Tablets；Carnitene Injection

藥商：翰亨實業股份有限公司

地址：台北市中山區建國北路二段 87 號 3 樓之一

製造廠：SIGMA-TAU INDUSTRIE PHARMACEUTICHE S.P.A

地址：VIA PONTINA KM. 30, 400-00040 POMEZIA, ROMA, ITALY

Levocarnitine Oral Solution

藥商：科進製藥科技股份有限公司

地址：台北市松山區寶清街 29 號 9 樓

參考資料：廠商仿單；Micromedex

Liposomal Amphotericin B Injection

撤銷日期：2001 年 5 月 21 日(以一般藥品管理)

Meglurnine-Antimoniate

Glucantime Injection

英文商品名：Glucantime

中文商品名：無

主成分：meglurnine antimoniate 300 mg/ml。

劑型：注射劑，每 ampoule 5 ml (每 ampoule 含銻 425 mg)。

適應症：利什曼症(黑熱病)。

藥理機轉：本品是一個五價的銻製劑，性質與 sodium stibogluconate 相近，均使用在治療利什曼症。本品每 100 mg 中含有銻 28 mg。銻製劑實

際的作用機轉仍不清楚，可能是選擇性的抑制了數個利什曼原蟲 (*Leishmania spp.*) 才有的酵素。銻製劑也會抑制 phosphofructokinase，因而阻斷了 ATP 的合成。

藥動學：

1. 藥物作用起始時間：黏膜皮膚型和內臟型的利什曼病，2 週；局部的皮膚型利什曼病：8 週。
2. ADME：吸收：經肌肉注射後被快速吸收。分佈：分佈體積 0.22 L/kg。代謝：不確定量的 meglumine antimoniate 在肝臟中代謝為三價的銻。在長期與高劑量的治療中可觀察到的毒性，可能是三價銻所引起。排除：90 % 以上經腎排除。
3. 半衰期：分成兩相式。快速排除相半衰期 2 小時。慢速排除相半衰期：76 小時。慢速排除相方式可能與五價銻在體內轉變為三價銻有關。

禁忌：對 meglumine antimoniate，stibogluconate sodium 或其他銻化物過敏者；有心臟疾患者；嚴重腎臟疾患者。

副作用：

1. 血液方面：白血球減少。
2. 心血管方面：心電圖異常(包括：T 波反轉、QT 間隔延長)、心律不整、低血壓、心跳過慢、胸痛、休克、心跳停止。
3. 中樞神經：頭痛、心神不寧、週邊神經炎。
4. 代謝/內分泌：胰臟炎。
5. 腸胃道方面：噁心、嘔吐、厭食。
6. 腎臟泌尿道：蛋白尿、腎功能受損。
7. 肝臟方面：肝毒性。
8. 呼吸方面：呼吸困難。
9. 皮膚方面：皮疹、臉部水腫、脫落性皮膚炎(exfoliative dermatitis)、注射部位疼痛。
10. 骨骼肌肉：關節僵硬、關節和肌肉疼痛。

懷孕分級：資料尚未建立。

注意事項：

1. 以下病人應謹慎使用：肺炎患者；肺結核病患；小於 18 個月的嬰兒；心電圖異常者；長期使用本品者，應定期作心電圖監測。
2. 內臟利什曼病(visceral leishmaniasis)的臨床治癒標準是：24 小時以上不發燒(低於 37.5℃)、脾臟恢復原來的大小、停止出血、脾臟吸出物的利什曼原蟲指數在 0~1+之間，以及至少下列項目之一：白血球數量正常、血球容積等於或大於 30 %、體重增加 10 %。且臨床症狀必需最少消失 3 個月以上。

3. 在本品治療期間，必須定期監測全部血球計數、肝/腎功能測試和尿液分析。
4. 無法取得本品的地區，可以使用 sodium stibogluconate 作為替代藥品。

用量用法：

1. 成人劑量：

- (1) 病灶內注射：有限的研究中，對皮膚型利什曼病(cutaneous leishmaniasis)病灶內注射本品有助益，但各研究使用的劑量不盡相同，其中每隔 8 天使用 2 amp glucantime，有 76 % 的治癒率。另外，每週 1 次在病灶周圍浸潤 1~3 ml 的 glucantime，連續 5 週，可有效治療皮膚型利什曼病 (Leishmania tropica)。五價銻使用於局部的療效仍須要進一步研究評估。目前無法確定其優於注射治療(肌肉或靜脈注射)。
- (2) 注射治療：本品可以肌肉注射或靜脈注射方式給藥。肌肉注射是最常使用方式，劑量是以五價銻的含量表示，100 mg meglumine antimoniate 相當於 28 mg 銻。每 ml meglumine antimoniate 注射液(Glucantime)含有 85 mg 五價銻。治療黏膜皮膚型(mucocutaneous leishmaniasis)、內臟型(visceral leishmaniasis)或皮膚型(cutaneous leishmaniasis)利什曼病本品的建議劑量是每天 20 mg/kg 銻，持續 20~28 天。此劑量可重覆或持續使用；某些內臟型利什曼病可能須要較長期的治療。此種給藥方式與 sodium stibogluconate 的給藥方式相同。

2. 兒童劑量：同成人建議劑量。另外有些來自義大利有地方性疾病地區且先前未接受過治療的嬰孩，對單獨使用銻治療具有抗藥性可以每天使用 15 mg/kg 銻肌肉注射加上 allopurinol 15 mg/kg，分 3 次給藥可以得到有效的治療。
3. 腎功能受損病患：本品大部分的劑量是隨尿液排泄，因此建議腎臟功能不全者應調整其劑量。

保存：目前尚無特別注意事項。

廠商：MERIAL。

參考資料：Micromedex

Melarsoprol

Melarsoprol Injection

英文商品名：無

中文商品名：無

主成分：melarsoprol。

劑型：注射劑，含 3.6 % propylene glycol 溶液。

適應症：非洲睡眠症。

藥理機轉：本品是一個三價的砷製劑。不溶於水，製劑為 3.6 % propylene glycol 溶液，靜脈注射方式給予。錐蟲依賴糖分解作用(glycolysis)以產生能量(adenosine triphosphate)。砷化合物藉由破壞寄生蟲內能量的產生而達到殺錐蟲作用。這些藥劑對 pyruvate kinase 的活性位置-SH 基有高度親和力，使這個酵素去活性，進而中斷寄生蟲的糖分解作用。同樣的，蛋白質的硫氫基也會和砷化合物反應，因此造成許多毒性作用。然而某些選擇性是顯而易見的：相對於哺乳類宿主酵素，藥物與錐蟲的酵素的結合較強；相對於哺乳類宿主細胞，藥物在錐蟲體內有較高的濃度。

藥動學：

1. 藥物作用起始時間：4 日。
2. ADME：分佈：分佈體積 > 100 L。排除：經腎快速排除，但無定量數據；總體清除率 50 L/minute；少部分由膽汁排除；乳汁：授乳的安全性未知。
3. 半衰期：35 小時。

禁忌：對本品過敏者。

副作用：

1. 血液方面：顆粒性白血球減少。
2. 心血管方面：高血壓、心律不整、心肌受損、胸痛、休克。
3. 中樞神經：腦病變(頭痛，顫抖，頭暈，說話困難，精神症狀(攻擊性，不安靜)，急性大腦水腫，癲癇以及快速進行性的昏迷)、Guillain-Barre 症候群、週邊神經病變。
4. 腸胃道方面：嘔吐、腹痛、腹瀉(偶而帶血)。
5. 腎臟泌尿道：蛋白尿、急性腎衰竭。
6. 肝臟方面：肝毒性。
7. 眼睛方面：結膜炎。
8. 皮膚方面：皮疹、脫落性皮膚炎(exfoliative dermatitis)。
9. 其他方面：嗅覺異常、Herxheimer reaction、過敏反應。

懷孕分級：資料尚未建立。

交互作用：資料尚未建立。

注意事項：

1. Melarsoprol 用於治療晚期(已侵犯中樞神經系統)的非洲錐蟲病(Gambian 型或 Rhodesian 型；睡眠病；Trypanosoma brucei 『布氏錐

蟲』)。它不用來治療南美洲錐蟲病(Chagas' disease；Trypanosoma Cruzi『克魯士氏錐蟲病』)。

2. 以下病人應謹慎使用：G6PD 缺乏的病人(嚴重的溶血反應)；腎臟或肝臟功能不全；心臟疾病(如：高血壓，心律不整，心肌缺血，或是心臟衰竭)；已有神經系統疾病(如：癲癇、神經病變)；癲瘋病人(可能惡化結節性紅斑[erythema nodosum])。
3. 在衰弱或是有高寄生蟲血症(parasitemia)或是已經侵犯中樞神經系統者，建議先用 suramin 或 pentamidine 治療，以減少本品治療時引起的併發症。本品最主要的缺點就是會引起腦病變，而且往往是致命性的。腦病變的症狀可在療程的第一次注射後兩天到兩週時被觀察到。在一項研究中，大部分的案例都在第一次和第二次療程之間被觀察到(平均為連續 4 天注射的第一個療程後 4 天)。治療由本品引起的腦病變仍是屬於症狀治療，包括了 mannitol，利尿劑，高劑量的皮質類固醇和癲癇用的 diazepam。使用 dimercaprol (BAL)則是無效的。給予 epinephrine 對某些病人有益。預防性的配合療程投予口服的 prednisolone 可以降低腦病變的發生。另外，從低劑量開始給予治療再逐漸增加劑量的做法也被認為能有效降低腦病變的發生率。
4. 應緩慢的靜脈注射時投予本品；注射期間病人應保持仰臥及空腹狀態；注射後數個小時病人應留在床上而且不要進食。腸胃方面的副作用可因此減到最低。
5. 若注射時發生外滲，將會造成疼痛、腫大、以及蜂窩性組織炎。
6. 由於本品的毒性，本品不用在預防性投藥。

用量用法：靜脈注射。

1. 成人劑量：以本品治療晚期的非洲錐蟲病時，分成三個階段：初始劑量每日 2~3.6 mg/kg，持續 3 天。間隔 7 天後，再每日給予 3.6 mg/kg，持續 3 天；10~21 天後，再重覆這個療程。每日最大的建議劑量為 180 mg。另外，研究發現在治療 Gambian 型錐蟲感染時，連續 10 天，每天一次靜脈注射 Melarsoprol 2.2 mg/kg，在效用上和安全性上，與前述的標準三階段治療結果相近。用於虛弱或病情嚴重的患者：初始劑量 18 mg，逐漸增加劑量。
2. 兒童劑量：晚期的非洲錐蟲病的兒童，建議投與總劑量 18~25 mg/kg。一般初始劑量為靜脈注射 0.36 mg/kg，間隔 1 到 5 天後逐漸增加到最大劑量 3.6 mg/kg，總共約 9~10 個劑量。治療期間應超過 30 天。

保存：目前尚無特別注意事項。

廠商：

美國疾病防治中心(UNITED STATES CENTERS FOR DISEASE CONTROL, CDC)或全國癌症中心(NATIONAL CANCER INSTITUTE, NCI)

聯絡方式：1600 CLIFTON RD, BLDG 1, RM 1259, ATLANTA, GA 30333.

電話：美國上班時間 1- 404- 639- 3670，非美國上班時間 1- 404- 639- 2888

參考資料：Micromedex

Metrifonate

Bilearcil Tablet

英文商品名：Bilearcil

中文商品名：無

主成分：metrifonate。

劑型：錠劑，30 mg/tablet。

適應症：血吸蟲(埃及)(曼森)感染。

藥理機轉：Metrifonate 是一種有機磷(organophosphate)衍生物，是一種綜合膽鹼酯酶抑制劑，能實質的抑制 acetylcholinesterase 和 butyrylcholinesterase。血漿中膽鹼酯酶濃度約一個月內回復，紅血球中的相關濃度值回復較慢，metrifonate 不會明顯的影響人肌肉神經的傳導。Metrifonate 可以抑制大約 60~80 %的血漿和紅血球中膽鹼酯酶的活性至零，能有效的治療血吸蟲病(schistosomiasis)，尤其是在埃及血吸蟲(*Schistosoma haematobium*)的感染。雖然一般認為是有機磷(organophosphate)經由膽鹼酯酶抑制作用而能作為驅蟲劑，但其正確的作用機制仍未知。一般相信 metrifonate 殺血吸蟲的能力乃是代謝物 dichlorvos 所致，後者是一種強力的膽鹼酯酶抑制劑。另一種理論是血吸蟲(*Schistosomes*)的成蟲受 metrifonate 影響而移轉到肺臟小動脈，而陷於該處、被包埋和死亡。

藥動學：此藥物很容易經由胃腸道吸收，於投予後一小時可達尖峰血漿濃度；蛋白結合低於 15 %。Dichlorvos 為其活性代謝物，量為 metrifonate 的 1 %，活性代謝物 dichlorvos (DDVP)到達尖峰濃度的時間為 0.7~1.2 小時。腎臟為排出的主要途徑，只有劑量的 0.6-1.9 % 以原型藥經由腎臟排除。排除半衰期為 2~4.6 小時。

禁忌：同時服用其他有機磷酸鹽類；病人之血漿中或紅血球中膽鹼酯酶濃度較低。

副作用：最嚴重的副作用為減少血中膽鹼酯酶(cholinesterase)，其他副作用

有頭痛、眩暈、肌肉衰弱、腹部疼痛、噁心、嘔吐和腹瀉等。

懷孕分級：資料尚未建立。

交互作用：目前無臨床報告指出和其他藥物有明顯的交互作用。

注意事項：在使用 metrifonate 治療後 48 小時之內，避免接觸肌肉神經阻斷劑、殺蟲劑、或其他有抗膽鹼酯酶活性的農藥等。

用量用法：成人與兒童劑量為 7.5~10 mg/kg；每隔一週服用一次，共服用三次。

保存：Metrifonate 在熱帶地區的有效期約為 2 年。一旦打開包裝，就應儘快使用完畢。對於所有的 metrifonate 的包裝，應確實檢查其有效期限。

廠商：BAYER。

參考資料：Micromedex

Miglustat

Zavesca Capsule

健保代碼：X000074100

英文商品名：Zavesca

中文商品名：無

主成分：Miglustat。

劑型：膠囊，100 mg/capsule。

適應症：第一型高雪氏症(Type I Gaucher Disease)。

適應症介紹：高雪氏症(Gaucher Disease)（詳見附錄 A-4）。

藥理機轉：Miglustat 會抑制葡萄糖腦苷脂合成酶(glucosylceramide synthase)減少葡萄糖腦苷脂(glucosylceramide)量，進而減少葡萄糖脂 glycosphingolipid (GSL)量。

藥動學：口服給予 100 mg 之後，最高血中濃度出現在給藥後 2~2.5 小時，每天給予 3 次，穩定血中濃度會出現在 1.5~2 天，半衰期約 6~7 小時。平均口服生體可用率約 97%，不會與血漿蛋白結合，藥物平均分佈體積為 83-105 liters，主要經腎排除，故腎功能不全會影響藥物的藥物動力學。

禁忌：對此成分或其賦形劑過敏。腎功能異常，CCR： $< 30 \text{ mL/min/1.73 m}^2$ 者。

副作用：約有 30 % 的病患在治療初期一個月內產生手部顫抖的情況，許多病患在治療三個月後會回復正常，85 % 的病患可能出現腹瀉的現象，但在治療一陣子後，腹瀉的情況會逐漸改善，65 % 的病患可能出現體重減輕的現象。其他較少見的副作用，包括：胃痛、頭痛、

思睡、嘔吐、便秘、肌肉痙攣、虛弱、食慾降低、血小板下降等等。

懷孕分級：X

交互作用：Miglustat 不會抑制或誘導各種的 cytochrome P450 酵素，故 miglustat 不會與經由 cytochrome P450 酵素代謝的藥物，產生顯著的藥品交互作用。

注意事項：有病患使用 miglustat 後，發生末梢神經病變（酸麻及刺痛感），故建議所有使用此藥的患者，使用前先進行神經學檢查，使用後每 6 個月評估 1 次。

用法用量：18歲以上，每日三次每次一顆口服膠囊、飯前或飯後服用均可，兒童服藥量要根據其體重進行調整(GD1兒童患者劑量為每日三次，每次1粒)。若病患有腎功能方面的疾病，則需要調整劑量(CCR：50-70 mL/min/1.73m²：每天兩顆；CCR：30-50 mL/min/1.73m²：每天一顆；CCR：<30 mL/min/1.73 m²：不建議服用)。

保存：瓶蓋密封，保存於 20-25°C，不需避光。

廠商：

藥商：科懋生物科技股份有限公司

地址：台北市南港區園區街3號14樓之1

製造廠：GALEN LTD. / UK

地址：CRAIGAVON, CO. ARMAGH, BT63 5UA, UK

參考資料：廠商仿單

Mitotane

Lysodren Tablet

健保代碼：X000004100

英文商品名：Lysodren

中文商品名：無

主成分：mitotane。

劑型：錠劑，500 mg/tablet。

適應症：治療功能型和非功能型不能動手術的腎上腺皮質癌瘤。

藥理機轉：Mitotane 可視為一種腎上腺細胞毒性藥物(cytotoxic agent)，可在不破壞細胞的情況下抑制腎上腺；其作用的生化機轉仍未清楚。現有的資料顯示該藥物不但調節周邊組織的類固醇代謝，而且也能直接抑制腎上腺皮質。Mitotane 可改變人體內腎上腺皮質內分泌素(cortisol)在腎臟以外的代謝；雖然皮質類固醇的血漿中濃度沒有下降，但 17-羥皮質類固醇(17-hydroxy corticosteroid)的測定值則降低。

該藥物顯然會增加 6-B-羥基腎上腺皮質內泌素(6-B-hydroxyl cortisol)的形成。

藥動學：由腎上腺癌瘤(adrenal carcinoma)患者的資料顯示，大約有 40%口服的 mitotane 可被吸收，約有 10 %以水溶性代謝物的形式出現在尿中。含量不等(1~17 %)的代謝物排泄到膽汁內，剩下的部分顯然是儲存於組織內。停用 mitotane 後，血漿中終點半衰期(terminal half-life)從 18~159 天不等。6~9 週後，大多數患者的血中濃度即無法偵測到。屍體解剖的資料發現，大部分的身體組織內都有 mitotane，但是脂肪組織則是主要的儲藏部位。Mitotane 被轉變成水溶性的代謝物。在尿液或膽汁中未發現原型的 mitotane。

禁忌：先前曾經對 mitotane 過敏的患者不應使用。

副作用：大約 80 %的患者會發生胃腸不適，包括厭食、噁心或嘔吐，有些人會腹瀉。40 %患者發生中樞神經系統的副作用。主要是以嗜睡和困倦表現的抑鬱(25 %)、頭昏眼花或眩暈(15 %)。約 15 %的病例發生皮膚毒性。皮膚上的變化主要是似乎和劑量無關的暫時性皮炎。有部份實例顯示，此副作用在患者繼續用藥且劑量不改變下會消退。較不常見的副作用包括在眼睛(視線模糊、複視、晶體混濁、視網膜病變)；生殖泌尿系統(血尿、出血性膀胱炎和蛋白尿)；心臟血管系統(高血壓、直立性低血壓和臉發紅)；其他的副作用包括全身性疼痛、高熱和蛋白質結合碘(PBI)降低。

懷孕分級：C

交互作用：曾經有報告指出，mitotane 誘導肝的微粒體酵素機轉，會加速抗凝血劑 warfarin 的代謝，以致需要增加 warfarin 的劑量。因此，醫師在投與 mitotane 給正在使用香豆素類型抗凝血劑的患者時要特別注意，應密切監測患者以調整抗血凝劑劑量的需要。除此之外，對接受其他易受肝酵素誘導作用影響的藥物的患者，在給予 mitotane 時也要特別小心。

注意事項：

1. 應在醫院開始進行治療，直到得到穩定的給藥方式為止。
2. 可能發生鎮靜、嗜眠症、眩暈和其他中樞神經系統的副作用，患者在從事駕駛、操作機器和其他需要精神和身體方面警覺的危險性消遣時，要特別小心。
3. 接受治療的患者中有很高的比例有腎上腺功能不全的現象。因此需要注意這些患者並開始類固醇替代療法(steroid replacement)。然而，部分研究者建議類固醇替代療法應和 mitotane 合併使用。曾經有資料顯示，外源性類固醇的代謝被修改，因此可能需要比一般替代療

法稍高一點的劑量。

4. 懷孕及哺乳：目前還不清楚在給予懷孕婦女 mitotane 時，是否會對胎兒造成傷害，或影響生殖的能力。只有必要時，才能給予懷孕婦女 mitotane。現在還不清楚 mitotane 是否會排入人的乳汁中，因為哺乳的嬰兒可能會對 mitotane 有不良反應，所以應該把藥物對母親的重要性列入考慮，以決定是否停止哺乳或停止藥物。
5. 對小兒科患者的安全性和效力尚未建立。
6. 腎上腺抑制乃是 mitotane 的主要作用，因此當發生休克和嚴重外傷時，應立即暫時停用。因為在這種狀況下，受壓抑的腎上腺可能無法立即開始分泌類固醇，因此應該使用外源性類固醇(exogenous steroid)。
7. 除了從腎上腺皮質轉移來的病變之外，肝病的患者應該小心使用 mitotane，因為 mitotane 的代謝可能會受到干擾，以致造成藥物之蓄積。
8. 在開始使用 mitotane 治療之前，應該用外科手術將所有可能的腫瘤組織從大型轉移性腫塊(metastatic mass)切除。這種處置可以將因為藥物快速的細胞毒性效果而引起腫瘤梗塞和出血的危險，降到最低。
9. 長期連續服用高劑量的 mitotane 可能會導致腦部損傷和功能受損。當連續使用 mitotane 治療超過兩年時，應定期執行行為和神經方面的評估。

用法用量：建議劑量為每日服用 mitotane 2~6 g，分 3~4 次服用。劑量通常可以增加到每日 9~10 g。如果出現嚴重的副作用應該降低劑量直到得到最大的耐受劑量為止。如果患者可以耐受較高的劑量，而且可能因此改善臨床反應時，劑量應該持續增加直到發生不良反應為止。最大耐受劑量從每日 2~16 g，但是一般為每日 9~10 g。到目前為止所累積的經驗顯示，連續使用 mitotane 最大可能的劑量治療乃是最好方法。

保存：室溫保存。

廠商：

藥商：台灣必治妥施貴寶股份有限公司

地址：台北市南京東路 5 段 125 號 4 樓

製造廠：BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY

地址：PRINCETON, NEW JERSEY 08543 U.S.A. MADE IN ITALY

參考資料：廠商仿單

Modafinil

Provigil Tablet

健保代碼：X000056100

Provigil Tablets 200MG

健保代碼：V000010100

英文商品名：Provigil

中文商品名：普衛醒

主成分：modafinil。

劑型：錠劑，200 mg/tablet。

適應症：改善因猝睡症引起的日間過度睡眠症患者的失眠。

適應症介紹：猝睡症(narcolepsy) (詳見附錄 A-7)。

藥理機轉：Modafinil 的作用機轉還不確定，藥理學上的特性和擬交感神經胺(sympathomimetic amines)不完全相同。Modafinil 誘導清醒的效力會被 α_1 -腎上腺素激導性阻抗劑 prazosin 所減弱。Modafinil 也會產生精神興奮(psychoactive)和欣快感(euphoric)的效果，以及中樞神經系統興奮劑典型會引起的情緒、知覺、思考和感覺上的改變。

藥動學：口服吸收迅速，2~4 小時到達血漿尖峰濃度。食物會延緩吸收，但對生體可用率沒有影響。Modafinil 在身體組織內的分佈良好，分佈體積約 0.9 L/kg。Modafinil 在血漿中會適度地和血漿蛋白質結合(≈60%，主要為白蛋白)。主要(≈90%)經由肝臟代謝，之後經由腎臟排除。在肝臟中形成不活性代謝產物。低於 10%的劑量以原型排出。受試人體每日服用 modafinil 400 mg，9 週後血中最低濃度減少約 20%，這表示有部份發生代謝之自我誘導(autoinduction)。Modafinil 的代謝包含異酵素 CYP3A4。Modafinil 在多次給藥後的有效排除半衰期大約是 15 小時，服藥後 2~4 天到達穩定狀態血中濃度。

禁忌：已知會對 modafinil 過敏的患者禁止使用。

副作用：最常見的(≥ 5%)有頭痛、感染、噁心、神經質、焦慮和失眠。

1. 中樞神經系統：頭痛、神經質、暈眩、憂鬱、焦慮、昏倒、失眠、感覺異常、運動困難、張力過強、混淆不清、健忘、情緒不安定、運動失調、顫抖。
2. 心臟血管：低血壓、高血壓、血管擴張、心律不整、暈厥。
3. 消化系統：噁心、腹瀉、口乾、厭食、肝功能異常、嘔吐、潰瘍、齒齦炎、口渴。
4. 泌尿系統：異常的尿、尿滯留、射精異常。
5. 新陳代謝/營養：高血糖、白蛋白尿。
6. 呼吸系統：鼻炎、咽炎、肺病、呼吸困難、氣喘、鼻出血。

7. 特殊感官：弱視、視覺異常。
8. 其他：胸痛、頸部疼痛、寒戰、嗜伊紅血球過多、頸部僵硬、發燒/寒戰、關節病變。

懷孕分級：C

交互作用：

1. 三環類抗憂鬱劑：部份三環類抗憂鬱劑，包括 clomipramine 和 desipramine，對 CYP2D6 缺乏的患者，併用 modafinil 時，其清除力可能會降低。
2. 中樞神經興奮劑：可能使興奮作用加成，造成神經質、暴躁、失眠，可能痙攣或心律不整，建議與 modafinil 併用期間要嚴密觀察。與 methylphenidate 併用時，modafinil 的吸收可能會延遲約 1 小時。
3. CYP3A4 誘導劑，如 carbamazepine, phenobarbital, rifampin：modafinil 的血中濃度可能會減少。
4. CYP3A4 抑制劑，如 itraconazole, ketoconazole：modafinil 的血中濃度可能會增加。
5. CYP2C9 受質，如 phenytoin, warfarin：在試管實驗中，modafinil 抑制人類肝細胞 CYP2C9 的活性，並和濃度有關。這些藥物的濃度可能會增加，建議在併用 modafinil 和 CYP2C9 受質的期間監測患者。
6. CYP2C19 受質，如 diazepam, mephenytoin, propranolol—modafinil 可逆性地抑制 CYP2C19 的活性；大量經由 CYP2C19 代謝的藥物，在併用 modafinil 治療期間，其代謝會降低；這些藥物的劑量可能需要減少。
7. 其他 CYP3A4 受質，如 cyclosporine、類固醇性避孕藥或 theophylline：modafinil 會適度地誘導 CYP3A4，因而使受這個酶代謝的藥物的血中濃度減少。在服用 modafinil 和停用後 1 個月內的期間，應使用非類固醇的避孕方式。

注意事項：

1. 曾有和使用其他中樞神經興奮劑有關的左心室肥大或臨床上有意義及症狀的僧帽瓣脫垂病史—發生類似作用的危險性可能增加，故不建議使用。
2. 避免飲用酒精。
3. 併用 modafinil 和單胺氧化酶抑制劑時應小心。
4. 嚴重肝損害：Modafinil 的清除力降低，建議降低 50 %劑量。
5. 有精神病病史的患者應小心使用 modafinil。
6. < 16 歲的孩童，> 65 歲的老人，其使用的安全性和有效性尚未建立。
7. 藥物濫用和依賴性：Modafinil 在美國為管制藥品第 4 級(Controlled

Substances Schedule IV)。Modafinil 除了有促進清醒和增加運動活動的作用，也會產生精神興奮和欣快的效果，以及和其他中樞神經系統興奮劑一致的感覺。醫師應該定期監測患者是否有濫用或誤用的徵候(例如劑量增加或要求藥物的行為)。

用量用法：口服。每日一次，每次 200 mg，早晨給予。每天一次 400 mg 的耐受性良好，但是沒有顯示效果比每日一次 200 mg 好。嚴重肝損害患者：應該給予正常肝功能患者建議劑量的一半。老年患者的排除可能會降低，應考慮用較低的劑量。

保存：儲存於 20°C~25°C。

廠商：

藥商：信東化學工業股份有限公司

地址：桃園市介壽路 22 號

製造廠：DSM PHARMACEUTICALS, INC.；CEPHALON, INC.

地址：5900 NW REENVILLE BLVD. GREENVILLE, NORTH CAROLINA 27834, U.S.A.；41 MOORES ROAD, FRAZER, PA 19355 U.S.A.

參考資料：廠商仿單；Micromedex

Nifurtimox

Lampit Tablet

英文商品名：Lampit

中文商品名：無

主成分：nifurtimox。

劑型：錠劑，30 mg/tablet、120 mg/tablet、250 mg/tablet。

適應症：南美洲錐蟲病(Chagas' disease; 英文原名 American trypanosomiasis)

藥理機轉：

1. Nifurtimox 是一種 5-nitrofuran 的衍生物，在體外試驗已證實 nifurtimox 具有殺錐蟲的活性，而可以對抗克魯士氏錐蟲病的 amastigote 和 trypomastigote 兩種類型。在 nifurtimox 1 μ mole/L 的濃度下，可以破壞細胞內的 amastigotes 和抑制其成長；trypomastigotes 則較不敏感，而且需要大約 10 μ mole/L 的濃度以抑制其對椎骨細胞的穿透。
2. Nifurtimox 的作用機轉顯然與其代謝有關，經由部分還原為具化學活性的自由基，再進而產生氧的有毒性還原產物，如 superoxide、hydrogen peroxide 及 hydroxyl radicals 等。這些化合物可以在克魯士氏錐蟲細胞中積蓄達細胞毒性的濃度。該蟲體缺乏 catalase 和 glutathione peroxidase，而且有較低濃度的 reduced glutathione。自由

基和細胞中大分子的交互作用、結果導致脂質過氧化和細胞膜傷害、酵素去活性化、DNA 傷害以及基因突變等。但是 nifurtimox 的選擇性不是絕對的，而且自由基的形成和反覆的氧化還原反應也可能會傷害到哺乳動物的組織。Nifurtimox 不容易被大多數病人所忍受，而且只有少數人能夠持續長期治療。

3. 另有一個關於 nifurtimox 的假定性作用機轉，為直接抑制蛋白質合成而導致生物體 DNA 的單鏈或雙鏈斷裂。這個機轉與自由基形成的相關性尚不清楚，需要進一步的研究以明瞭精確的作用機轉。

藥動學：口服 nifurtimox 的生體可用率很低，尖峰血清中藥品濃度發生於大約為 2 個小時。Nifurtimox 在肝中代謝，而且只有少量以原型出現於尿中。Nifurtimox 的排除半衰期大約為 3 個小時。

禁忌：對 nifurtimox 過敏的病患不可使用。

副作用：一般的不良作用包括厭食、噁心、體重減輕、睡眠障礙、頭痛、虛弱、週邊神經病變、中樞神經系統興奮、記憶力變差、肌肉痛和皮膚疹等。痙攣、肌陣攣、精神病和肺部浸潤則較不常發生。可能有染色體異常增加的現象曾被報告發生於兒童身上。

懷孕分級：資料尚未建立。

交互作用：目前無臨床報告指出和其他藥物有明顯的交互作用，但因為 nifurtimox 在肝中經由 CYP450 還原酶代謝，所以併用其他會影響肝中 CYP450 還原酶藥物須要小心監測病患的臨床反應。

注意事項：缺乏 glucose-6-phosphate dehydrogenase 者，癲癇歷史或其他神經障礙的人，肺病等應小心使用。

用量用法：

1. 成人劑量：每天 8~10 mg/kg，分為四次服用，持續 120 天。
2. 兒童劑量：1~10 歲的兒童建議劑量為每天口服 15~20 mg/kg，分四次服用，持續 90 天。較大的兒童(11~16 歲)建議劑量為每天口服 12.5~15 mg/kg，分四次服用，持續 90 天。
3. 基於有限的研究顯示，以原型排泄於尿中的 nifurtimox 不到劑量的 1%。但是，給予口服單劑量的 15 mg/kg 時，慢性腎臟衰竭而作血液透析的病人的藥品血清中濃度比健康人高。用藥後十個小時的血清中濃度仍以腎臟衰竭者的顯著較高。口服 nifurtimox 後的清除率，在慢性腎臟衰竭者較低，但排除半衰期無顯著的改變。Nifurtimox 於肝中代謝，且代謝清除率的減少和全身可用率的可能增加，可供說明了腎臟衰竭者會有較高的血清數值。雖然 nifurtimox 的半衰期不因腎臟衰竭而有重大影響，但較高的血清濃度相對會有藥物的高毒性，因而這些病人需要減少劑量。

保存：室溫避光保存。

廠商：BAYER。

參考資料：Micromedex

Nitisinone

Orfadin Capsule

健保代碼：X000077100

英文商品名：Orfadin

中文商品名：無

主成分：nitisinone。

劑型：膠囊劑，2 mg/capsule。

適應症：酪胺酸血症 I 型 (Tyrosinemia type I，HT-1)。

藥理機轉：Nitisinone 是一種 4-hydroxyphenyl-pyruvate dioxygenase 的競爭性抑制劑。Nitisinone 介由抑制 HT-1 患者的 tyrosine 正常代謝而防止代謝性中間產物 maleylacetoacetate 與 fumarylacetoacetate 的累積。HT-1 患者其代謝性中間產物會轉換成毒性代謝物 succinylacetone 與 succinylacetoacetate，而此會造成肝毒性及腎毒性。Succinylacetone 也會抑制卟啉 (porphyrin) 的合成途徑而導致神經毒性物質 5-aminolevulinate 的累積。

藥動學：

1. 吸收：生體可用率達 90 % 以上。依體重 1 mg/kg 給藥後，3 小時後達血中最高濃度(C_{max})。
2. 代謝：資料尚未建立。
3. 排泄：半衰期 54 小時。

禁忌：資料尚未建立。

副作用：

1. 肝臟及膽系統：肝腫瘤，肝衰竭。
2. 視力系統：結膜炎，眼角膜不明，角膜炎，畏光，瞼炎，眼睛痛，白內障。
3. 血液及淋巴系統：血小板低下，白血球減少，卟啉病，鼻出血。
4. 皮膚及四肢：搔癢，脫落性皮膚炎，皮膚乾燥，斑丘疹癢，脫髮。

懷孕分級：C

交互作用：資料尚未建立。

注意事項：

1. 需注意造成眼部之影響。

2. 血中 tyrosine 濃度超過 500 $\mu\text{mol/L}$ 時，需注意嚴格之飲食控制。
3. 當要為了降低血中 tyrosine 濃度時，並不需要調整 nitisinone 的劑量，因為 HT-1 代謝的缺陷可能會導致病人臨床狀況的惡化。

用法用量：Nitisinone 劑量之調整需依個別病人而調整。一般的起始劑量為 1 mg/kg/day 分早晚服用。由於食物對本品的影響未知，所以建議至少餐前 1 小時服用。

保存：須保存於 2°C 至 8°C。

藥商：

藥商：吉帝藥品股份有限公司

地址：台中市北屯區綏遠路二段 216 之 5 號 6 樓

製造廠：SWEDISH ORPHAN INTERNATIONAL AB, SWEDEN

參考資料：廠商仿單，Micromedex

Nitric Oxide

INOMax Inhaler

英文商品名：INOMax

中文商品名：一氧化氮

主成分：nitric oxide。

劑型：吸入型製劑。

適應症：新生兒原發性肺高血壓。

適應症介紹：原發性肺動脈高壓（Primary Pulmonary Hypertension，PPH）（詳見附錄 A-2）。

藥理機轉：

1. 一氧化氮(NO)使血管平滑肌擴張以反應不同的內皮細胞刺激，如：乙醯膽素，腺甘酸三磷酸鹽和 bradykinin。一氧化氮目前被認為是內生的 nitrovasodilator，它是一種具有高度反應性的內生化合物，從 L-精氨酸的血管內皮細胞合成。NO 會快速擴散至鄰接的血管組織，並與可溶解的 guanylate cyclase 的 heme moieties 進行細胞內的結合；此會活化 guanylate cyclase，增加 cyclic guanosine 3',5'-monophosphate (cGMP) 的合成，並增加後續平滑肌血管擴張作用。有些血管擴張劑的作用(亞硝鹽鐵氰化鈉，硝化甘油)與細胞內釋出一氧化氮是有關連的。
2. Cyclic guanosine 3',5'-monophosphate (cGMP) 的生成會受到 cGMP-specific phosphodiesterases, PDE5 的抑制。PDE5 抑制劑如 dipyridamole，除了直接具有血管擴張作用外，也可加強肺部平滑肌

對吸入一氧化氮的不完全反應。它們也會鈍化一氧化氮的回復作用，與特定類型的肺動脈高血壓的昇壓劑(vasopressor)作用。

3. 一氧化氮是目前已知會最快速與血紅素結合的配位體，一氧化氮對血紅素的親合性約是氧氣的 400,000 倍。在遇到血紅素時分子會被快速鈍化而形成亞硝醯基血紅素，其在遇到氧時則氧化成氧化血紅素；含鐵的血紅素會在具有硝酸鹽副產品的紅血球內進行氧化血紅素還原而快速再生。因為此種快速鈍化的情況使一氧化氮不可能施用於全身；一氧化氮的半衰期只有 3-6 秒。然而吸入的一氧化氮會從肺泡擴散至肺血管平滑肌，並造成肺部血管舒張，而且擴散至血液中的一氧化氮很快就會被血紅素鈍化，不會造成全身性的反應。因此其化合物似乎可選擇作為肺部血管擴張劑，而且比其它用於全身的血管擴張劑更有效，如靜脈注射的前列環素(前列腺環素)或硝酸鹽，其可能造成全身血管舒張並使由左向右分流的肺部血液增加。然而，吸入前列環素(前列腺環素)或其它硝酸鹽血管擴張劑，是否能同樣對肺部血管擴張產生效力，目前並不清楚。

藥動學：吸入的一氧化氮會被身體組織吸收，其能與血紅素結合而形成氧化血紅素。一氧化氮的生物半衰期為 3~6 秒。一氧化氮主要代謝物硝酸鹽則會排泄到尿液中，主要是靠腎臟達到腎小球濾過率來排除硝酸鹽。

禁忌：

1. 已知依賴由右向左側分流血液的初生兒。
2. 先天或後天的氧化血紅素還原不足。

副作用：腸胃蠕動變慢，出血時間延長，氧化血紅素血症，血糖增加，血尿，肺水腫，肺栓塞。

懷孕分級：C

交互作用：資料尚未建立。

注意事項：

1. 血小板減少症、貧血症、白血球減少症或出血異常疾病。
2. 肺水腫或急性肺部感染。
3. 建議採用標準化、可購買到且濃度不超過 1000 ppm 的一氧化氮儲存槽。
4. 一氧化氮與氧氣接觸的時間應愈短愈好，以使二氧化氮的形成減到最低。
5. 吸入的一氧化氮濃度應盡可能調低，通常不超過 40 ppm。吸入的二氧化氮氣體濃度不應超過 5 ppm。在臨床上使用吸入的一氧化氮時，應該以化學發光法(特別是施用劑量低時 1~5 ppm)或電氣化學分

析儀(最適合施用劑量超過 20 ppm 時)來重覆測定吸入氣體中的一氧化氮與二氧化氮。

6. 氧化血紅素血症：在開始吸入一氧化氮前一小時與吸入後六小時，應監測氧化血紅素值，之後每天重複此步驟，劑量增加時亦必須重複此步驟。
7. 戒斷吸入一氧化氮時應緩慢進行，以避免發生急性氧去飽和作用與肺動脈高血壓情形；在戒斷程序進行時應備有遞送一氧化氮補充的呼吸管路，以方便手動操作呼吸器，如果需要亦需準備吸管或運輸器。
8. 患有嚴重左心室功能障礙症(NYHA 3-4 級)的病患在接受一氧化氮診斷或治療時，必須配合其它能夠維持或改善左心室功能的藥劑使用。
9. 從呼吸管路排出的氣體應排到戶外。

用量用法：建議治療用量為 20 ppm (百萬分之二十)，持續治療 14 天直到去氧飽和作用解除為止。

保存：請將鋼瓶儲存在 25℃，外出攜帶時請保存在 15℃~30℃，氮氣中一氧化氮的濃度為 100 或 800 ppm。

廠商：

藥商：INO THERAPEUTICS, INC.

地址：CLINTON, NJ

參考資料：Micromedex，<http://www.pdr.net>

Oxamniquine

Vansil Tablet

英文商品名：Vansil

中文商品名：無

主成分：oxamniquine。

劑型：錠劑，250 mg/tablet。

適應症：曼氏血吸蟲病(*Schistosoma Manson*i infections)。

藥理機轉：Oxamniquine 會把曼氏血吸蟲從宿主內較喜居之處(腸繫膜血管)，驅離至其它部位如肝臟肺臟等器官，在此，雄蟲會被陷住並且被宿主組織殺死，而雌蟲會回到腸繫膜血管但已無法產卵；這種遷移可能是因為寄生蟲的吸嘴被固定，使它們無法再貼在靜脈血管壁上，最後不由自主的被沖走。Oxamniquine 對雄蟲較有效。

藥動學：

1. 口服 1~1.5 小時達到最高血漿濃度。
2. 生體可用率(bioavailability):50 %。

3. 經由肝臟代謝。
4. 經由尿液排泄。
5. 排除半衰期:1~2.5 小時。

禁忌：資料尚未建立。

副作用：頭暈、頭痛、噁心、嘔吐、下腹部疼痛、腹瀉、發燒、幻覺、妄想。

懷孕分級：C

交互作用：與 praziquantel 有藥效加成作用。

注意事項：

1. 服用 oxamniquine 後尿液的顏色可能變成紅色。
2. Oxamniquine 應在餐後或隨餐服用以避免噁心。
3. 血吸蟲經過幾次 oxamniquine 作用後，可能產生對 oxamniquine 的抗藥性。

用量用法：

1. 大人:針對西半球不同的曼氏血吸蟲品系，建議用量是以 12~15 mg/kg 單次給與，建議劑量如下：

體重(kg)	劑量(mg)
30~40	500
41~60	750
61~80	1000
81~100	1250

2. 小孩(< 30 kg):建議 20 mg/kg 分兩次給與，每次 10 mg/kg，兩次服用間隔 2~8 小時。(由於小孩對藥物的新陳代謝較快，因此給與小孩較高的劑量)。

保存：需儲存在 15°C~30°C。

廠商：PFIZER LABORATORIES, NEW YORK, NY

參考資料：Micromedex

Paromomycin Sulfate

Humatin Capsule

英文商品名：Humatin

中文商品名：巴龍黴素

主成分：paromomycin sulfate。

劑型：膠囊劑，250 mg/capsule。

適應症：隱孢子蟲、阿米巴感染

藥理機轉：Paromomycin 直接對阿米巴蟲作用。Paromomycin 對腸胃道內的無致病性、及具致病性的微生物都有抗生素的功效。

藥動學：經口服的 paromomycin 在體循環的吸收非常有限，沒有被吸收的藥物會以原型藥物經由糞便排出。

禁忌：對 paromomycin 過敏者；腸阻塞者。

副作用：常見的有腹痛、痙攣、噁心及腹瀉，接觸性皮膚濕疹，聽覺的喪失。

懷孕分級：資料尚未建立。

交互作用：到目前為止，並沒有任何和 paromomycin 及毛地黃合用有關的報告。只有一具對照組的研究發現，新黴素(neomycin)和毛地黃合用會減低人體對毛地黃的吸收率。因為 paromomycin 是一種和新黴素類似的抗生素，所以 paromomycin 和毛地黃合用也可能降低毛地黃的身體可利用性。在同時使用這些藥時，要加倍的小心。

注意事項：高劑量的 paromomycin 或用 paromomycin 來治療潰瘍性結腸炎 (ulcerative colitis) 的時候，可能會造成小腸吸收功能不良、耳毒性和腎毒性。

用量用法：

1. 阿米巴感染：以本藥治療由溶組織性阿米巴(*Entamoeba Histolytica*)或雙核易碎阿米巴(*Dientamoeba Fragilis*)所引起的阿米巴痢疾(Intestinal Amebiasis)，其建議成人和兒童劑量是每天服用總劑量以 25~35 mg/kg 計算的 paromomycin，將此劑量分成三份隨三餐服用，連續服用五至十天。
2. 隱孢子蟲症：初始劑量體重在 60 kg 以下的病人，每天總量 1.5 g 分成六次服用；體重在 60 kg 以上的病人，每天總量 2 g 分成五次服用。然後可以每次服用 500 mg，每天四次，連續服用三至六星期。

保存：Paromomycin 膠囊需儲存在溫度保持在約為 15~30℃ 的密封容器中。

廠商：

藥商：輝瑞大藥廠股份有限公司台灣分公司

地址：台北縣淡水鎮中正東路二段 177 號

製造廠：MONARCH PHARMACEUTICALS

地址：355 BEECHAM STREET, BRISTOL, TN 37620

CARACO PHARMACEUTICAL

地址：1150 ELIJAH MCCOY DRIVE, DETROIT, MI 48202-3344

參考資料：Micromedex

Pentamidine Isethionate Injection

撤銷日期：2002 年 8 月 8 日(以一般藥品管理)

Phenytoin

Dilantin Capsule

健保代碼：X000015100

中文商品名：Dilantin

中文商品名：癲能停

主成分：phenytoin。

劑型：膠囊劑，30 mg/capsule。

適應症：癲癇症(限用於調整劑量)。

藥理機轉：主要作用部位在大腦皮質運動區能抑制癲癇發作波的傳播。它還可能促進鈉離子從神經原細胞流出，phenytoin 能穩定由過度刺激或環境改變引起的興奮閾值從而降低細胞膜鈉離子的梯度。

藥動學：在口服 phenytoin 後血中半衰期平均 22 小時，範圍從 7 到 42 小時。在建議劑量每天 300 mg 的初始療法後 7 到 10 天到達穩定狀態的治療濃度。發生尖峰濃度時間是在服藥後的 4 到 12 小時。最好的控制狀況而無顯現任何臨床的毒性最常發生在血中濃度達 10 和 20 mcg/ml 之間時，儘管一些較輕的強直型陣攣性發作(大發作)可能在 phenytoin 較低的血中濃度便可控制住。大部分的藥物會因不活性的代謝經由膽汁排泄然後由腸道再吸收後在尿液中排泄。部份由於腎絲球的過濾作用但主要是腎小管的分泌作用產生 phenytoin 從尿液排泄及其代謝物。因為 phenytoin 經由肝臟酵素系統的氫氧化作用後在高血中濃度時達到飽和，增加小量劑量會增加半衰期而大大提高其血中濃度。增加 10 % 或以上的劑量後，穩定狀態濃度可能會不成比例地提升而造成中毒。

禁忌：Phenytoin 的禁忌症是對 phenytoin 或其他 hydantoin 的過敏症。

副作用：

1. 中樞神經系統：使用 phenytoin 療法最常見的反應與此系統和有關也通常與劑量相關。這些反應包括眼球震顫(nystagmus)、運動失調(ataxia)、發音模糊(slurred speech)、協調力降低、和心智混亂等。暈眩、失眠、運動痙攣、和頭痛等反應亦曾被發現。也有一些罕見報告關於 phenytoin 引發的運動困難(dyskinesias)包括舞蹈病(chorea)、肌張力不全症(dystonia)、震顫(tremor)和意識混亂及撲頭(asterixis)，與由 phenothiazine 和其他抗癲癇製劑引發的反應類似。

2. 胃腸系統：噁心、嘔吐、便秘、中毒性肝炎(toxic hepatitis)和肝損壞。
3. 皮膚系統：有時出現伴隨發燒的皮膚反應包括類猩紅熱或類麻疹的皮疹。類麻疹皮疹最常見；其他類型的皮膚炎則較少見。有些較嚴重可能致命的類型包括水泡的、鱗狀的或有紫斑的皮膚炎、紅斑狼瘡、史蒂芬強生徵候群、或中毒性表皮壞死。
4. 造血系統：有些與服用 phenytoin 有關的造血方面致命的併發症偶爾被報導。這些包括血小板減少症(thrombocytopenia)、白血球減少症(leukopenia)、顆粒性白血球減少(granulocytopenia)、顆粒性白血球缺乏症(agranulocytosis)、和全血球減少症(pancytopenia)及伴隨或不伴隨骨髓抑制(bone marrow suppression)。當巨紅血球症(macrocytosis)和巨紅血球性貧血(megaloblastic anemia)症狀發生時，通常可以用葉酸療法治療。
5. 結締組織系統：臉部五官變粗、嘴唇變厚、齒齦增生、毛髮增生。
6. 免疫系統：過敏症狀(可能包括，但不限於如關節病、嗜伊紅性白血球增多(eosinophilia)、發燒、肝功能障礙、淋巴結病或皮疹等症狀)、全身性紅斑狼瘡(systemic lupus erythematosus)、免疫球蛋白異常(immunoglobulin abnormalities)。

懷孕分級：C

交互作用：有許多藥物會增加或減少 phenytoin 濃度或 phenytoin 會影響這些藥物的濃度。在懷疑可能有藥物交互作用產生時測定 Phenytoin 的血中濃度有其有幫助。

1. 會增加 phenytoin 血中濃度的藥物包括：急性酒精中毒、amiodarone、chloramphenicol、chlordiazepoxide、diazepam、dicumarol、disulfiram、雌激素(estrogens)、第二型受體拮抗劑(H_2 -antagonists)、halothane、isoniazid、methylphenidate、phenothiazines、phenylbutazone、水楊酸(salicylates)、succinimides、sulfonamides、tolbutamide、trazodone。
2. 會降低 phenytoin 血中濃度的藥物包括：carbamazepine、慢性酒精中毒、reserpine、和 sucralfate。Moban 一種 molindone hydrochloride 的產品名含有會妨礙 phenytoin 吸收的鈣離子。病人服用 phenytoin 和含鈣離子制酸劑的時間必須錯開以避免發生吸收問題。
3. 會增加或減少 phenytoin 血中濃度的藥物包括：phenobarbital、sodium valproate、和 valproic acid。同樣地，phenytoin 對 phenobarbital、valproic acid 和 sodium valproate 血中濃度的影響亦無法預料。
4. 功效會被 phenytoin 減弱的藥物包括：皮質類固醇(corticosteroids)、coumarin 抗凝血劑(coumarin anticoagulants)、digitoxin、doxycycline、雌激素(estrogens)、furosemide、口服避孕劑(oral

contraceptives)、quinidine、rifampin、theophylline、和維他命 D。

注意事項：

1. 不可突然停藥，除了有過敏現象產生以外。
2. 不可未經醫師許可而服用其他藥物或含酒精飲料。

用量用法：依個人的需要劑量來調整至血中濃度達 10 和 20 mcg/ml 之間，或是癲癇發作受到控制為止。

保存：Dilantin 30 mg 需儲存於 30°C 以下，嚴防光線和潮濕之處。

廠商：

藥商：輝瑞大藥廠股份有限公司台灣分公司

地址：台北縣淡水鎮中正東路 2 段 177 號

製造廠：PARKE DAVIS DIVISION OF WARNER-LAMBERT CO.

地址：188 HOWARD AVENUE HOLLAND MICHIGAN 201 TABOR
ROAD MORRIS PLAINS, NEW JERSEY, U.S.A.

參考資料：廠商仿單，Micromedex，<http://www.pdr.net>

Phosphate Solution

英文商品名：無

中文商品名：無

主成分：phosphate solution。

劑型：水溶液劑。

適應症：性聯遺傳性低磷酸鹽性佝僂症(X-linked hypophosphatemic Rickets)。

適應症介紹：性聯遺傳性低磷酸鹽性佝僂症 (X-linked hypophosphatemic Rickets) (詳見附錄 A-5)。

藥理機轉：增加骨質的形成，促使鈣離子進入細胞內，降低骨頭的再吸收作用，最後使骨密度增加。

藥動學：口服的生體可用率為 66 %，90 %是從腎臟過濾經由尿液排除，主要是分佈在細胞外，活性維生素 D 會增加其在腸道吸收。

禁忌：

1. 腎衰竭、鬱血性心臟衰竭、愛迪生氏症、不穩定型心絞痛。
2. 低血鉀、低血鈣、高血鈉、高血磷症。
3. 先天或後天引起的腸病變、腸阻塞、急性結腸炎、腹水。
4. 腸胃蠕動差、毒性巨結腸症、胃滯留。

副作用：低血壓、低血鉀、低血鈣、高血鈉、高血磷、代謝性酸中毒、腹瀉、腎毒性等。

懷孕分級：C

交互作用：鋁或鎂的制酸劑，樹脂類膽酸結合劑皆會降低磷在腸道的吸收。

注意事項：

1. 輕或中度腎功能不佳、肝硬化、水腫。
2. 避免和含鋁或鎂的制酸劑一起服用。
3. 慢性發炎性腸道疾病。
4. 當病患有噁心、嘔吐或腹痛時，不要給予緩瀉劑。
5. 前 3 個月曾發生心肌梗塞或動過心臟手術的患者。
6. 給予含鈉的磷酸鹽時須要注意病患是否有脫水或須限制鹽份的攝取。

用量用法：成人劑量為 30 至 90 毫莫耳約含有 1 至 3 克的磷；兒童建議劑量為每天每公斤 2 至 3 毫莫耳。需要併用含活性維生素 D；腎功能不佳則須要依照所監測的血中磷離子來調整劑量。

保存：須室溫避光及濕氣保存。

廠商：資料未建立。

參考資料：Micromedex

Potassium Acid Phosphate and Sodium Acid Phosphate

K-PHOS NO.2

健保代碼：X000063100

英文商品名：K-PHOS

中文商品名：無

主成分：potassium acid phosphate 及 sodium acid phosphate。

劑型：錠劑，potassium acid phosphate 305 mg 及 sodium acid phosphate anhydrous 700 mg。

適應症：性聯遺傳性低磷酸鹽性佝僂症(X-linked hypophosphatemic Rickets)。

適應症介紹：性聯遺傳性低磷酸鹽性佝僂症(X-Linked Hypophosphatemic Rickets)(詳見附錄 A-5)。

藥理機轉：增加骨質的形成，促使鈣離子進入細胞內，降低骨頭的再吸收作用，最後使骨密度增加。

藥動學：未建立。

禁忌：具有感染性的磷酸結石、高磷酸血症或腎功能受損(小於正常的 30%)不可使用。

副作用：

1. 腸胃方面：噁心、嘔吐、胃痛、腹瀉。
2. 骨頭和關節痛可能是磷酸鹽治療引起的。
3. 與鉀、鈉離子有關的包括頭痛、暈眩、精神混亂、虛弱、癲癇；不

尋常的疲倦；肌肉痙攣、手腳無力感、心跳加速、呼吸急促、下肢水腫、異常的體重增加或口渴。

懷孕分級：C

交互作用：

1. 含鋁、鈣或鎂的制酸劑，樹脂類膽酸結合劑皆會降低磷在腸道的吸收。
2. 與降血壓藥物併用時，特別是 diazoxide，guanethidine，hydralazine，mehtylidopa 或蛇根草屬的生物鹼；類固醇特別是礦質皮質酮等會造成血中鈉離子增加。
3. 保鉀利尿劑併用磷酸鉀會使血中鉀離子增加。

注意事項：

1. 心臟疾病(特別是有服用毛地黃製劑的病人)或鬱血性心臟衰竭。
2. 肝硬化或嚴重肝臟疾病、急性脫水、愛迪生氏症、急性胰臟炎。
3. 週邊或肺水腫、高血壓、高血鈉、低副甲狀腺素血症。
4. 避免和含鋁或鎂的制酸劑一起服用。
5. 當病患有噁心、嘔吐或腹痛時，不要給予緩瀉劑。

用量用法：成人建議劑量為每次 1 至 2 錠，每天 4 次，隨餐和睡前併服一大杯開水；兒童大於 4 歲以上每次 1 錠，每天 4 次；小於 4 歲以下請依醫師指示服用。

保存：須室溫 20°C-25°C 避光及濕氣保存。

廠商：

藥商：吉帝藥品股份有限公司

地址：臺中市北屯區綏遠路二段 216 之 5 號 6 樓

台北辦公室

地址：台北市敦化南路二段 128 號 11F-6

製造廠：BEACH PHARMACEUTICALS DIV. of BEACH PRODUCTS, INC.

地址：TAMPA, FL 33611

參考資料：廠商仿單

Primaquine Phosphate

Primaquine Phosphate Tablet

英文商品名：無

中文商品名：伯氨

主成分：primaquine phosphate。

劑型：錠劑，26.3 mg/tablet。

適應症：良性瘧。

藥理機轉：Primaquine 是一種的 8-aminoquinoline 的衍生物，在臨床上被用來徹底治療間日瘧原蟲或卵形瘧原蟲所引起的瘧疾。Primaquine 是一種殺裂殖原蟲劑，可用來將在肝臟中存活的紅血球外裂殖體驅離。它也有殺配殖體的作用，可以用來殲滅全部四種瘧原蟲的配子體，尤其對鎌狀瘧原蟲特別有效。配子體不會造成瘧疾，但可以在寄生蟲被殺死之後數週仍在紅血球內存活。蚊子會因吸入配子體而感染。

藥動學：在腸胃道中被快速吸收，約一至二小時即可達到最高血漿濃度。此藥的半衰期約為四至七個小時，約在服用後的二十四小時後可完全被排除。只有低於百分之一的藥會由原型態從尿液中被排出。

禁忌：

1. 不能和對血液系統有影響的藥，或和可能會抑制骨髓內骨髓質的藥同時使用。
2. 有類風濕性關節炎(rheumatoid arthritis)或紅斑性狼瘡症(lupus erythematosus)的急症病人不可使用，會增加併發顆粒性白血球過少症(granulocytopenia)的機會。

副作用：腹痛或腸胃痙攣，有時會造成嚴重的腸胃道不適，缺乏食慾、噁心及嘔吐的現象，其他如尿液顏色會變深，顆粒性白血球過少症，溶血性貧血，輕微的白血球增多症，變性血紅素血症，心律不整，憂鬱症及精神病等。

懷孕分級：C

交互作用：Aurothioglucose 和抗瘧疾藥物的共同使用是禁止的。

Aurothioglucose 和抗瘧疾藥物都有可能造成血液惡質症(blood dyscrasias)，而兩者的合用更使這個可能性提高。

注意事項：

1. 有蠶豆症(glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency)的病人可能有急性溶血性貧血(Acute hemolytic anemia)的反應。
2. 有胺腺嘌呤二核變性血紅素還原劑不全症(nicotinamide-adenine dinucleotide hydroxide (NADH) methemoglobin- reductase deficiency)的病人有併發變性鐵血紅素血症(methemoglobinemia)的危險。
3. 與食物一同服用可減輕腸胃道的不適。

用量用法：以 primaquine 含量為基劑。

1. 成人建議劑量：每天服用一次，每次劑量依 15 mg/kg 計算，連續服用十四天；或每個星期服用一次，每次劑量依 45 mg/kg 計算，連續服用八個星期。

2. 小兒建議劑量：每天服用一次，每次劑量依 0.3 mg/kg 計算計算，連續服用十四天；或每個星期服用一次，每次劑量依 0.9 mg/kg，連續服用八個星期。
3. 另外建議 primaquine 和 氯奎寧(chloroquine, 另一種抗瘧疾藥物)必須同時給予病人服用。

保存：室溫避光保存。

廠商：

藥商：SANOFI WINTHROP, INC.

地址：NEW YORK, NY

參考資料：Micromedex

Proguanil

Paludrine Tablet

英文商品名：Paludrine

中文商品名：無

主成分：proguanil。

劑型：錠劑，100 mg/tablet。

適應症：惡性瘧。

藥理機轉：Proguanil 可以有效地預防鎌狀瘧原蟲(*Plasmodium falciparum*) 和間日瘧原蟲(*Plasmodium vivax*)感染，proguanil 在組織中是一種殺裂殖體的藥物，可抑制瘧原蟲在肝臟處於紅血球前期時；同時在血液中具有部份殺裂殖體的作用，但在肝臟內較屬於後期的卵圓瘧原蟲是無效的。Proguanil 和其活性代謝物 cycloquanil 都可抑制瘧原蟲的二氫葉酸還原酶的作用，抑制瘧原蟲的核酸合成。

藥動學：蛋白質結合率為 75%，分布體積為 15.4~49.3 L/kg，在肝臟代謝成具有活性的 cycloguanil 和不具有活性的 4-chlorophenylbiguanide；90%由腎臟排除半衰期為 12 至 18 小時，另外 10%由糞便排除。

禁忌：對 Proguanil 過敏的病患不可使用。

副作用：較常發生的有腹瀉，頭痛，食慾不振，口腔疼痛或潰爛，噁心，嘔吐；較少見或罕見的有暫時性頭髮脫落，皮膚長疹或搔癢，腹部或胃痛，尿血，下背痛，排尿時疼痛或灼熱感。

懷孕分級：C

交互作用：

1. Chloroquine：會增加口腔潰瘍發生的機率。
2. Typhoid vaccine：會降低疫苗的免疫效果。

3. Warfarin：會增加抗凝血的作用。

注意事項：

1. Proguanil 不建議單獨用於已具有抗藥性的瘧疾。
2. 與其他抗瘧藥物可能產生交互抗藥性。
3. 懷孕婦女須小心使用。
4. 嚴重腎功能受損。

用量用法：

1. 預防瘧疾：(在進入國際衛生組織宣告的中或高度瘧疾流行區域 B 或 C 前 24 小時和停留期間必須繼續服用，離開 4~6 週皆須持續服用)
 - (1) 成人劑量為每天 200 mg，(建議最好併用 chloroquine)固定時間飯後服用。
 - (2) 兒童劑量 1 歲以上孩童每天 25 mg；1~4 歲以上孩童每天 50 mg；5~8 歲以上孩童每天 100 mg；9~14 歲以上孩童每天 150 mg；14 歲以上孩童每天 200 mg。(建議磨碎加入牛奶、蜂蜜或果醬混合，固定時間飯後服用)
2. 抗藥性瘧疾：成人劑量為每天 200 mg 再併用每週一次 chloroquine 300 mg。
3. 腎功能不好病患劑量調整如下：
 - (1) 臟清除率大於 60 ml/min 時為每天 200 mg。
 - (2) 腎臟清除率介於 20~59 ml/min 時建議為每天 100 mg。
 - (3) 腎臟清除率介於 10~19 ml/min 時建議為隔天 50 mg。
 - (4) 腎臟清除率小於 10 ml/min 時建議為每週 50 mg。

保存：室溫避光保存。

廠商：ZENECA GMBH, PLANKSTADT

參考資料：Micromedex，<http://www.pdr.net>

Protein C

Protein C-LFB Injection

英文商品名：Protein C-LFB

中文商品名：人類 C 蛋白-

主成分：Human protein C。

劑型：注射劑，50 IU/ml，10 ml/amp 注射用粉末和溶劑。

適應症：先天性 protein C 蛋白缺乏所致之嚴重靜脈血栓。異質型患者於手術後及剖腹產期間，因使用 heparin 或口服抗凝血劑治療無效，或無

法使用這 2 種製劑時，用來預防血栓形成。均質型或雙異質型新生兒之嚴重遺傳性 protein C 缺乏患者所致的嚴重靜脈血栓，以及成人使用 heparin/ anti-vitamin K 轉換治療以避免皮膚壞死的情況。

藥理機轉：C 蛋白是 vitamin K-dependent glycoprotein，為內生性凝血抑制劑。經由凝血酶原(prothrombin)所活化，Protein C 與其輔因子 Protein S 協同刺激 Factor Va 及 VIIIa 的蛋白分解去活性。

藥動學：半衰期 8 小時。給予 1 IU/kg 之後，protein C 平均回收率 1.39 % (0.9-2.3 %)。

禁忌：對此活性成份或其賦形劑過敏者禁止使用。

副作用：少數病人會發生過敏或類過敏反應，或如顫抖等反應。

懷孕分級：未有相關臨床試驗，評估此藥用於孕婦的安全性，故只有臨床上有清楚明確的適應症，才會建議孕婦或餵乳者使用此藥。

交互作用：至今未有此藥與其他藥物產生交互作用的報告。給予此藥時，不可以將此藥與其他物質或藥物混合使用。

注意事項：如果發生過敏或類過敏反應，應即時停止輸注。藥品須於調配後馬上使用，且只能單次使用，此藥品僅能靜脈給予，輸注速率不要超過 4 ml/min。此為血漿血液製劑，故無法完全避免感染性疾病的風險。

用法用量：

1.成人：每 8~12 小時給予 40~50 IU/kg，建議在給藥的前幾天，每天監測 protein C 活性或抗原的濃度，以調整給藥劑量或間隔，治療目標是希望將 protein C 保持在 $\geq 80\%$ 。治療可能需要維持幾天至數週，直至有抗凝血維持性治療為止。

2.新生兒：治療前幾週(起始期)，每 12~24 小時大約給予 100 IU/kg，是為將 protein C 保持在 80~100%。在起始期之後，給藥及監測頻率可每 48 小時 1 次，治療目標要是將 protein C 保持在 10~15%。

保存：儲存於 2~8°C 的環境，避免陽光直射勿冷藏。

廠商：

藥商：海喬國際股份有限公司

地址：台北市重慶北路三段 276 號 9 樓

製造廠：LFB

地址：3 AVENUE DES TROPIQUES BP 305-LES ULLS 91958

COURTABCEUF CEDEX-FRANCE

參考資料：廠商仿單

Pyrimethamine and Sulfadiazine

Pyrimethamine and Sulfadiazine Tablet

英文商品名：無

中文商品名：無

主成分：pyrimethamine/sulfadiazine。

劑型：錠劑，25 mg pyrimethamine + 2 g sulfadiazine。

適應症：弓形蟲感染。

藥理機轉：經由和 enzyme dihydrofolate reductase 不可逆的結合和隨後地抑制 dihydrofolate 轉變為 tetrahydrofolate (folinic acid)，pyrimethamine 會干擾寄生生物的葉酸合成。Sulfadiazine 則協同作用的立刻參與 pyrimethamine 的作用。

藥動學：口服吸收良好，口服本品後血漿中 pyrimethamine 的最高濃度會在 1.5~8 小時內出現，sulfadiazine 則為 3~6 小時；pyrimethamine 和 sulfadiazine 半衰期分別為 80~95 小時和 7~16.8 小時。蛋白質結合總量：sulfadiazine 38~48 %、pyrimethamine 87 %；由腎臟排泄 sulfadiazine 57 %；pyrimethamine 16~30 %。

禁忌：

1. 對 pyrimethamine 或 sulfadiazine 其他 sulfonamides 過敏者。
2. 小於 2 個月大的嬰兒(除非是先天性弓形蟲感染病的治療附帶使用 pyrimethamine)。
3. 懷孕接近生產末期；須哺乳者。
4. 嚴重腎衰竭或肝功能障礙或葉酸缺乏引起的巨母紅血球貧血症、或其他潛在的血液疾病等患者禁止重複使用本品。

副作用：顆粒性白血球減少、G6PD 缺乏引起溶血性貧血、巨母紅血球貧血症、血小板減少；頭痛、末梢神經炎、抑鬱、抽搐、運動失調、幻覺、耳鳴、眩暈、失眠、疲勞、和神經質；噁心、嘔吐、腹部疼痛、腹瀉和胰臟炎；蕁麻疹、皮膚疹、搔癢、接觸性皮膚炎、剝落性皮膚炎、毒性表皮壞死和紅斑節結、Stevens-Johnson 症狀；少尿、尿結石、嚴重或輕微的血尿。

懷孕分級：C

交互作用：

1. Chlorpropamide, glipizide：增加其降血糖作用。
2. Cyclosporine：併用會減少 cyclosporine 藥物治療效果。
3. 活的傷寒疫苗：降低傷寒疫苗的免疫作用。
4. Phenytoin：增加 phenytoin 副作用發生的機會。

注意事項：造成巨母紅血球貧血和其他血液惡質疾病。至於其他的

sulfonamides，如 sulfadiazine 則造成毒性腎炎、肝炎、胃腸道副作用。

用量用法：

1. 成人劑量：高劑量的 pyrimethamine 和 sulfapyrimidin 類的抗生素磺胺嘧啶(sulfadiazine)合用，可以用來治療弓形蟲症。一般的起始劑量為每天口服 pyrimethamine 50 至 75 mg + sulfadiazine 4 至 6 g 依病人的反應連續服用 1 至 3 週不等。在病人對藥物有反應之後，劑量可降為一半，再繼續服用 4 至 5 週。最好能同時服用每天 5 至 10mg 的葉酸製劑 leucovorin，來預防所可能造成的血液方面之毒性。
2. 愛滋病人劑量：先服用 200 mg pyrimethamine 的起始劑量，接著每天再服用 pyrimethamine 50 至 100 mg 和 sulfadiazine 4 至 8 g。另外必需和克林達黴素(clindamycin)等其他藥物一起服用。使用 pyrimethamine + sulfadiazine 的治療應持續 6 週，之後病人應改為接受維持性的治療。維持性劑量的 pyrimethamine (和克林達黴素 clindamycin 或磺胺嘧啶類 sulfadiazine 藥物合用)可用來預防愛滋病人弓蟲症的復發。
3. 兒童劑量：用 pyrimethamine 來治療小兒的弓蟲症時，每天的總劑量應依 1 mg/kg 計算，分成兩次服用。在 2 到 4 天後，劑量可以減半，並持續服用一個月。病人應同時服用磺胺嘧啶類的抗生素。治療先天性的弓蟲症時，最好加長治療的時間。療法如下：每隔一天服用劑量依 1 mg/kg 計算之的 pyrimethamine，每天分兩次服用劑量依 100mg/kg 計算之的磺胺嘧啶 sulfadiazine，及每隔一天服用 5mg 的葉酸製劑 leucovorin。嬰兒應以此療法持續治療 21 天，再以史黴素 spiramycin 或 sulfadiazine 繼續治療直到診斷的結果確定為止。如診斷發現嬰兒患有先天性的弓蟲症，但嬰兒並沒有被感染的症狀，則嬰兒應持續接受最少六個月的治療。如診斷發現嬰兒患有先天性的弓蟲症，且嬰兒有被感染的症狀，則嬰兒應持續接受最少一年的治療。

保存：須室溫避光及濕氣保存。

廠商：無

參考資料：Micromedex，<http://www.pdr.net>

Pyrimethamine and Sulfadoxine

Fansidar Tablet

英文商品名：Fansidar

中文商品名：無

主成分：pyrimethamine/sulfadoxine。

劑型：錠劑，25 mg pyrimethamine + 500 mg sulfadoxine。

適應症：弓形蟲感染。

藥理機轉：經由和 enzyme dihydrofolate reductase 不可逆的結合和隨後抑制 dihydrofolate 轉變為 tetrahydrofolate (folinic acid)，pyrimethamine 會干擾寄生生物的葉酸合成。Sulfadoxine 則協同作用的立刻參與 pyrimethamine 的作用。

藥動學：Fansidar 口服吸收良好，口服本品後血漿中 pyrimethamine 的最高濃度會在 1.5~8 小時內出現，sulfadoxine 則為 2.5~6 小時；pyrimethamine 和 sulfadoxine 半衰期分別為 80~95 小時和 150~200 小時。蛋白質結合總量：sulfadoxine 90~95 %、pyrimethamine 87 %；sulfadoxine 和 pyrimethamine 二者的實際分佈量和清除，在全血中明顯的高於在血漿的值。那是因為 sulfadoxine 會濃縮於紅血球內，這也是 Fansidar 抗瘧疾療效評估時，全血的測量值優於血漿的原因。由腎臟排泄 sulfadoxine 30%；pyrimethamine 16~30 %。

禁忌：

1. 對 pyrimethamine 過敏者。
2. 對 sulfadoxine 或其他 sulfonamides 過敏者。
3. 小於 2 個月大的嬰兒(除非是先天性弓形蟲感染病的治療附帶使用 pyrimethamine)。
4. 懷孕接近生產末期及哺乳者。
5. 嚴重腎衰竭、嚴重肝功能障礙、葉酸缺乏引起的巨母紅血球貧血症、或其他潛在的血液疾病等患者禁止重複使用本品。

副作用：

1. 血液方面：顆粒性白血球減少、G6PD 缺乏引起溶血性貧血、巨母紅血球貧血症、血小板減少。
2. 中樞神經系統：頭痛、末梢神經炎、抑鬱、抽搐、運動失調、幻覺、耳鳴、眩暈、失眠、疲勞、肌肉衰弱、和神經質；另外核黃疸主要是 sulfonamides 引起的。
3. 胃腸道：舌炎、口腔炎、噁心、嘔吐、腹部疼痛、腹瀉和胰臟炎(主要是 sulfonamides 引起的)。
4. 對腎的毒性：少尿、無尿、尿結石、嚴重或輕微的血尿與使用 sulfonamide 治療有關。
5. 肝臟方面：肝的肉芽腫、肝炎、肝壞死。
6. 眼睛：弱視和虹膜炎。
7. 呼吸系統：過敏性肺炎、支氣管痙攣。
8. 皮膚：sulfadoxine 已被指出會引起許多皮膚反應，包括蕁麻疹、皮

膚疹、搔癢、接觸性皮膚炎、剝落性皮膚炎、毒性表皮壞死和紅斑節結、Stevens-Johnson 症狀。

懷孕分級：C

交互作用：

1. Cotrimoxazole：併用會造成巨母紅血球貧血症或總血球不足的現象。
2. 活的傷寒疫苗：降低傷寒疫苗的免疫作用。
3. Lorazepam：併用 pyrimethamine 須定期追蹤肝功能，肝功能不良者應避免使用。

注意事項：Fansidar 的使用會造成 Stevens-Johnson 併發症。有報導指出本品會造成巨母紅血球貧血和其他血液惡質疾病。至於其他的 sulfonamides，如 sulfadoxine 則造成毒性腎炎、肝炎、胃腸道副作用和核黃疸。

用量用法：

1. 分娩前感染：受感染的嬰兒每月兩次，每次服用 500 mg/kg sulfadoxine 和 25 mg/kg pyrimethamine 以及葉酸，持續 2 年。
2. 懷孕期間感染：出生後受感染的嬰兒每 15 天一次服用 25 mg/kg sulfadoxine 和 1.25 mg/kg pyrimethamine 和葉酸 5mg/week。
3. 於出生時診斷呈陽性反應的已感染兒童立即施以每 3 週 1.25 mg/kg pyrimethamine 和 25 mg/kg sulfadoxine 和每 5 週 folinic acid，持續兩年。

保存：須室溫避光及濕氣保存。

廠商：

Fansidar

藥商：ROCHE PAKISTAN LIMITED

參考資料：Micromedex，<http://www.pdr.net>

Pyrimethamine and Sulfadoxine and Mefloquine

Fansimef Tablet

英文商品名：Fansimef

中文商品名：無

主成分：pyrimethamine/sulfadoxine/mefloquine。

劑型：錠劑，25 mg pyrimethamine + 500 mg sulfadoxine + 250 mg mefloquine。

適應症：惡性瘧。

藥理機轉：經由和 enzyme dihydrofolate reductase 不可逆的結合和隨後地抑制 dihydrofolate 轉變為 tetrahydrofolate (folinic acid)，pyrimethamine

會干擾寄生蟲的葉酸合成。Sulfadoxine 則協同作用的立刻參與 pyrimethamine 的作用。Mefloquine 主要是干擾寄生蟲的 DNA 合成及使其色素產生凝集。

藥動學：口服本品後血漿中 pyrimethamine 的最高濃度會在 1.5~8 小時內出現，sulfadoxine 則為 2.5~6 小時，mefloquine 6~24 小時；pyrimethamine 和 sulfadoxine、mefloquine 半衰期分別為 80~95 小時和 150~200 小時、13~30 天。蛋白質結合總量：mefloquine 98 %、sulfadoxine 90~95 %、pyrimethamine 87%；sulfadoxine 和 pyrimethamine 二者的實際分佈量和清除，在全血中明顯的高於在血漿的值。因為 sulfadoxine 和 mefloquine 會濃縮於紅血球。由腎臟排泄 sulfadoxine 30%；pyrimethamine 16~30 %；mefloquine 1.5 %~8.7 %。

禁忌：

1. 對 pyrimethamine、sulfadoxine 和 mefloquine 過敏者。
2. 小於 2 個月大的嬰兒(除非是先天性弓形蟲感染病的治療附帶使用 pyrimethamine)。
3. 懷孕接近生產末期或哺乳者。
4. 嚴重腎衰竭、嚴重肝功能障礙、葉酸缺乏引起的巨母紅血球貧血症、或其他潛在的血液疾病等患者禁止重複使用本品。

副作用：

1. 血液方面：顆粒性白血球減少、G6PD 缺乏引起溶血性貧血、巨母紅血球貧血症、血小板減少。
2. 中樞神經系統：頭痛、末梢神經炎、抑鬱、抽搐、運動失調、幻覺、耳鳴、眩暈、失眠、疲勞、肌肉衰弱、和精神病；另外核黃疸主要是 sulfadoxine 引起的。
3. 胃腸道：舌炎、口腔炎、噁心、嘔吐、腹部疼痛、腹瀉和胰臟炎(主要是 sulfadoxine 引起的)。
4. 心血管方面：心電圖不正常、心律不整、心房撲動、心跳突然暫停等(主要是 mefloquine 引起的)。
5. 對腎的毒性：少尿、無尿、尿結石、嚴重或輕微的血尿與使用 sulfonamide 治療有關。
6. 肝臟方面：肝的肉芽腫、肝炎、肝壞死。
7. 對眼睛的影響：弱視和虹膜炎；mefloquine 會引起視網膜退化而影響視力。
8. 皮膚的影響：sulfadoxine 和 mefloquine 已被指出會引起許多皮膚反應，包括蕁麻疹、皮膚疹、搔癢、接觸性皮膚炎、剝落性皮膚炎、毒性表皮壞死和紅斑節結、Stevens-Johnson 症狀。

懷孕分級：C

交互作用：

1. Cotrimoxazole：併用會造成巨母紅血球貧血症或總血球不足的現象。
2. 活的傷寒疫苗：降低傷寒疫苗的免疫作用。
3. Lorazepam：併用 pyrimethamine 須定期追蹤肝功能，肝功能不良者應避免使用。
4. Propranolol：併用 mefloquine 會增加心電圖異常甚至心跳停止的危險性。
5. Valproic acid：使癲癇控制效果不佳。

注意事項：可能會造成 Stevens-Johnson 併發症。有報導指出本品會造成巨母紅血球貧血和其他血液惡質疾病。至於其他的 sulfonamides，如 sulfadoxine 則造成毒性腎炎、肝炎、胃腸道副作用和核黃疸。Mefloquine 需要併服大量水以避免食道產生潰瘍，定期檢查肝功能指數和眼睛方面的問題。

用量用法：

1. 7.1 ~12.5 mg/kg mefloquine + 14.3 ~25 mg/kg sulfadoxine + 0.7 ~1.3 mg/kg pyrimethamine (對於 20 至 30 公斤的兒童相當於給予一顆 Fansimef)。
2. 懷孕婦女劑量 mefloquine 需要調整為初始劑量 750 mg，接著每週一次服用 250 mg 直到生產前。

保存：須室溫避光及濕氣保存。

廠商：ROCHE PAKISTAN LIMITED。

參考資料：Micromedex，<http://www.pdr.net>

Recombinant Human Insulin-like Growth Factor Type 1, rhIGF-1

Increlex Injection

健保代碼：X000080219

英文商品名：Increlex

中文商品名：無

主成分：recombinant human insulin-like growth factor type 1 (rhIGF-I)。

劑型：注射劑，10 mg/ml，4 ml。

適應症：萊倫氏症候群 (Laron Syndrome)。

適應症介紹：萊倫氏症候群 (Laron Syndrome) (詳見附錄 A-6)。

藥理機轉：Increlex 一種基因組合的人類胰島素樣生長因子 I (rhIGF-I)，它

可調整生長荷爾蒙的促成代謝及促進生長作用。IGF-1 亦參與直接刺激葡萄糖、脂肪酸、及氨基酸的再吸收，而此作用則可代謝支持生長組織。

藥動學：

1. 吸收：生體可用率接近 100 %。原發性胰島素生長因子(IGF-1)缺乏病人的絕對生體可用率尚未被決定。
2. 分佈：蛋白質結合率 90 %。平均分佈體積 0.257 L/kg。
3. 代謝：胰島素生長因子(IGF-1)在肝臟及腎臟被代謝。
4. 排泄：總生體清除率 0.04 L/hr/kg。平均排泄半衰期 5.8 小時。

禁忌：

1. 對本品過敏者。
2. 密閉性松果體（closed epiphyses）病人。
3. 活動性的或疑似性的腫瘤，若腫瘤持續發展則要停止治療。

副作用：嚴重的副作用包括低血糖、顱內壓升高、癲癇發作等。

懷孕分級：C

交互作用：資料尚未建立。

注意事項：

1. 給藥後 2-3 小時內需要注意低血糖的產生，特別是年齡較小的孩童。
2. 顱內高血壓可能會發生。
3. 淋巴組織肥大，扁桃腺腫大可能發生。
4. 需注意新生兒神經毒性。
5. 過敏可能發生。

用法用量：尚未完整建立。

保存：須儲存於-20℃下。

藥商：

藥商：吉帝藥品股份有限公司

地址：台中市北屯區綏遠路二段 216 之 5 號 6 樓

製造廠：TERCICA INC.

參考資料：廠商仿單，Micromedex

Risedronate

Actonel Film-Coated Tablet

英文商品名：Actonel

中文商品名：愛骨泰

主成分：risedronate sodium。

劑型：錠劑，30 mg/tablet。

適應症：原發性變形性骨炎(Primary Paget's Disease)。

藥理機轉：Risedronate 是一種 pteridinyl bisphosphonate(即結構中含有 P-C-P)，其主要之作用機轉目前尚未完全清楚，目前推測其可能經由抑制破骨細胞(osteoclast)將骨質分解吸收，進而減少骨質的流失達到調節骨質的代謝。

藥動學：

1. 於服用後 1 小時可達到其最高血中濃度，其身體可用率約為 0.63%，另外與食物併服時將嚴重影響其吸收，故建議服用 risedronate 應在用餐前 2 小時或用餐後 2 小時較適合。
2. Risedronate 之擬分布體積為 6.3 L/kg，其蛋白質結合率約為 24%，經 12 至 24 小時後，約有 20～60 %之 risedronate 與骨骼結合通常須經幾個月才能排除乾淨。
3. Risedronate 其腎臟排除率為 80%，排除速率約為 105 ml/min，其排除率與濃度無關，但與肌酸酐之排除率呈線性關係。

禁忌：

1. 對於 risedronate 本身或相關之 bisphosphonates 藥品曾發生過敏反應者不建議使用。
2. 低血鈣之病人不建議使用。
3. 無法持續坐著或站立達 30 分鐘以上之病人不建議使用。
4. 嚴重之腎功能不好之病人不建議使用肌酸酐清除率低於 30 ml/min 者。

副作用：腸胃道不適(噁心、嘔吐、下痢、胃痛、腹痛)、關節痛、頭痛、皮疹、似流行性感冒等症狀。

懷孕分級：C

交互作用：制酸劑：由於二價的陽離子(如：鈣、鋁、鎂)會降低 risedronate 的吸收，故建議與制酸劑分開服用較為適當

注意事項：

1. 於開始 risedronate 之療程前，對於低血鈣或骨骼及礦物質代謝異常之病人須小心評估。
2. 由於 bisphosphonates 可能會造成上腸胃道的刺激，故對於吞嚥困難、食道炎、胃潰瘍之病人須小心使用。
3. 對於有副甲狀腺低下之病人須小心使用，由於其本身發生低血鈣的情形相對的升高，故須特別注意。

用法用量：

1. 成人：每天一次每次服用 30 mg 之 risedronate，連續服用二個月，

於病人服用 risedronate 之後，須再持續觀察至少二個月，若病情需要，可將以上之療程重複投予。

2. 小孩：臨床上對於小孩方面尚未確立其成效及安全性，故不建議使用。
3. 對於肌酸酐清除率大於或等於 30 ml/min 者，臨床上不須調整劑量，但是對於肌酸酐清除率小於 30 ml/min 之病人，則不建議使用 risedronate。
4. 由於 risedronate 本身僅少數(約小於 0.1 %的劑量)經由膽汁排泄，故對於肝臟功能不佳之病人無須調整劑量。

保存：於室溫 20°C~25°C 下儲存。

廠商：

藥商：賽諾菲安萬特股份有限公司

地址：台北市松山區復興北路 337 號 12、13、14 樓

製造廠：OSG NORWICH PHARMACEUTICALS INC.

地址：NORTH NORWICH, NY 13814, U.S.A.

參考資料：Micromedex；藥廠仿單

Sacrosidase

Sucraid Oral Solution

健保代碼：X000028156

英文商品名：Sucraid

中文商品名：酵母轉化酶

主成分：sacrosidase。

劑型：口服液劑，8500 IU/ml，118 ml/bot 之 sacrosidase。

適應症：先天轉化酵素-類麥芽糖不全苯酮尿症(PKU with congenital sucrase-isomaltase deficiency)。

適應症介紹：苯酮尿症 (Phenylketonuria, PKU) (詳見附錄 A-5)。

藥理機轉：Sacrosidase 主要是由啤酒酵母菌 *Saccharomyces cerevisiae* 中萃取出之轉化酵素，利用 sacrosidase 可將蔗糖分解以提供身體所需的養分。

藥動學：

1. Sacrosidase 主要於腸胃道分解成 peptides 及胺基酸，再進一步吸收。
2. 於服用 sacrosidase 時，可併服含蛋白質的食物，以減少胃中之酸度增加及避免胃蛋白酵素將 sacrosidase 分解。
3. 哺乳：安全。

禁忌：對於肝油、酵母菌或其相關產品易過敏者，須小心使用。

副作用：

1. 中樞系統方面：失眠、頭痛。
2. 腸胃道方面：腹痛、噁心、嘔吐、腹瀉、便秘、脫水。

懷孕分級：C

交互作用：果汁：由於果汁的酸性會減少 Sacrosidase 的活性，故須避免使用果汁稀釋，而改以冷水、牛奶或嬰兒食品來稀釋。

注意事項：

1. 於初次服用時，為避免病患發生嚴重之過敏反應，建議病患於醫療院所內服用初劑量。
2. 病患於日常飲食須限制澱粉的攝取。
3. 糖尿病之病患於服用 sacrosidase 時須特別注意。
4. 於服用 sacrosidase 時，可將 sacrosidase 加於冷水或牛奶中，但避免將該藥加熱或熱飲中，以避免高溫的破壞。
5. 病患於平常忘記服藥時，不須補服該劑量，僅於下次用餐時再服用 sacrosidase 即可。

用法用量：

1. 成人：體重超過 15 公斤者，於每次用餐或點心時，服用 17000 IU 的 sacrosidase (相當於 2 毫克及 44 滴之溶液)，將該劑量於用餐前及用餐後服用完畢即可。
2. 小孩：體重低於 15 公斤者，於每次用餐或點心時，服用 8500 IU 的 sacrosidase (相當於 1 毫克及 22 滴之溶液)，體重超過 15 公斤者，於每次用餐或點心時，服用 17000 IU 的 sacrosidase (相當於 2 毫克及 44 滴之溶液)，將該劑量於用餐前及用餐後服用完畢即可。

保存：由於 sacrosidase 開封後易滋生細菌，故建議 sacrosidase 於開封後須於 2°C 至 8°C 內避光保存，約可保存四週，另外若置於 4°C 內可以保存 6 個月。

廠商：

藥商：科懋生物科技股份有限公司

地址：台北市南港區園區街 3 號 14 樓之 1

製造廠：ORPHAN MEDICAL, INC.

地址：13911 RIDGEDALE DRIVE, SUITE 475, MINNETONKA, MN 55305

參考資料：廠商仿單；Micromedex；<http://www.uiowa.edu/~idis/dap/SACROSID.PDF>

Sodium Benzoate

(Sodium Benzoate Capsule)

(保代碼：X000034100)

Pure Sodium Benzoate Capsule

健保代碼：W000001100

英文商品名：Pure Sodium Benzoate

中文商品名：純安息香酸鈉

主成分：sodium benzoate。

劑型：膠囊劑，250 mg/capsule。

適應症：預防及治療先天性非酮性高甘氨酸血症(Non-Ketotic Hyperglycinemia)。

適應症介紹：尿素循環代謝異常 (Urea Cycle Defects) (詳見附錄 A-1)。

藥理機轉：Sodium benzoate 對先天尿素循環發生異常患者，可降低血中之氮濃度，其作用機轉包括氨基酸醯基化 (acylation) 之接合反應 (conjugation reaction)，首先由 benzoate 與 glycine 接合形成 hippurate。當 hippurate 與氮結合後，這些複合物再經由尿中排泄，因而減少氮堆積而降低血中氮濃度。Hippurate 合成需經二個步驟，要 ATP 及 coenzyme A 參與形成 acyl-coenzyme A 之中間產物進而與 glycine 作 transacylation。以高劑量 benzoate 治療非酮性高甘氨酸血症患者可降低血液及腦中甘氨酸量，改善癲癇現象，進而改善病人存活時的生命品質。

藥動學：

1. 本品對新生兒、嬰兒、及兒童等患者未進行藥物動力學研究，而只針對正常成人作藥物動力學研究，結果得知，口服 sodium benzoate 之後 1 小時內，血液中 benzoate 濃度達最高峰。
2. 在 24 小時內約有 80-100 % 以 hippurate conjugation 方式由腎臟排出體外，因此主要代謝的地方為腎臟。

禁忌：目前為止尚無相關禁忌之報告。

副作用：腸胃不適(可先以開水稀釋後服用)、與水楊酸類似之副作用(噁心、嘔吐、消化性潰瘍、換氣過度、呼吸性鹼中毒等)。

懷孕分級：資料尚未建立。

交互作用：

1. Penicillin: 會降低 sodium benzoate 的作用。
2. Valproic acid: 會引起高血氨症，降低 sodium benzoate 的治療效果。

注意事項：

1. 根據體外試驗得知，benzoate 會與膽紅素競爭與 albumin 結合，故對

於新生兒膽紅素血症(neonatal hyperbilirubinemia)之患者應小心使用。

2. 充血性心臟病患者須小心使用。
3. 由於 sodium benzoate 本身含有鈉離子，故高血鈉病患須小心使用。
4. 對 sodium benzoate 成分過敏之患者應避免使用本藥品。

用法用量：

1. 起始劑量為 250 mg/kg/day，平均分 3~6 次服用，另外須依血液中甘氨酸下降的程度，可將劑量增加為 750 mg/kg/day，但須注意每天之總劑量不可超過 10 g。
2. 服用 sodium benzoate 時，可配合低甘氨酸的飲食及其他藥物來達到較好的效果。

保存：儲存於 25℃ 以下密蓋容器內避免陽光直接照射。

廠商：

藥商：科進製藥科技股份有限公司

地址：台北市南港區園區街 3 號 14 樓之 1D 室

製造廠：聯亞生技開發股份有限公司新竹二廠

地址：新竹縣湖口鄉光復北路 45 號

參考資料：廠商仿單；Micromedex

Sodium Benzoate and Sodium Phenylbutyrate (Ucephan Oral Solution)

撤銷日期：2008 年 1 月 22 日(以一般藥品管理)

Sodium Phenylacetate and Sodium Benzoate Ammonul Injection

英文商品名：Ammonul

中文商品名：氨莫能

主成分：sodium benzoate and sodium phenylacetate，10%/10%。

劑型：注射劑，100 mg/ml + 100 mg/ml，50 ml。

適應症：先天性尿素循環代謝障礙。

適應症介紹：尿素循環代謝異常 (Urea Cycle Defects) (詳見附錄 A-1)。

藥理機轉：

1. Phenylacetate 和 Glutamine 結合後其終產物可自尿液中快速排泄掉，而每 1 莫耳的 Phenylacetate 可以移除 2 莫耳的氮；
2. Benzoate 和 Glycine 結合形成 Hippurate 後，會自尿液中快速排泄

掉，而每給 1 莫耳的 Benzoate 可以移除 1 莫耳的氮。

藥動學：

1. 以健康成年志願者靜脈注射 Ammonul[®]作為其藥物動力學特色顯示：Benzoate 與 phenylacetate 皆呈現非線性動力學。以靜脈輸注每平方公尺 1、2、3.75、4、與 5.5 克 benzoate,在 90 分鐘以後，最後平均血藥-時間曲線下面積(AUC_{last})分別為每毫升 20.3、114.9、564.6、562.8、及 1599.1 微克 (mcg)。而每平方公尺 3.75 克與 5.5 克 benzoate 的總廓清率從 5.19 減少至 3.62 L/h/m²。
2. 同樣地，phenylacetate 在預激劑量療法後呈現非線性動力學，施用每平方公尺 1、2、3.75、4、與 5.5 克 phenylacetate 的最後血藥-時間曲線下面積(AUC_{last})分別為每毫升 175.6、713.8、2040.6、2181.6、與 3829.2 微克-小時。當劑量增加時(每平方公尺 3.75 與 4 克)，總廓清率從每毫升 1.82 減少至 0.89 微克-小時。
3. 在 90 分鐘預激輸注後進行的 24 小時持續輸注，在輸注末尾時仍可測得血漿中的 phenylacetate(3.75g/m²之最大濃度的時間為 2 小時)，但 benzoate 濃度迅速減少(3.75g/m²之最大濃度的時間為 1.5 小時)，每平方公尺 3.75 與 4 克劑量分別在 14 小時及 26 小時後即無法測得血液中的 benzoate 濃度。

禁忌：已知 sodium phenylacetate 或 sodium benzoate 過敏者不適用本藥劑。

副作用：嘔吐(9%)，低血鉀(7%)，高血糖症(7%)，抽搐(6%)及心智缺損(6%)。

交互作用：並未進行過正式的藥物交互作用研究。

注意事項：

1. 必須經由中央靜脈給藥，如果經由週邊靜脈施藥的話會造成灼傷。
2. 使用前須用 dextrose 稀釋後方可使用。

用法用量：依照新生兒、幼童及小孩體重及較大病患的體表面積不同，而給予適當起始劑量，超過 90~120 分鐘後，接著輸注超過 24 小時等量持續劑量。(表一)

表一 劑量與用法

患者族群	輸注液成份 在施用 Ammonul [®] 之前，應以 10%無菌 葡萄糖注射液採≥25ml/kg 的比例稀釋 Ammonul [®]		提供的劑量		
	Ammonul [®]	10% arginine HCl 注射液	Sodium phenylacetate	Sodium benzoate	Arginine- HCl
0 到 20 公斤：					
CPS and OTC Deficiency					
劑量 起始：超過 90 到 120 分鐘 維持：超過 24 小時	2.5 ml/kg	2.0 ml/kg	250mg/kg	250mg/kg	200mg/kg
ASS and ASL deficiency					
劑量 起始：超過 90 到 120 分鐘 維持：超過 24 小時	2.5 ml/kg	6.0 ml/kg	250mg/kg	250mg/kg	600 mg/kg
大於 20 公斤：					
CPS and OTC Deficiency					
劑量 起始：超過 90 到 120 分鐘 維持：超過 24 小時	55 ml/m ²	2.0 ml/kg	5.5g/m ²	5.5g/m ²	200 mg/kg
ASS and ASL Deficiency					
劑量 起始：超過 90 到 120 分鐘 維持：超過 24 小時	55 ml/m ²	6.0 ml/kg	5.5g/m ²	5.5g/m ²	600 mg/kg

CPS: carbamyl phosphate synthetase; OTC: ornithine transcarbamylase; ASS: argininosuccinate synthetase;
ASL: argininosuccinate lyase

保存： 存放於 25°C，允許範圍為 15 到 30°C。

廠商：

藥商：吉發企業股份有限公司

電話：(02)2361-3040

地址：北市中正區愛國西路 9 號 2 樓之 9

製造廠：Ucyclyd Pharma Inc.

地址：10819 Gilroy Road, Suite 100, Hunt Valley, Maryland
21031,U.S.A.

參考資料：Ucyclyd Pharma Inc.廠商仿單, Micromedex

Sodium Phenylbutyrate

Buphenyl Tablet

健保代碼：X000009100

英文商品名：Buphenyl

中文商品名：無

主成分：sodium phenylbutyrate。

劑型：錠劑，500 mg/tablet。

適應症：缺乏 carbamylphosphate synthetase (CPS), ornithine transcarbamylase (OTC)或 argininosuccinic acid synthetase 主要是做為尿素循環障礙

(urea cycle disorder)病人的輔助性治療。

適應症介紹：尿素循環代謝異常 (Urea Cycle Defects) (詳見附錄 A-1)。

藥理機轉：本品為無味的化合物，在體內會經由 β 氧化作用而代謝成 phenylacetate；之後 phenylacetate 再和 glutamine 結合形成 phenylacetylglutamine。Phenylacetylglutamine 代替尿素，將氮經由腎臟排出體外。每個 sodium phenylbutyrate 分子可以排除兩個 amino nitrogen group。有報告指出，尿素循環障礙病人以本品治療(同時限制飲食中氮的攝取)，血中 ammonium 及 glutamine 濃度顯著減少或正常化。這類病人的治療方式主要是藉由修正飲食中氮的攝取來減少尿素的合成，及藉由像本品的因子來作為氮排泄的替代路徑。雖然本品效果很好，但在臨床上的用途受限於其會有令人討厭的體臭，而使得病人使用的意願不高。

藥動學：

1. 藥物血中濃度：達到血中最高濃度的時間：錠劑：口服後 1.35 小時；粉末：1 小時。
2. ADME：
 - (1) 分佈：分佈體積 0.2 L/kg。
 - (2) 代謝：主要在腎臟和肝臟。本品經過 β 氧化作用，代謝成 phenylacetate，之後 phenylacetate 再和 glutamine 結合形成 phenylacetylglutamine。這個代謝物代替尿素，將氮經由腎臟排出體外。
 - (3) 排除：腎臟，大部分吸收進體內的藥物會在 24 小時內，以 phenylacetylglutamine 形式排出體外；只有極少部分(< 1%) 是以 phenylbutyrate，或 phenylacetate 形式排除。乳汁：授乳的安全性未知。
3. 半衰期：phenylbutyrate 0.8 小時；phenylacetate 1.2 小時。

禁忌：不可用於急性高血氮症之緊急治療。對本品或其代謝物過敏者。嚴重高血壓、心臟衰竭、或腎功能不全者。

副作用：

1. 血液方面：再生性不良貧血。
2. 心血管方面：足踝或週邊水腫、心律不整、昏厥。
3. 中樞神經：頭痛、憂鬱、疲倦、頭昏眼花、失去方向感、記憶力受損。
4. 代謝/內分泌：低白蛋白血症、代謝性酸中毒、代謝性鹼中毒、高氯血症、體重增加。
5. 腸胃方面：食慾減退、腹部疼痛、噁心、嘔吐、胃炎。

6. 腎臟/泌尿道：經期不規則、無月經、腎小管酸血症。
7. 肝臟方面：肝毒性。
8. 皮膚方面：皮疹。
9. 其他：體臭。

懷孕分級：C

交互作用：資料尚未建立。

注意事項：

1. 本品每錠含鈉 62 mg。每 100 gm 粉末含鈉 11.7 gm。
2. 病人有輕到中度高血壓、腎功能不全、心衰竭、或其他與鈉滯留有關的水腫現象，應謹慎使用。
3. 肝臟功能不全者，應謹慎使用。
4. 正在服用 haloperidol、valproate、或 corticosteroid 的病人(服用這些藥物可能會造成高血氨症)應謹慎使用。
5. 正在服用 probenecid 的病人(會影響本品及其代謝物的排除)，應謹慎使用。
6. 肥胖者應謹慎使用。
7. 治療期間血中 glutamine 濃度應維持低於 1000 micromol/L。

用法用量：

1. 正常劑量：20 公斤以下的尿素循環障礙病人，建議口服劑量為每天 450 ~ 600 mg/kg；20 公斤以上的病人則是每天 9.9 ~ 13 gm/m²。分次與飲食一起給予。粉末配方可以與食物混合(固體或液體)，但應避免使用酸性飲料。錠劑是設計用於成人及體重大於 20 kg 兒童處方。粉末配方則是用於口服和經胃造口術或鼻胃管服用的處方。每日劑量超過 20 gm 的有效性或安全性尚未評估。除非病人接受肝臟移植，否則應該考慮終生治療。
2. 肝功能不者劑量：使用在沒有尿素循環障礙病人中，本品的代謝及排泄不會因肝功能障礙而改變，一般認為不需要調整劑量。然而，還需要更多的藥物動力學方面的評估。

保存：儲存於 15°C ~ 30°C；開封後，應保持藥瓶緊閉。

廠商：

Buphenyl

藥商：吉發企業股份有限公司

地址：台北市愛國西路 9 號 2 樓之 9

製造廠：UCYCLYD PHARMA, INC.

地址：SCOTTSDALE, AZ 85258

參考資料：廠商仿單；Micromedex

Sodium Stibogluconate

Pentostam Injection

英文商品名：Pentostam

中文商品名：葡萄糖酸銻鈉

主成分：sodium stibogluconate。

劑型：注射劑；每 ml 含五價銻 100 mg。

適應症：利什曼症(黑熱病)。

藥理機轉：Sodium stibogluconate 為一不確定的組成物；乾燥後含有 30~34 % 的銻。五價銻用來治療內臟型、皮膚型，和黏膜皮膚型利什曼病已經超過一世紀。但是銻明確的作用機轉不明，可能是選擇性的抑制了數個利什曼原蟲(*Leishmania spp.*)才有的酵素，也可能是作用在原蟲的核糖體。從電子顯微鏡觀察內臟型利什曼病人脾臟吸出物中的黑熱病原蟲(*Leishmania dovovani*)的研究中認為，本品會影響原蟲細胞膜的主動運輸功能和/或通透性。

藥動學：

1. 藥物作用起始時間：肌肉注射：48 小時至 7 天。藥物作用持續時間：多重劑量：14~60 天或更長。
2. 藥物血中濃度：治療濃度尚未明確的建立。達到血中最高濃度的時間：肌肉注射後 2 小時。
3. ADME：經肌肉注射後被快速吸收。分佈體積 0.22 L/kg。< 10 % 在肝臟中代謝為三價的銻。在長期與高劑量的治療中可觀察到的毒性，可能是三價銻所引起。96 % 經腎排除。
4. 半衰期：分成兩相式。快速排除相半衰期 2 小時；慢速排除相半衰期 76 小時。

禁忌：對 meglumine antimoniate，sodium stibogluconate 或其他銻化物過敏者。

副作用：白血球減少、淋巴球減少症、血小板減少症、心電圖異常(包括：T 波反轉、QT 間隔延長)、心律不整、低血壓、靜脈血栓炎、頭痛、昏睡、心神不寧、神經痛、週邊神經炎、高三酸甘油酯血症、噁心、嘔吐、厭食、腹痛、胰臟炎、蛋白尿、腎功能受損、肝毒性、呼吸困難、咳嗽、皮疹、帶狀疱疹、注射部位疼痛、關節僵硬和肌肉疼痛。

懷孕分級：資料尚未建立。

交互作用：資料尚未建立。

注意事項：

1. 肺炎患者、肺結核病患、心臟疾病患者應謹慎使用。營養不良、腎

功能不全或是原先就有心臟病的病人，可能會對本品的任何心臟毒性都更加敏感。

2. 治療期間若病人有顯著的心律不整，QT 延長大於 0.5 秒，倒置的 ST 段，或 serum aminotransferase 升高 5 倍，必須停止治療。
3. 靜脈注射本品與靜脈血栓炎的發生有關；可改用細針注射來避免或減少。
4. 關節痛(58 %到 60 %發生率)及肌肉痛(50 %到 55 %發生率)這些症狀可藉由限制運動和使用 NSAID 來處置。
5. 目前沒有資料顯示本藥是否會造成畸胎。但是銻可以通過胎盤，且婦女在處理銻的地方工作會增加流產、早產、婦科疾病及兒童發育遲緩的機率。
6. 臨床上治癒標準是：24 小時以上不發燒(低於 37.5°C)、脾臟恢復原來的大小、停止出血、脾臟吸出物的利什曼原蟲指數在 0~1+之間，以及至少下列項目之一：白血球數量正常、血球容積等於或大於 30 %、體重增加 10 %。且臨床症狀必需最少消失 3 個月以上。
7. 病人對於每天一次以快速靜脈輸注方式超過 600 mg 方式的耐受性，比連續超過 24 小時灌流方式，或是以每 8 小時快速灌流平分的劑量方式都要來得好。

用量用法：

1. 成人劑量：可以肌肉注射或靜脈注射方式給藥。劑量是以五價銻的含量表示。
 - (1) American Cutaneous Leishmaniasis：對於病源是 *L. Braziliensis* 或 *L. Mexicana* 的美洲皮膚型利什曼病病人建議 sodium stibogluconate 20 mg/kg/day (最多 850 mg)，一天一次，持續 20 至 28 天，重複使用或持續至有明顯臨床反應。
 - (2) Leishmania Tropica/Major：這類病人需要較高劑量，必要時重複的療程治療至少 30 天。對於復發病人建議劑量是 20 mg/kg，每天兩次(每隔 12 小時)，或 20 mg/kg/day 持續治療 60 天。
 - (3) Cutaneous Leishmaniasis：Kenyan 皮膚利什曼病(*Leishmania aethiopica*)對本品的抗藥性較大，因此需要較高劑量，靜脈注射 18~20 mg/kg，每天兩次持續 30 天。
 - (4) Visceral Leishmaniasis：內臟型利什曼病，建議 sodium stibogluconate 20 mg/kg/day(最多 850 mg)。不同地域(例如非洲)可能需要高劑量或較長治療期。因為在這些區域抗藥性及復發性都很高，必要時療程可能須持續至少 30 天且須重

複治療。對於復發病人建議劑量是 20 mg/kg，每天兩次(每隔 12 小時)，或 20 mg/kg/day 持續治療 60 天。然而以本品與 aminosidine 合併治療或以 aminosidine 單獨治療都可以提高治癒率。病灶內注射有限的研究中，對皮膚型利什曼病 (Cutaneous leishmaniasis) 病灶內注射有助益。對於有局部病灶而無法耐受肌肉或靜脈注射本品的病人是一個有用的替代方法。100 mg/ml sodium stibogluconate 以 1 % lidocaine 作 1 : 2 稀釋(即 1ml 的 sodium stibogluconate 加上 2 ml lidocaine)；根據臨床的反應，每隔 8 天於病灶內施打 2~4 ml，在最後一次注射後 42 天進行追蹤。

2. 兒童劑量：建議劑量是 20 mg/kg/day 銻，持續 20~28 天，此劑量可重覆或持續使用，某些內臟型利什曼病可能須較長期的治療。
3. 大部分的藥是隨尿液排泄，因此建議腎臟功能不全者應調整其劑量。
4. 靜脈內注射用 5 % 的葡萄糖水溶液稀釋成 50 ml，輸注時間需超過 5~10 分鐘，或以慢速靜脈注射未經稀釋的藥(2~3 ml/min)。

保存：應儲存在緊密的容器中，並避免光照。

廠商：

製造廠：BURROUGHS WELLCOME

參考資料：Micromedex

Suramin

Suramin Injection

英文商品名：無

中文商品名：無

主成分：suramin。

劑型：注射劑，1 gm/vial。

適應症：非洲睡眠症。

藥理機轉：本品殺錐蟲機制尚未充分得知。可能與錐蟲的能量代謝、血漿膜、消化道的各種酵素受到抑制有關。報告指出，這些酵素於 1~100 mM 濃度範圍即受到抑制。

藥動學：

1. ADME：口服不吸收。分佈體積 31~46 L；血漿蛋白結合率：99%。80% 經腎排除，腎清除率 0.3 ml/minute；總體清除率 0.02~0.29 L/hour；少部分由膽汁排除；授乳的安全性未知。
2. 半衰期：41~78 天。

禁忌：對本品過敏者。

副作用：

1. 血液：血小板、白血球或顆粒性白血球減少、凝血方面異常、骨髓抑制、貧血。
2. 心血管：休克、循環性虛脫。
3. 中樞神經：味覺異常、感覺異常、頭痛、神經病變、疲倦。
4. 內分泌：腎上腺機能不全、發熱、寒顫、高血糖、低血鈉。
5. 腸胃道：噁心、嘔吐、腹瀉、胃炎、腹痛、脾腫大。
6. 腎臟泌尿道：腎毒性、蛋白尿、血尿、急性腎衰竭。
7. 肝臟：肝毒性。
8. 眼睛：角膜病變、遠視、畏光、流淚、視力模糊、結膜炎、視神經萎縮。
9. 呼吸：呼吸暫停。
10. 皮膚：皮疹、搔癢、蕁麻疹、丘疹、disseminated superficial actinic porokeratosis、Mazzotti 反應，多形紅斑(erythema multiforme)。
11. 骨骼肌肉：肌肉痛。
12. 其他：耳毒性、耳聾、過敏反應。

懷孕分級：資料尚未建立。

交互作用：

1. 由於本品會造成凝血時間延長，與 warfarin 併服時，應當小心監測凝血狀態。
2. 服用本品會干擾血中鈣離子的分析。

注意事項：

1. 為了避免發生嚴重中毒反應之可能性，在開始以 suramin 治療前，建議成人使用 100~200 mg 的測試劑量(兒童的測試劑量為 10~20 mg)。最明顯而立即的反應主要有噁心、嘔吐、休克、喪失意識，不過這些反應的發生率很低(0.1~0.3%)。
2. 以下病人應謹慎使用：肝功能不全、腎功能受損、營養不良或虛弱的病人、周邊神經炎者。
3. 本品使用於人類女性已超過 60 年，未有造成嬰兒畸形的案例報告，亦無造成流產的說法。
4. 治療錐蟲病時，應監測病人血中蟲體的消失情形，已確認療效。
5. 使用本品的病人必須非常密切地監測血液學上的參數，如完全血球計數、serum creatinine、BUN、ALT、以及 AST 等。
6. 使用本品的病人也必須進行尿液分析，觀察有無尿圓柱體(cast)及蛋白尿。

7. 投予測試劑量期間以及投藥後，應當監測病人有無明顯中毒現象及無法耐受的情形。最明顯的立即不良反應有噁心、嘔吐、休克、喪失意識。
8. 應監測病人有無對本品產生特異或中毒反應；如果嚴重、持續蛋白尿或尿中出現尿圓柱體，應停止使用本品。
9. 由於 suramin 不易通過血腦障壁，所以只在疾病早期尚未波及中樞神經系統時有效。到了蟲體已穿透 CNS 的晚期，就必須使用其他藥劑(如 melarsoprol)。

用量用法：

1. 成人劑量：於非洲錐蟲病早期階段的一般劑量是第 1、3、7、14、21 日靜脈注射 1 gm。應先施打 100~200mg 測試劑量，測試藥物毒性反應。本藥以 10 %溶液緩慢靜脈輸注的方式給藥。如為已侵犯中樞神經系統的晚期非洲錐蟲病衰弱病患，建議每日以 suramin 200 mg 治 2~4 天，再給予 melarsoprol 18 mg。對於無法忍受 melarsoprol 的病人，可以合併使用 tryparsamide 和 suramin, tryparsamide 的劑量是每 5 天投予 30 mg/kg，共計注射 12 劑，suramin 的劑量是每 5 天投予 10 mg/kg，同樣共計注射 12 劑；必要時可在一個月後重複療程。肌肉注射或皮下注射具刺激性，並會引起疼痛。
2. 兒童劑量：於非洲錐蟲病早期階段的一般劑量是第 1、3、7、14、21 日靜脈注射 20 mg/kg。應先施打 10~20 mg 測試劑量，測試藥物毒性反應。本藥以 10 %溶液緩慢靜脈輸注的方式給藥。
3. 腎功能不全：本品主要經由尿液排除，腎功能不全者應謹慎使用。
4. 肝功能不全：臨床重要性不明，但與蛋白質結合率高於 99 %，嚴重肝功能異常的病人，因血中白蛋白含量較低，造成游離態的 suramin 過多而造成毒性反應，應謹慎使用。

保存：無特殊注意事項。

廠商：

美國疾病防治中心(UNITED STATES CENTERS FOR DISEASE CONTROL, CDC)或全國癌症中心(NATIONAL CANCER INSTITUTE, NCI)

聯絡方式：1600 CLIFTON RD, BLDG 1, RM 1259, ATLANTA, GA 30333.

電話：美國上班時間 1- 404- 639- 3670，非美國上班時間 1- 404- 639- 2888

參考資料：Micromedex

Taltirelin Hydrate

Ceredist Tablet

英文商品名：Ceredist

中文商品名：無

主成分：taltirelin hydrate。

劑型：錠劑，5mg/tablet。

適應症：脊髓小腦變性症（Spinocerebellar Degeneration，SCD）。

藥理機轉：Taltirelin 是一種新的 TRH（thyrotropin-releasing hormone）衍生物，主要作用在 TRH 受體，可以促進神經傳遞物質如：乙醯膽鹼（acetylcholine）、多巴胺（dopamine）的釋放和加速神經傳導物質的合成。

藥動學：

1. 健康成人口服單一劑量 0.5-40mg taltirelin，吸收後約 3 小時可達到最高血中濃度（0.15-10.81ng/ml）。
2. 排除半衰期約 2 小時。
3. 最高血中濃度和 AUC 值與劑量有關。
4. 單次飯後投予 5mg 本藥後，其最高血中濃度和 AUC 值較空腹使用下降至約 77%和 75%。
5. 主要由腎臟排泄，約投予劑量之 1-2%由尿液排除。

禁忌：對本藥物或其中任何成份過敏者禁止使用。

副作用：

1. 臨床上顯著重大副作用：
 - (1) 痙攣（<1 %）
 - (2) 惡性症候群（<1 %）
 - (3) 肝功能指數上升（如 GOT, GPT, γ -GTP, A1-P, LDH...等）或黃疸。
2. 其他副作用（發生率 $\geq 0.1\% \sim 5\%$ ）
 - (1) 血液：紅血球和血紅素下降。（其他 TRH 衍生物藥品曾發生血小板低下。）
 - (2) 心血管：血壓及脈搏變化。
 - (3) 胃腸道：噁心嘔吐、腹瀉、厭食、胃部不適、胃炎、腹痛、口渴。
 - (4) 肝臟：肝功能指數上升（如 GOT, GPT, γ -GTP, A1-P, LDH...等）、三酸甘油酯和總膽固醇上升。
 - (5) 腎臟系統：BUN 上升。
 - (6) 神經系統：頭痛、眩暈、頭暈、震顫。
 - (7) 內分泌系統：T₃、T₄ 和 prolactin 上升、TSH 改變。
 - (8) 其他：CK(CPK)上升、血糖上升、灼熱感、倦怠感。

懷孕分級：資料尚未建立。

交互作用：尚無明確的交互作用相關報告。

注意事項：

1. 此藥必須由醫師處方使用。
2. 腎功能不全者須小心使用。
3. 對於內分泌系統異常者，使用時須小心監測其荷爾蒙濃度(如 TSH、prolactin...等)。
4. 懷孕婦女之用藥安全性尚未確立，懷孕婦女在治療效益遠大於危險性時方可使用本藥。
5. 動物試驗發現 taltirelin 會分泌至乳汁中，授乳婦在治療效益遠大於危險性時方可使用本藥。

用法用量：

1. 成人劑量：一天兩次，每次 5mg，早晚飯後服用。可依據病患年紀與症狀調整劑量。
2. 兒童劑量：其安全性與效力尚未建立。
3. 腎功能不全之年長者須調整劑量。

保存：室溫下儲存，避免儲放於潮濕處。

廠商：

藥商：台田藥品股份有限公司

地址：台北市松山區南京東路 5 段 108 號 11 樓

製造廠：Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (Osaka Plant), Japan

地址：3-2-10, Dosho-machi, Osaka 541-8505, Japan

參考資料：廠商仿單

Tetrabenazine

Xenazine Tablet

英文商品名：Xenazine

中文商品名：無

主成分：tetrabenazine。

劑型：錠劑，12.5mg/tablet，25mg/tablet。

適應症：亨汀頓氏舞蹈症 (Huntington's disease)。

藥理機轉：Tetrabenazine 是一種高度選擇性且可逆的中樞作用單胺消耗劑，作用為抑制囊泡膜上單胺轉運子(vesicular monoamine transporter 2, VMAT2)，阻斷單胺神經傳導物質進入囊泡儲存的能力。

藥動學：

1. 吸收：口服吸收超過 75%，但血中濃度會偏低，是因為有很高的肝

臟首度代謝。

2. 代謝：由肝臟代謝，主要代謝酵素是 CYP2D6；
 α -Hydroxytetrabenazine、 β -Hydroxytetrabenazine 是主要的活性代謝物。
3. 排除：大約 75%由尿液排除，且大約 7-16%出現在糞便中。

禁忌：

1. 對本藥物或其中任何成分有敏感症。
2. 與單胺氧化酶抑制劑(MAOI)併用或在停用單胺氧化酶抑制劑(MAOI)後不到 14 天使用。
3. 與 reserpine 併用或在停用 reserpine 後不到 20 天使用。
4. 有自殺紀錄或有憂鬱症的患者。
5. 肝功能不全患者。

副作用：

1. 精神：鎮靜、嗜睡、憂鬱、焦慮、降低食慾、強迫行為。
2. 中樞及末梢神經：靜坐不能、平衡困難、帕金森氏症、眩暈、發音困難、步伐不穩、頭痛。
3. 腸胃道：噁心、嘔吐。
4. 全身：疲倦、跌倒、斑狀出血。
5. 呼吸：上呼吸道感染、呼吸短促、支氣管炎。
6. 腎臟：排尿困難。
7. 其他：類神經症狀惡性症候群(neuroleptic malignant syndrome)。

懷孕分級：C 級。

交互作用：

1. 併用強力 CYP2D6 抑制劑(例如：fluoxetine, paroxetine, quinine)時，可增加 tetrabenazine 和活性代謝物血中的濃度和半衰期，因此建議要降低 tetrabenazine 一半的劑量。
2. Reserpine 與單胺轉運子(VMAT2)不可逆的結合，且作用時間長達數日，因此在轉換藥物至 tetrabenazine 時，要在停用 reserpine 20 天後使用。

注意事項：

1. 在臨床試驗中發現服用本藥後，可能會造成心情、認知、僵硬和功能能力略微惡化，因此健康照護專業人士及患者家人要多加注意。
2. 心臟血管疾病患者要小心使用，因為可能會產生低血壓或姿勢性低血壓。
3. 併用三環抗憂鬱藥(TCA)時要小心使用，因為可能有中樞興奮作用和造成高血壓。

4. 併用抗精神病藥物時要小心使用，因為可能會出現因多巴胺缺乏(dopamine deficiency)引起的精神症狀。

用法用量：

1. 依個人的需要劑量來調整，但每天所服用的劑量不可超過 100mg。
2. 每天最大建議劑量 50mg 時：
 - (1) 初始劑量每天 12.5mg(一天一次於早上服用)；依個人的病情及對藥物的耐受性，於一週後可將劑量增加至每天 25mg(一天兩次、每次 12.5mg)；如需將劑量增加至每天 37.5 - 50mg，建議一天三次服用；若需調整劑量，建議以每週增加 12.5mg 較為合適；但每次服用的劑量不超過 25mg。
3. 每天最大建議劑量大於 50mg 時(建議用於有 CYP2D6 基因型態的患者)：
 - (1) 若病人 CYP2D6 基因型態為代謝活性強者(extensive metabolism)時，每天使用劑量大於 50mg，建議一天三次服用；如需將劑量增加至每天 100mg，則每次服用的劑量不超過 37.5mg；若需調整劑量，建議以每週增加 12.5mg 較為合適。
 - (2) 若病人 CYP2D6 基因型態為代謝活性弱者(poor metabolism)時，劑量使用和代謝活性強者相似，但每次最大服用劑量是 25mg，且每天最大建議劑量是 50mg。

保存：儲存於 15°C - 30°C。

廠商：

藥商：Prestwick Pharmaceuticals, Inc.

地址：1825 K Street NW, Suite 1475, Washington, DC 20006

參考資料：<http://www.fda.gov/cder/foi/label/2008/021894lbl.pdf>，
Micromedex。

Tetrahydrobiopterin

Tetrahydro-Biopterin (BH4) Tablet 10 mg

健保代碼：X000040100

Tetrahydro-Biopterin (BH4) Tablet 50 mg

健保代碼：X000072100

英文商品名：Tetrahydrobiopterin (BH4)

中文商品名：無

主要成分：(6R)-5,6,7,8- tetrahydro-L-biopterin dihydrochloride。

劑型：錠劑，10 mg/tablet，50 mg/tablet。

適應症：四氫基喋呤缺乏症 (Tetrahydrobiopterin Deficiency)。

藥理機轉：Tetrahydro-biopterin 是 aromatic amino acid hydroxylases 之 coenzyme，其主要參與 tyrosine 及神經傳遞物質 dopamine 與 serotonin 之合成。

藥動學：目前為止尚無藥動學之相關報告。

禁忌：目前為止尚無相關禁忌之報告。

副作用：目前為止尚無相關副作用之報告。

懷孕分級：資料尚未建立。

交互作用：目前為止未知其相互作用之相關報告。

注意事項：目前為止於臨床上尚無相關報告。

用法用量：服用 tetrahydro-biopterin 0.5 ~ 10 mg/kg/day，對於不會吞嚥之病患，可將錠劑溶於水、果汁或嬰兒牛奶中(所配製之懸浮液須於 30 分鐘內服用)。

保存：

1. Tetrahydrobiopterin 由於易潮解且易與氧反應，故最好存放在-20℃溫度下。
2. 存放在-20℃或更低溫度下：可保存 2 年以上。
3. 存放在冰箱冷凍庫：可保存 18 個月。
4. 放在冰箱冷藏：可保存 4 個月。
5. 放在室溫：可保存 2 個月。
6. Tetrahydrobiopterin 錠劑若持續存放在-20℃或更低溫度下，效期可較長，若存放在室溫下只有 2 個月效期且錠劑會慢慢變黃，但仍有 99 % tetrahydroiopterin 含量。錠劑若呈微黃色仍可使用，若有深黃斑點出現應立即回收。

廠商：

藥商：科懋生物科技股份有限公司

地址：台北市南港區園區街 3 號 14 樓之 1

製造廠：SCHIRCKS LABORATORIES BUECHSTRASSE 10, CH-8645
JONA, SWITZERLAND

參考資料：廠商仿單

Thalidomide Capsule

Thado Capsule

英文商品名：Thado

中文商品名：賽得 (沙利竇邁)

主成分：thalidomide。

劑型：膠囊劑，50 mg/capsule。

適應症：痲瘋性結節紅斑(Erythema Nodosum Leprosum，ENL) THADO 可用於中度至重度 ENL 出現皮膚徵兆之急性期治療。亦可持續用於預防及抑制 ENL 皮膚徵兆復發。不可單獨用於治療發生中度至重度神經炎之 ENL。

藥理機轉：Thalidomide 之詳細作用機轉尚未完全確立，目前所知的藥理作用大致可分為下列幾點：

1. 鎮靜安眠作用：Thalidomide 之鎮靜安眠作用主要是作用在活化前腦的睡眠中心以達到鎮定作用。
2. 免疫調節作用：
 - (1) TNF- α ：thalidomide 之免疫調節作用主要是抑制腫瘤壞死因子(tumor necrosis factor- α ，TNF- α)藉由加速腫瘤壞死因子之訊息核糖核酸之降解(degradation)，而抑制腫瘤壞死因子之生成。
 - (2) Cytokine：thalidomide 會經由調節細胞活素(cytokines)達到影響免疫功能目的。
3. 抗發炎作用。
4. 血管新生抑制作用：
 - (1) 抑制由鹼性纖維細胞生長因子(basic fibroblast growth，BFGF)所誘發之血管新生。
 - (2) 抑制由血管內皮細胞生長因子(vascular endothelial growth factor，VEGF)所誘發之血管新生。

藥動學：

1. 到達血中最高濃度所需的時間：2.9~5.7 小時。
2. 代謝：thalidomide 於人體代謝確實的途徑目前仍不十分清楚。它不是廣泛經由肝臟代謝，而是在血液中經由非酵素性的水解轉化成多種代謝物。
3. 腎臟清除率(renal clearance)：1.15 mL/min。
4. 排除半衰期：5~7 小時。

禁忌：對 thalidomide 過敏者。孕婦禁止服用，哺乳、懷孕及可能懷孕而未避孕之婦女禁用。

副作用：

1. 人類致畸胎是最嚴重的毒性，最嚴重的先天缺陷主要是海豹肢畸形(phocomelia)或是死胎。
2. 可能會導致昏睡、困倦、周邊神經病變、頭昏、起立性低血壓、白

血球減少、HIV 病毒量增加等情形。曾有過敏及心跳減慢之報導。

3. 最常見的副作用包括困倦、想睡及皮膚疹。

懷孕分級：X

交互作用：

1. Thalidomide 會加強其他鎮靜安眠劑之作用如酒精、barbiturates、chlorpromazine 及 reserpine 的鎮靜作用。
2. 與其它同樣會導致神經病變的藥物併用時應謹慎小心。
3. 重要的 non-thalidomide 藥物交互作用：HIV 蛋白酵素抑制劑、griseofulvin、rifampin、rifabutin、phenytoin 或 carbamazepine 與賀爾蒙避孕劑同時使用時，可能會降低避孕的效果。因此醫師必須衡量此狀況，提供女性病患適當且有效的避孕措施。

注意事項：

1. 除非已閱讀及簽署 thalidomide 之「女性病患服用 THADO 同意書/男性病患服用 THADO 同意書」，願意完全遵從同意書上的指示，聽從醫師的勸戒下，才可服用本藥物。
2. 在開藥給有懷孕可能性的女性時，需要視其最初及持續的確認懷孕測試為陰性。
3. 接受治療期間之男、女病患若未採取避孕策施，禁止服用本藥品。
4. 服用本品治療期間病患不可捐血。

用量用法：一般起始劑量為每天 100～300 mg，一天一次伴水服用。服藥時間最好在睡前或晚飯後間隔一小時後服用，嚴重或使用過高劑量控制 ENL 之患者，治療劑量可增至 400 mg/day，thalidomide 使用之臨床劑量範圍每天 100～1200 mg，需依所治療之病症與臨床情形作劑量調整。尚未確立此藥物對 12 歲以下孩童病人的安全性和功效性。

保存：置於緊密容器並儲存於室溫中，避免熱及潮濕以及直接光照。

廠商：

藥商：臺灣東洋藥品工業股份有限公司

地址：台北市民權東路三段 170 號 4 樓之 3

製造廠：臺灣東洋藥品工業股份有限公司中壢廠

地址：中壢市中華路 1 段 838 號

參考資料：廠商仿單；Micromedex

Thymosin Alfa-1

Zadaxin Injection

健保代碼：X000060292

英文商品名：Zadaxin

中文商品名：無

主成分：thymic peptide, thymosin alfa-1。

劑型：凍晶注射劑，1.6 mg/ml。

適應症：DiGeorge Syndrome。

藥理機轉：本藥為胸腺胜肽，具有免疫調節作用。

藥動學：

1. 治療濃度:540 - 670 pg/mL。皮下注射達到最高濃度之平均時間為 1.28 小時。
2. 皮下注射為完全吸收，分佈方面，血中有 90 %之 thymosin alpha-1 在白血球中，小於 10 %的含量在血漿，另外不到 1 %存在於紅血球中。

禁忌：對 thymosin alpha-1 或 thymosin fraction V 過敏者。

副作用：在一般劑量下(小於 3 mg)，沒有顯著或全身性的副作用。在 phase 1 study 裡，使用在 advanced cancer 的病人身上，唯一產生的副作用為發熱，在 4 個使用 2.4 mg/m^2 以肌內注射的病人中，有 1 個有此作用；另外以 4.8 或 9.6 mg/m^2 的劑量給 6 個人使用時，有輕微的噁心現象。

懷孕分級：資料尚未建立。

交互作用：資料尚未建立。

注意事項：以下患者應小心使用。

1. 對其它胸腺胜肽曾過敏或有不良反應者，包括：thymopentin、thymomodulin、thymostimulin、thymulin。
2. 正接受類固醇等免疫調節治療的病人。

用量用法：

1. 成人劑量：
 - (1) B 型肝炎：治療慢性的 B 型肝炎，劑量為 1.6 或 0.9 mg/m^2 ，皮下注射，一週 2 次，治療期間可達一年。
 - (2) C 型肝炎：劑量為 1.6 mg/m^2 ，皮下注射，一週 2 次和 recombinant interferon α - 2b(以 3 萬單位一週 3 次)一起使用。
 - (3) D 型肝炎：治療慢性 D 型肝炎，劑量為 $900\mu\text{g/m}^2$ ，一週 2 次，使用六個月。
 - (4) B 型肝炎疫苗輔助劑：慢性腎衰竭而血液透析的病人，當成 B 型肝炎疫苗的輔助劑，皮下注射本藥 0.9 mg/m^2 一週 2 次，以完成 8 個注射劑量。
 - (5) 流行性感感冒疫苗輔助劑：慢性腎衰竭而血液透析的病人，當成流行性感感冒疫苗輔助劑，皮下注本本藥 0.9 mg/m^2 ，一週 2 次，以完成 8 個注射劑量。

- (6) 黑色素瘤：本藥用於與 dacarbazine 及 IL-1 合併使用。治療周期的第一天，dacarbazine 以 850 mg/m² 給予，在第 4-7 天 IL-2 18×10⁶Units/m²/day 以靜脈連續輸注方式給予。此循環每 3 週重覆。
- (7) 非小細胞肺癌：通常使用劑量 0.9 mg/m²，皮下注射，一週 2 次。治療須持續一年或至腫瘤有改善。每天給 0.9 mg/m² 的 Loading dose(持續兩週)並不會增加效果。
2. 老年人劑量：做為流行性感冒疫苗的輔助劑，以 0.9 mg/m² 皮下注射，一週兩次，總共須做 8-10 次(即 4-5 週)。第一劑要在給疫苗後立即給，最好的反應出現在大於 77 歲的老年人。

保存：無特別注意事項。

廠商：

藥商：吉賀生物科技有限公司

地址：板橋市三民路二段 165 號 3 樓

製造廠：SPONSOR SCICLONE PHARMACEUTICALS, INC.

地址：SAN MATEO, CA

參考資料：廠商仿單；Micromedex

Thyrotropin Alfa

Thyrogen Injection

健保代碼：X0000262D2

英文商品名：Thyrogen

中文商品名：適諾進

主成分：thyrotropin alfa。

劑型：凍晶注射劑，每一瓶 thyrogen 包含 1.1 mg thyrotropin alfa (≥ 4 IU)。

適應症：甲狀腺分化癌治療之輔助診斷製劑。

藥理機轉：Thyrotropin alfa (重組型人類促甲狀腺激素)，藉由重組 DNA 技術所製造出來的一種異形雙偶醣蛋白。它的生物特性比得上人類腦垂體 TSH。將 thyrotropin alfa 與正常甲狀腺上皮細胞的 TSH 受體結合或與分化良好的甲狀腺癌(well differentiated thyroid cancer) 組織之 TSH 受體結合時，會刺激碘的攝取和有機化，以及合成或分泌 thyroglobulin (Tg)、triiodothyronine (T3) 和 thyroxine (T4)。Thyrogen 是一外生性人類之 TSH，也是追蹤分化良好的甲狀腺癌症病史之病人的另一項診斷工具。甲狀腺激素抑制療法時藉甲狀腺球蛋白 thyroglobulin (Tg) 之試驗來追蹤癌症的殘餘組織或復發，或在甲狀

腺激素減退後以 Tg 試驗及放射性碘掃描攝影追蹤檢查。

藥動學：注射後 3~24 小時到達尖峰(平均為 10 小時)，平均尖峰濃度 116 ± 38 mU/L。平均排除半衰期是 25 ± 10 小時。TSH 的廓清器官尚未被確定，其廓清器官可能與肝臟和腎臟有關。

禁忌：對牛 TSH 有敏感反應的病人。

副作用：噁心和嘔吐、頭痛、無力、暈眩。

懷孕分級：C

交互作用：尚未有 thyrogen 和其他藥物交互作用的正式試驗。在一般臨床試驗中，同時投與 thyrogen 三碘甲狀腺激素(T3) 和甲狀腺激素(T4) 並未發現交互作用。

注意事項：Thyrogen (thyrotropin alfa 針劑)的使用應當在對治療甲狀腺癌病人有豐富知識的醫生指導下進行。Thyroglobulin (Tg) 抗體可能會混淆 Tg 的鑑定導致 Tg 濃度無法判讀。因此，在此情況下，即使出現陰性或低程度的 Thyrogen 放射性碘掃描結果，必須更進一步評估病人例如用確定的甲狀腺激素減退掃描來判定甲狀腺癌的部位和程度。Thyrogen 僅限於肌肉注射使用。不得用於靜脈注射。

用量用法：

1. Thyrogen 0.9 mg 肌肉注射劑量可以每隔 24 小時注射共 2 劑或每隔 72 小時注射共 3 劑。在混以 1.2 ml 注射用水後，取 1.0 ml 的溶液 (0.9 mg thyrotropin alfa)從肌肉注射。要進行放射性碘掃描攝影時，放射性碘必須在最後一次注射 thyrogen 後 24 小時投與。而在投與放射性碘後 48 小時才能進行掃描(即最後一次注射 thyrogen 後 72 小時)。在第二個第三階段試驗中 thyrogen 做放射性碘掃描時，建議使用以下的參數：

(1) I^{131} 診斷活性為 4 mCi (148 MBq)方可使用。

(2) 全身掃描至少需時 30 分鐘和/或包含至少 140,000 計數。

(3) 全身的單點掃描需時 10~15 分鐘或如果更快到達最小計數 (亦即，大視野閃爍攝影機為 60,000 計數，小視野閃爍攝影機則為 35,000 計數)時可少於 10~15 分鐘。

2. 至於血清 Tg 檢測，血清樣品需在最後一次注射 thyrogen 後 72 小時取得。

3. < 16 歲孩童的安全性和功效尚未被建立。

保存：Thyrogen 必需儲存於 2°C-8°C。調好的溶液可以儲存於 2°C-8°C 最多不超過 24 小時以避免微生物污染。請遠離光源存放。

廠商：

藥商：吉帝藥品股份有限公司

地址：臺中市北屯區綏遠路二段 216 之 5 號 6 樓

台北辦事處

地址：台北市敦化南路二段 128 號 11F-6

製造廠：GENZYME CORPORATION

地址：BULK:51 NEW YORK AVE., FRAMINGHAM, MA, U.S.A.

參考資料：廠商仿單；Micromedex

Tobramycin

Tobi Nebulizer Solution

健保代碼：X000083121

英文商品名：Tobi

中文商品名：無

主成分：tobramycin。

劑型：口腔吸入劑，300mg/5ml/amp，60mg/ml，5ml。

適應症：囊狀纖維化症患者因基因缺陷致肺部因綠膿桿菌慢性感染，造成反覆急性發作支氣管擴張症之持續性治療。

藥理機轉：不可逆的干擾細菌蛋白質合成，為殺菌性抗生素。

藥動學：結構式中包含陽離子極性分子，故不易通過上皮細胞膜，因噴霧吸入器的效能及呼吸道病理學的差異，TOBI[®]的生體可用率可能會因人而異，給予 TOBI[®]後，tobramycin 依舊主要濃縮於呼吸道。雖 tobramycin 於痰液中濃度有高程度的變異，但其並不會蓄積於痰液中，且給藥 2 小時後痰液中藥物濃度降至 14%。已吸收至全身的藥物主要從腎臟排除，未吸收的藥物從痰液排除，排除半衰期 2 小時（假設動力學表現類似靜脈給予 tobramycin）。

禁忌：已知對任何胺基配糖體過敏。

副作用：與對照組比較，以聲音嘶啞(13%)及耳鳴(3%)是常見且顯著的副作用，都是短暫且不須停藥會自動緩解的副作用，大部分病人對副作用的耐受性良好。

懷孕分級：D

交互作用：避免和可能導致神經性/耳毒性的藥物併用，亦避免和 ethacrynic acid, furosemide、urea、mannitol 併用。

注意事項：

1. 可能導致聽力喪失、思睡、腎臟傷害，若有新症狀發生，或曾有腎臟病史，都應告知醫師。
2. 尚缺乏用於 6 歲以下兒童的使用經驗。

用法用量：成人及 ≥ 6 兒童給予 300 mg dose BID，以 28 天週期給藥(給藥 28 天後停藥 28 天)，不須依照體重調整劑量。儘可能間隔 12 小時吸入給藥，且若縮短給藥間隔，給藥間隔勿小於 6 小時。
若同時間給予數個吸入性藥品，將 TOBI[®] 留至最後吸入給予。

保存：儲存在 2~8℃ 的環境，避免陽光直射勿冷藏。

廠商：

藥商：明達實業股份有限公司

電話：02-2928-1900

地址：台北縣永和市福和路 389 號 9 樓

製造廠：Chiron Co., Inc.

地址：4560 Horton street Emeryville, CA 94608-2916

參考資料：Micromedex, 廠商仿單

TPN for PKU with Congential Sucrase-Somaltase Deficiency

英文商品名：無

中文商品名：無

主成分：TPN for PKU with congenital sucrase-somaltase deficiency。

劑型：全靜脈營養注射劑。

適應症：先天轉化酵素-類麥芽糖不全苯酮尿症之全靜脈營養注射劑(TPN for PKU with congenital sucrase-isomaltase deficiency)。

適應症介紹：苯酮尿症 (Phenylketonuria, PKU) (詳見附錄 A-5)。

藥理機轉：提供身體所需的養分。

藥動學：資料尚未建立。

禁忌：對於肝油、酵母菌或其相關產品易過敏者，須小心使用。

副作用：資料尚未建立。

懷孕分級：資料尚未建立。

交互作用：資料尚未建立。

注意事項：資料尚未建立。

用法用量：尚未完整建立，劑量調整之建議乃基於藥物之臨床使用。

保存：建議開封後須於 2℃ 至 8℃ 內避光保存。

廠商：資料尚未建立。

參考資料：Micromedex

Treprostinil Sodium

Remodulin Injection

健保代碼：X000078238

英文商品名：Remodulin

中文商品名：無

主成分：treprostinil sodium。

劑型：注射劑，1.0 mg/ml，20 ml。

適應症：原發性肺動脈高壓（Primary Pulmonary Hypertension，PPH）。

適應症介紹：原發性肺動脈高壓（Primary Pulmonary Hypertension，PPH）
（詳見附錄 A-2）。

藥理機轉：肺臟(因有肺動脈平滑肌抗增生的活性)和全身動脈血管的擴張作用，並且有抑制血小板凝集的作用。

藥動學：生體可用率接近 100 %；血漿蛋白結合率為 91 %，到達穩定血中濃度須要 10 小時；主要經由肝臟代謝，79 %經由腎臟排泄，13 %經由糞便排泄；排除半衰期:2 ~ 4 小時。

禁忌：對 treprostinil 或相關結構會過敏的病人。

副作用：注射部位的痛、紅斑、硬化及皮膚疹；嘔心、下痢、顎骨痛、水腫、血管擴張、頭痛、暈眩、臉潮紅等。

懷孕分級：B

交互作用：

1. Treprostinil 會降低血壓，因此，併用利尿劑、抗高血壓藥及血管擴張劑，會加速血壓的降低。
2. Treprostinil 會抑制血小板的凝集，因此併用抗凝血劑會增加出血的危險。

注意事項：

1. 勿突然停藥或降太多劑量，因可能導致肺動脈高壓惡化。
2. 只能做皮下輸注使用。
3. 肝腎功能不全的病患應謹慎使用。

用量用法：

1. 大人:起始劑量 1.25 ng/kg/min 持續皮下輸注(經由輸注幫浦(infusion pump)，透過皮下導管做持續輸注)，然後依其反應逐步增加劑量，前 4 週，每週增加幅度不要超過 1.25 ng/kg/min，之後每週增加幅度不要超過 2.5 ng/kg/min。
2. 小孩:小於 16 歲的病人，使用的安全性及有效性尚未建立。
3. 肝功能不全:輕微和中度肝功能不全病患，其起始劑量應該降至 0.625 ng/kg/min，逐步增加劑量時應謹慎小心；嚴重功能不全的病患

尚無使用的記載。

保存：儲存在 15°C ~30°C，開封後不要超過 14 天。

廠商：

藥商：理想藥品股份有限公司

地址：台北市南港區園區街 3 號 11 樓之 2

製造廠：UNITED THERAPEUTICS CORP.

參考資料：廠商仿單；Micromedex

Tretinoin

Vesanoid Soft Gelatin Capsule

健保代碼：B022357100

英文商品名：Vesanoid

中文商品名：凡善能

主成分：Tretinoin (all-trans retinoic acid, ATRA。)

劑型：軟膠囊，10 mg/capsule。

適應症：急性前骨髓性白血病 (acute promyelocytic leukemia, APL)。

藥理機轉：Tretinoin 是 retinol 的一種內源性代謝物。它可誘導終止許多細胞系，包括人類骨髓系。急性前骨髓性白血病 (APL) 與介於染色體 15 和 17 的專一性轉位有關；而 retinoic acid 接受器- α 位於染色體 17 上。Tretinoin 在高劑量下可防止轉位出現在抑制分化及導致致癌化上。

藥動學：

1. 吸收：生體可用率約 50 %。膽汁 pH 值及脂肪成分會影響吸收。
2. 分布：迅速分布於全身組織。不會穿過血腦障壁 (BBB)。
3. 代謝：主要是經由肝臟 CYP450 代謝。代謝產物由膽汁及尿液排出。
4. 排泄：72 小時內 63 % 由尿液排出，30% 由糞便排出。半衰期約 0.7 小時。

禁忌：此藥過敏的病人禁止使用。

副作用：頭痛是最常見的副作用。數小時至數日會產生的副作用包括發燒，光過敏，嘔吐等。另外亦會產生 pseudotumour cerebri 及 retinoic acid 症狀。

懷孕分級：C

交互作用：與 rifampicin, glucocorticoids, phenobarb, ketoconazole, cimetidine, erythromycin, cyclosporin, 低劑量 progestogen, tetracyclines, vitamin A 及抗血栓溶解劑會產生交互作用。

注意事項：

1. Tretinoinl 應與食物併服。
2. 對 tretinoinl 或相關化合物（例如，acitretin，isotretinoin，vitamin A）有過敏史及正在服用 tetracyclines，低劑量 progestogens，及 vitamin A 應避免使用。

用量用法：

1. 成人：口服 $45 \text{ mg/m}^2/\text{day}$ ，分次二次劑量。應與食物併用。腎功能及肝功能不全病人調整劑量至 $25 \text{ mg/m}^2/\text{day}$ 。老年人不需調整劑量。
2. 孩童：口服 $45 \text{ mg/m}^2/\text{day}$ ，分次二次劑量。應與食物併用。

保存：本品應儲存於 15°C - 30°C ，避光儲存。

廠商：

藥商：羅氏大藥廠股份有限公司

地址：台北市民生東路三段 134 號 9 樓

製造廠：R.P. SCHERER GMBH & CO. KG FOR F. HOFFMANN-LA ROCHE LTD.

地址：GAMMELSBACHER STRABE 2, D-69421 EBERBACH, GERMANY

參考資料：廠商仿單；Micromedex

Trientine Hydrochloride**Syprine 250MG Capsule**

健保代碼：X000033100

Trientine Dihydrochloride 300MG Capsule

健保代碼：X000085100

英文商品名：Syprine

中文商品名：希普林

主成分：trientine HCl。

劑型：膠囊劑，250 mg/capsule，300mg/capsule。

適應症：威爾森氏症(Wilson Disease)。適用於對青黴胺(penicillamine)產生不耐受性的威爾森氏疾病患者，不建議用於胱胺酸尿症或類風溼性關節炎、膽汁性肝硬化患者。

適應症介紹：威爾森氏症（Wilson Disease）（詳見附錄 A-7）。

藥理機轉：Trientine HCl 是一種可以移除體內過量銅的螯合化合物。

藥動學：尚未完整建立，劑量調整之建議乃基於藥物之臨床使用。

禁忌：此藥過敏的病人禁止使用。

副作用：鐵質缺乏、全身紅斑性狼瘡、肌肉張力不全、肌肉抽筋、重症肌無力、急性胃炎、胃灼熱、厭食、上腹痛及觸痛、黑便、鵝口瘡、皮膚增厚龜裂及剝落、虛弱、全身不適、橫紋肌溶解、低血色素小球性貧血。

懷孕分級：C

交互作用：礦物質補充會阻礙 trientine HCl 吸收，然而鐵質缺乏可能產生，尤其是孩童、行經期或懷孕婦女，或採低銅飲食之威爾森氏患者，若有必要鐵質可短期投予，但需間隔至少 2 小時。

注意事項：

1. 一般：過敏反應，氣喘、支氣管炎及皮膚炎。由於可能引起接觸性皮膚炎，任何接觸膠囊內成份之部位應迅速以水沖洗，在治療首月之患者，應每夜記錄體溫，若有發燒或皮膚疹應反映出來。
2. 不確定是否會分泌至人類乳汁，故當哺乳婦女服用 trientine HCl 時應格外小心。
3. 實驗室試驗：監控治療最可信之指標為測量血清中游離銅，經適當治療後，通常小於 10 mcg/dl。

用量用法：

1. 小孩：每日 500~750 mg，小於 12 歲以下之患童最高劑量每日可至 1500 mg。成人：每日 750~1250 mg，分一天二至四次服用，最高劑量每日可至 2000 mg。老人：六十五歲以上宜小心謹慎使用，從劑量範圍之低值開始，隨著肝、腎、心臟功能下降或伴隨之疾病、合併其他藥物治療而隨時改變。只有在臨床反應不佳或游離血青銅之濃度持續超過 20 mcg/dl 情況下，trientine HCl 之每日劑量方可增加，最佳長期維持劑量應每隔 6 至 12 月確認。
2. 患者應直接空腹服用，飯前一小時或飯後二小時，若是服用其它藥物、食品、或乳製品則至少須間隔一小時，膠囊應整顆吞服不可打開或咀嚼。

保存：本品應包裝於緊密容器，儲存於 2°C-8°C。

廠商：

Syprine 250MG Capsule

藥商：美商默沙東藥廠股份有限公司

地址：台北市敦化南路 2 段 216 號 14 樓

製造廠：MERCK SHARP & DOHME RESEARCH

地址：WEST POINT, PA

Trientine Dihydrochloride 300MG Capsule

藥商：科懋生物科技股份有限公司

地址：台北市南港區園區街3號14樓之1C室
參考資料：廠商仿單；Micromedex

Zinc Acetate

Galzin Capsules 25 mg

健保代碼：X000049100

Galzin Capsules 50 mg

健保代碼：X000050100

Wilizin Capsules 25 mg

健保代碼：W000008100

Wilizin Capsules 50 mg

健保代碼：W000009100

Zinca Capsules 25 mg

健保代碼：W000010100

Zinca Capsules 50 mg

健保代碼：W000007100

英文商品名：Galzin Capsules 25 mg，50 mg；Wilizin Capsules 25 mg，50 mg；
Zinca Capsules 25 mg，50 mg

中文商品名：威爾鋅膠囊 25 毫克，50 毫克；鋅卡膠囊 25 毫克，50 毫克

主成分：zinc acetate dihydrate。

劑型：膠囊劑，25 mg/capsule，50 mg/capsule

適應症：

Galzin 膠囊(25 mg，50 mg)：威爾森氏症(Wilson Disease)。

威爾鋅膠囊(25 mg，50 mg)：用於已接受過螯合劑治療的威爾森病患的維持療法。

鋅卡膠囊(25mg，50 mg)：用於威爾森氏症(Wilson Disease)之維持治療，患者應已先使用過螯合劑治療。

適應症介紹：威爾森氏症 (Wilson Disease) (詳見附錄 A-7)。

藥理機轉：Zinc 可以抑制銅的吸收，並且造成銅的負平衡。一般認為 zinc 會造成銅的吸收不良的原因為，zinc 可促進小腸細胞(enterocyte)合成 metallothionein，此蛋白質會結合至銅上，而抑制銅從腸運輸至血液中。

藥動學：

1. 吸收：口服吸收約 20-30%，食物和飲料都會影響 zinc 的吸收，故應錯開一個小時以上。

2. 排泄：主要排於糞便之中，約 67%，腎的排除只有 2%；另外，本藥會分泌於乳汁中。

禁忌：對於處方中任一成分過敏者。

副作用：

1. 血液方面：相當高劑量的 zinc 會造成缺鐵性貧血(因過多的 zinc 會干擾鐵的吸收，並影響其分佈)。
2. Zinc 造成的銅的不足：銅在小腸內的吸收受到 zinc 的抑制，因 zinc 會促進小腸細胞 metallothionein 的合成，而 metallothionein 會結合至銅上，而減少其吸收。
3. 皮膚：曾有一 60 歲的男性，在服用 tenoxicam 及 zinc acetate 12 小時後，產生了 rash 的現象，在以類固醇及抗組織胺治療後幾天即恢復。
4. 腸胃不適。
5. 過量使用：曾有人使用 zinc sulfate 過量而造成死亡，另有病人使用 zinc sulfate 為一開始的治療，造成肝硬化而死亡。

懷孕分級：A（不能排除胎兒的危險性）

交互作用：

1. 藥物交互作用：Zn 會減低 ciprofloxacin, doxycycline, gatifloxacin, grepafloxacin, levofloxacin, temafloxacin, tetracycline 等藥物的吸收。Zn 應在以上藥物服用前六小時或服用後二小時後服用。
2. 與食物的交互作用：
 - (1) Caffeine：咖啡會降低 zinc 的吸收，最多可至 50%，故服用 zinc salts 後，應等待一至二小時左右再飲用咖啡。
 - (2) Dairy foods：若食物中含有高量的磷、鈣、肌醇六磷酸鹽，會降低 zinc 的吸收。

注意事項：

1. 同合子色素沉著症(homozygosity for hemochromatosis)。
2. 治療 Wilson's disease 時，應在飯前 1 小時或飯後 2~3 小時服用。
3. 不可用來作為 Wilson's disease 的第一線用藥，應在其它螯合劑使用達穩定後再使用本藥。
4. 需評估病情的症狀及 24 小時尿中的銅含量，另外依情況來評估神經精神狀態(如語言等方面)，以及肝功能(如膽紅素、胺轉移酵素 aminotransferase)。
5. 本藥會分泌於乳汁中，可能造成嬰兒銅的不足，故接受 zinc 治療的婦女，建議不要親自哺乳。

用量用法：

1. 成人：50 mg，每天三次，空腹使用。

2. > 10 yrs 小孩：75-150 mg/day，空腹使用。< 10 yrs 的劑量尚未建立。

3. 孕婦：建議劑量 25 mg，每天三次。劑量最多可以增加至 50 mg。

保存：保存於室溫(15°C~30°C)，緊密、阻光容器中。

廠商：

Galzin 膠囊 25 毫克，50 毫克

藥商：科懋企業有限公司

地址：台北市南港區園區街 3 號 14 樓之 1

製造廠：ORPHAN EUROPE,FRANCE/ MAN.TEVA PHARM.,USA

Zinca 膠囊 25 毫克，50 毫克

藥商：吉帝藥品股份有限公司

地址：台中市北屯區綏遠路二段 216 之 5 號 6 樓

製造廠：健亞生物科技股份有限公司

地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路 1 號

Zinca 膠囊 25 毫克，50 毫克

藥商：科進製藥科技股份有限公司

地址：台北市松山區寶清街 29 號 9 樓

製造廠：健康化學製藥股份有限公司

地址：台中縣大甲鎮幼獅工業區幼 4 路 12 號

參考資料：廠商仿單；Micromedex

罕見疾病用藥適應症介紹

一、法布瑞氏症(Fabry Disease)

法布瑞氏症是一種罕見的遺傳性疾病，由於負責製造 α -galactosidase (α -GAL) 酵素的基因缺陷，使得脂質(lipid)，特別是 globotriaosylceramide (GL-3) 無法被代謝，因而堆積在體內細胞的溶小體(lysosome)中。當 GL-3 堆積在血管內皮細胞內時，會造成腎臟、心臟與腦血管的併發症狀，也可能引發周邊神經病變，使得手腳相當的疼痛。

臨床症狀大多在兒童或青少年期就開始出現，患者的手、腳發生間歇性的疼痛或感覺異常，他們描述其疼痛程度如同燒灼般的感覺，嚴重時痛到甚至無法正常生活與工作。疼痛持續的時間從數分鐘到數天都有，有時會重覆性的出現。患者通常在溫度較高，或季節變化時較易產生疼痛，部分病患在運動後疼痛更加劇烈。

另一項病徵是患者的下腹、大腿、陰囊、外生殖器的皮膚上出現紫黑色的皮膚病變，稱為血管角質瘤(angiokeratoma corporis diffusum)。皮膚病變的程度則通常隨年齡而加重，病患的耳朵、口腔黏膜、結膜、指甲也可能出現病變。

GL-3 堆積在組織中會造成血管阻塞；堆積在中樞神經系統會造成中風；堆積在心臟會造成心律不整或心肌缺氧；若堆積在腎臟則會造成腎功能退化，嚴重時甚至需要洗腎。

本疾病早期常被誤診為風濕疾病、關節炎、生長疼痛或是心因性疼痛，甚至被認為是患者裝病。臨床診斷需以家族病史、四肢疼痛、皮膚病變、特有的渦狀角膜濁斑，及在尿液或組織檢體中發現充滿脂質的細胞為基礎，輔以偵測 α -GAL 酵素的含量作最後確診。另外，亦可追溯家族史進行基因檢查。目前的治療方式可分為症狀治療及酵素替代療法(Enzyme Replacement Therapy)。(財團法人罕見疾病基金會授權轉載)

二、高血氨症—尿素循環代謝異常(Urea Cycle Defects)

人體內的蛋白質代謝後，會產生一種毒性很高的「氨」，不過生命的奧妙處在於製造毒，也能排出毒，而「尿素循環系統」就是人體發展出一套排氨的方法，共有六種酶參與其間。但是「高血氨症」患者因為遺傳基因的

缺陷，造成尿素循環代謝異常，無法將蛋白質分解產生的廢物「氮」排出體外。

高血氮患者，出生時並無明顯異樣，不過開始進食餵奶後，便會有嘔吐、餵食困難、吸吮力變差，接著呼吸變得急促、顯得倦怠、有時會哭鬧不安、體溫不穩、肌肉張力增強或減弱，意識狀況逐漸惡化而至昏迷，常會出現痙攣。若不及時控制讓氮下降，會導致循環系統虛脫、呼吸窘迫、腎臟衰竭甚至死亡，有幸控制下來，往往會有神經系統障礙。

目前的治療，須靠食物與藥物雙管齊下。飲食上要嚴格限制攝取蛋白質類食物，另外需服用 Ucephan 或 Buphenyl 之降血氮藥，以避免血氮急遽上升。萬一患者血氮超過 300 單位時(微毫克/百毫升)，則必須注射排氮藥物並洗腎，否則會導致腦部神經受損。(財團法人罕見疾病基金會授權轉載)

三、原發性肺動脈高壓(Primary Pulmonary Hypertension, PPH)

原發性肺動脈高壓(Primary Pulmonary Hypertension)是一種心臟、肺臟及血管系統嚴重病變的疾病；肺動脈高壓是指病患休息時的肺動脈壓力超過 25 mm/Hg(一般正常之肺動脈壓約 18-25 mm/Hg)，因而使得心肺的負荷逐漸的增加。此一疾病不分性別、種族或年齡大小均有可能發生，發生率約為 1~2/1,000,000，但以年輕女性(20~40 歲)的發生率較高，死亡原因大多為右心衰竭或與此相關之併發症。

通常，「肺動脈高壓」常是由其他疾病所誘發的併發症；如：先天性心室缺損、紅斑性狼瘡或服用 Phen-fen 減肥藥...等，但「原發性肺動脈高壓」並非由於其他疾病所導致，其病理機轉還不明確，一般認為與肺內皮細胞功能失調有關。

此疾病一開始，會有容易倦怠、持續性氣喘或運動後呼吸困難的症狀，隨著病程進展，會逐漸出現心悸、周邊水腫、運動耐受力下降或運動時突然昏倒的情況，由於心肺負荷愈來愈加重，病患導致肺高壓、呼吸困難、心肺衰竭，甚至死亡的風險也就愈來愈高。

原發性肺動脈高壓並不容易在剛發病就能診斷出來，因此需要詳細評估病患疾病史、家族史以及藥物使用狀況，並經由以下各種檢查以確立診斷，包括：心電圖(ECG)、心臟超音波、肺功能檢查等。其中，心導管檢查能評估肺動脈壓力、心臟輸出量等，因此是最為主要的檢查方法。

在治療方面，目前尚未有完全治癒的治療方法，但可以藥物控制病情，主要治療的藥物有三大類：

1. 內皮細胞接受體拮抗劑(Bosentan)：是最新發展出治療肺動脈高血壓的口服藥品，主要在於阻斷內皮細胞血管收縮的作用。
2. 血管擴張劑(epoprostenol；又稱 prostacyclin；PGI₂)：具有強力的血管擴張及血小板凝集作用。
3. 鈣離子通道阻斷劑(CCB)：能緩和肺臟血管收縮，對約 10%的病人有效。

藥物的劑量與使用方式相當複雜，且往往有副作用或危險性，因此需要與醫師充分配合，方能選擇最適合的治療方法。而當心肺功能逐漸衰竭且對上述藥物治療已失去反應時，肺臟移植或心肺移植是唯一的治療方式。

在平日照顧方面，病患切記按時服藥，平時可視情況使用氧氣治療，以提高血氧的濃度；而使用利尿劑及採取低熱量、低鹽低鈉的清涼飲食，能避免身體的負荷，此外，患者應每天量體重，並紀錄尿液排出量，若有急速變化應立即就醫。(財團法人罕見疾病基金會授權轉載)

四、肌萎縮性側索硬化症(Amyotrophic Laterol Sclerosis，ALS)

肌萎縮性側索硬化症(Amyotrophic Lateral Sclerosis，ALS)是一種進行性運動神經退化症，俗稱漸凍人，好發於 40~60 歲的中年人，臨床流行病學調查顯示，本疾病的發生率大約是每 10 萬人口中，每年會有 1 至 2 個新病例產生。

本病症初期開始於手部肌肉無力或是動作笨拙、腳或踝部肌肉無力，進而擴及到身體其他部位，最後影響到咀嚼、吞嚥、說話及呼吸等功能。患者症狀主要以運動神經退化為主，但感覺神經並沒有受到侵犯，患者的意識清醒，仍然可看、聽、聞、嚐，也有感情、意志和思想。

本病依臨床症狀大致可分為二型：

1. 侵犯四肢開始：症狀首先是四肢肌肉某處開始萎縮無力，然後擴及至全身，最後呼吸衰竭。
2. 以延髓肌肉麻痺開始：在四肢活動功能未受影響前，就已出現吞嚥、說話困難的症狀，四肢症狀隨後出現，病情較快惡化。

肌萎縮性側索硬化症的原因不明，但 10%的患者源自於基因缺陷，遺傳模式大部分是體染色體顯性遺傳，約 20%是由於一種清除自由基的酵素(superoxide dismutase 1，SOD1)的缺陷，可能間接導致細胞失調或過多的自由基堆積，造成神經細胞凋亡。但 90%的病例並非遺傳，且並無明顯致病因素。

本病早期較難被診斷出來，因它症狀很類似其他神經性疾病。可使用肌電圖、神經傳導檢查、磁共振造影(MRI)、血液、尿液檢查及肌肉切片組織檢查等，排除其他導致肌肉萎縮的原因；且由神經內科醫生詳細的檢查並長期追蹤，是正確診斷的必要過程，但這個過程可能需數個月之久。

目前沒有積極有效治療的方法，但一種叫 Riluzole 的藥物可稍延緩病程。治療方法主要是儘量使病患能舒適，維持其生活品質。治療通常需要多方面的專業人員介入，如醫師、職能治療師、營養學家、社工人員及醫院護理人員等，給予藥物治療、物理及職能治療、聽語治療、營養諮詢、呼吸照護等。(財團法人罕見疾病基金會授權轉載)

五、黏多醣症(Mucopolysaccharidoses)

黏多醣症(Mucopolysaccharidosis，簡稱 MPS)是一種先天代謝遺傳疾病，而且是隱性遺傳(體染色體隱性或性聯隱性遺傳)，由無症狀帶因的母親或父母雙方，將基因缺陷傳給子女。黏多醣是構成骨骼、血管、皮膚等人體重要器官的主要成分之一，黏多醣症患者體內細胞無法分解黏多醣所需的特定酶，導致黏多醣漸漸堆積在細胞、結締組織與許多器官中，並傷害器官的功能運作。

罹患黏多醣症的小孩，出生時並無異樣，但隨著黏多醣日漸堆積，會逐漸出現各種症狀：

1. 身材矮小長不高、頭顱變大、濃眉、臉部身體多毛、鼻樑塌陷、嘴唇厚實。
2. 關節變形僵硬、手臂粗短彎曲、爪狀手、短下肢、膝內翻、脊柱變粗。
3. 肝脾腫大、腹部突出、肚臍疝氣、腹股溝疝氣、角膜混濁等。

黏多醣可細分為六型，其嚴重程度不一，有的患者會有嚴重的智力障礙。目前，除了危險性高的骨髓移植「有機會」治療外，現代醫學已發展出針對第一型、第二型及第六型患者的酵素取代療法，而第一型及第六型酵素已列入國內罕見疾病藥物名單中，未來對第一型及第六型患者診斷確定後，專案申請即可獲得健保給付。而基因治療雖仍在研發中，卻是未來可望解除黏多醣症夢魘的一線生機。(財團法人罕見疾病基金會授權轉載)

六、多發性硬化症(Multiple Sclerosis, MS)

人體的神經纖維外包裹著一層叫「髓鞘」的物質，它像電線的塑膠絕緣皮，可避免神經網路短路，並協助傳導神經訊號。而多發性硬化症，就是中樞神經系統發生髓鞘塊狀的脫失，導致神經訊息傳導受阻，產生各種症狀。

多發性硬化症的起因被認為是自體免疫性疾病，但也有研究懷疑是特殊病原體感染所致。患者多在 20-40 歲時發作，特別是 31-33 歲間最常見，兒童及老年人則極為少見，女性發生率約為男性的兩倍，白種人罹患的機率也較高。

多發性硬化症臨床症狀與髓鞘受傷部位有關。通常有下列的症狀產生(以下這些症狀可能消退，也可能長久持續甚或逐漸加重)：

1. 視力模糊、複視、視野缺損、不自主眼球跳動，甚至失明。
2. 失去平衡感、四肢無力，下肢或四肢完全癱瘓。
3. 因肌肉痙攣或僵硬影響活動力、抽筋。
4. 常感覺灼熱或麻木刺痛、顏面疼痛(三叉神經痛)、肢體痛。
5. 講話速度變慢、發音模糊、講話節奏改變、吞嚥困難。
6. 容易疲勞、頻尿、尿液無法完全排空、便秘、大小便失禁。
7. 短期記憶、專注力、判斷力會有問題。

臨床治療上使用乙型干擾素(interferon beta-1a, interferon beta-1b)及 copolymer-1 來延緩病情惡化及減少復發次數；另外，以解痙劑或肌肉鬆弛劑來抒解痙攣、以大劑量類固醇靜脈注射後再加口服製劑來治療視神經炎、以抗癲癇劑及抗憂鬱劑來減緩慢性疼痛、使用抗乙醯膽鹼劑(如 oxybutynin 或 propantheline)治療排尿不正常；復發時的急救性治療，是注射高劑量的皮質類固醇，但會有體重增加、高血壓、糖尿病、骨質疏鬆、白內障等多種副作用。另外，利用免疫抑制劑來降低免疫功能，減少髓鞘傷害的療法，則容易使患者受病毒與細菌感染，其療效仍在評估當中。(財團法人罕見疾病基金會授權轉載)

七、高雪氏症(Gaucher's Disease)

高雪氏症(Gaucher's Disease)是一種罕見的遺傳疾病，由沒有症狀但帶有隱性基因缺陷的雙親遺傳而來，致病原因是由於體內葡萄糖腦苷脂酶失去活性，導致醣脂類大分子的新陳代謝無法順利進行，囤積在患者骨髓細胞及神經系統，其明顯的病徵如下：

1. 患者食慾減退、肚子膨脹、肝脾腫大。

2. 運動協調功能失靈、四肢瘦小，骨骼變形、容易骨折。

其他重要病徵如：頸部向後伸張、吞嚥困難、發展遲緩、吸入性肺炎、痙攣，甚至貧血、出血及智能障礙。臨床上有三種亞型，第一型屬非神經元病變型，其患者醣脂類堆積過程不波及中樞神經，患者智能及運動協調功能不受影響，但會有肝脾腫大、血小板缺乏、貧血、出血傾向，豪豪便是這一型的患者；第二型又稱急性神經元病變型，約三至六個月即出現徵狀，通常在兩歲前夭折；第三型為慢性神經元病變型或青年型，發病較遲，初發症狀為脾臟腫大及肌痙攣性抽筋，患者智能漸退化、失去運動能力。

目前高雪氏症，僅第一型可以使用「酵素取代療法」，注射一種基因工程合成出來的葡萄糖腦苷脂酶(Cerezyme)來治療；第二、三型尚無有效療法。不過，高雪氏症已完成人體第一號染色體上的基因定序，目前國內已有幾家醫學中心能做基因檢測，藉由分子生物學的方法，及透過產前遺傳檢查，避免家族中遺傳疾病的再發。(財團法人罕見疾病基金會授權轉載)

八、苯酮尿症(Phenylketonuria, PKU)

自民國七十三年苯酮尿症納入新生兒篩檢項目後，十多年來，已經及早發現近百名兒童罹患苯酮尿症。若說這是能夠透過預防治療，達到最大經濟效益的一種罕見疾病，可一點也不為過。

苯酮尿症(Phenylketonuria)俗稱 PKU，此病症，是因為人體必需胺基酸中的苯丙胺酸，在代謝成酪胺酸的代謝路徑之中發生問題，導致苯丙胺酸大量堆積體內，產生許多有毒的代謝物質，造成腦部傷害，甚至嚴重的智力障礙。

苯酮尿症可分為食物型與藥物型兩種。食物型的病患要避免吃含苯丙胺酸的食物，舉凡魚、肉、蛋、奶、豆類之食物，都要嚴格控制，病患得靠特殊奶粉來補充營養。藥物型的患者則更為嚴重，除需嚴格限制飲食外，還必須補充 B14 及一些神經傳導物質，其病症的控制上，較食物型之患者困難許多。

台灣的苯酮尿症患者以食物型居多，他們幼年關鍵期的飲食控制操之在家長的態度，到了青少年期，同儕團體的壓力與自我控制能力都會受到嚴重考驗。由於苯酮尿症患者的食物選擇性少，目前已進口低蛋白奶粉及輔以多樣性的食物，以協助其飲食控制。(財團法人罕見疾病基金會授權轉載)

九、性聯遺傳低磷酸鹽佝僂症(X-Linked Hypophosphatemic Rickets)

人體缺乏礦物質會導致骨骼的礦物質化(mineralization)不良，這種情形若發生在成長中的孩童，會造成生長減慢、骨齡遲緩等情形。而這樣的症狀稱為「佝僂症」。而佝僂症有鈣缺乏、維生素 D 吸收不良、磷缺乏等各種類型，「性聯遺傳低磷酸鹽佝僂症」亦是其一。受副甲狀腺及維生素 D 的影響。人體 80%的磷存於骨骼和牙齒內，與鈣結合成磷酸鈣，其餘的 20%則存於軟組織與體液內，磷除了是形成骨骼的必備成分之外，還可幫助吸收葡萄糖、甘油、運送體內脂肪酸、協助代謝能量及平衡血液的酸鹼度，由此可見磷的重要性。「性聯遺傳低磷酸鹽佝僂症」便是缺磷造成佝僂症的一種罕見遺傳疾病。

一般人都知道缺乏鈣會造成骨骼疏鬆且容易骨頭斷裂，但卻很少人知道磷對骨骼也同樣重要，因為長期缺少磷會造成肌肉衰弱及骨骼畸形發展。體內鈣和磷的吸收與調節均會影響骨骼與肌肉的生長。

它主要的異常症狀有：

1. 在 X 光檢查中可看到骨端擴大呈杯狀、骨樑粗大。
2. 下肢彎曲、髖關節內彎、膝關節內彎或外彎，嚴重者在胸廓肋骨會有佝僂症串珠(rachitic rosary)。
3. 骨頭軟弱易疼痛、肌肉無力容易跌倒及發生自發性骨折。
4. 輕至中度的發育不良，生長遲緩，成人身高多在 130 到 160 公分間。
5. 腎小管與胃腸道對磷的吸收減低，新骨形成的速度緩慢。
6. 有些患者齒髓腔大、琺瑯質發育不全、齒齦與齒根周圍感染、長牙遲緩。

通常患者在嬰兒早期的發育正常，但到六個月的時候，血清的磷值降低，若採用大量維生素 D 則可以明顯改善骨骼發展和畸形現象，但發育遲緩及血清磷值過低的情形仍無法改善，且大量的維生素 D 對人體有害。所以「性聯遺傳低磷酸鹽佝僂症」在治療上多半採用每天 10,000~50,000 單位中劑量的維生素 D2 以及每天分五次口服高劑量的無機磷酸鹽 1~4 克，並且要定期追蹤做血液和 X 光檢查來調整服藥的劑量。另外，需配合骨科醫生針對下肢畸形給予外科矯正或手術治療。(財團法人罕見疾病基金會授權轉載)

十、萊倫氏症候群(Laron Syndrome)

兒童生長遲緩的情況，最常見的是生長激素不足所造成的。人類生長激素由腦下垂體分泌後，須有「受體」結合，活化特定的蛋白酶，才能將訊息傳遞而發揮功能；同時，生長激素會刺激肝臟分泌「類胰島素生長因子-1」(recombinant human IGF-1)，執行促進生長及再生的功能。

萊倫氏症候群(Laron syndrome)是一種生長嚴重遲緩的罕見疾病，也稱為「生長激素遲鈍症候群」。此症臨床上可分為兩型，第一型是由於生長激素的受體基因的缺損或突變，導致生長激素的作用受到阻礙，屬於體染色體隱性遺傳模式，也就是說，如果父母雙方均帶有此隱性的基因缺陷，則每胎有四分之一的機率產下罹患此病的孩子。第二型則是生長激素受體後的缺陷，使訊息傳導受到阻礙，無法產生足量的類胰島素生長因子-1，或是造成類胰島素生長因子-1 本身的缺失。

萊倫氏症候群的病人在臨床表現上有嚴重的生長遲緩，迷你的身材是同齡者等比例縮小，搭配上藍色的鞏膜，看起來就像是洋娃娃，他們不同於軟骨不全症患者的頭臉身體正常、四肢短小，也與透納氏症患者窄臉、短頸不一樣。其他的症狀有：骨齡延遲、馬鞍鼻、聲音音調高亢、男性生殖器較小、骨質疏鬆、肌肉發育不良、運動能力發展遲緩、肥胖、膽固醇上升等等症狀。

從生化檢查可以發現有低血糖(嬰兒期)及胰島素低下的情形；血漿中的生長激素通常會升高；類胰島素生長因子-1 的量會降低，和一般生長激素缺乏的患者不同。另外檢測生長激素結合蛋白，可以發現第一型的患者數值下降或無法檢測，而第二型則正常。

目前臨床醫學上，使用一種人類基因重組的類胰島素生長因子-1 來治療，普遍來看有不錯的療效。因為它可以刺激成骨細胞生長，能增加骨質密度，刺激肌肉細胞生長和分化，防止肌肉蛋白質的分解，增加肌肉組織含量，並具有促進血液流通和細胞再生、提昇新陳代謝、增加人體整體體能的功能。對於嬰兒照護方面，要注意多加以餵食，監測血糖以避免低血糖的情況發生。(財團法人罕見疾病基金會授權轉載)

十一、威爾森氏症(Wilson's Disease)

威爾森氏症為體染色體隱性遺傳疾病，它是第十三對染色體上的 ATP7B 基因產生突變，導致人體內銅代謝時經由膽汁分泌的途徑發生故障，使得過多的銅堆積在肝臟，並逐漸波及全身器官，對人體組織產生毒性與破壞。

威爾森氏症患者會在肝臟或中樞神經系統中出現病變，或是兩者同時出現。

在肝臟方面：過量的銅堆積，影響肝臟的功能，因而造成肝炎、肝硬化，患者可能出現肝酵素指數上升、黃疸、白蛋白降低、腹水、凝血機能異常、血氨增高等病症。而過多的銅在肝臟堆積會導致肝臟組織發炎、壞死及纖維化，臨床表現為慢性肝炎、肝硬化及猛爆性肝衰竭。嚴格來說，威爾森氏症的肝病與一般肝病無異。因此罹患肝病者都需評估是否有罹患威爾森氏症的可能性。

在神經系統方面：過量的銅也會侵害腦部引發神經精神症狀，而出現顫抖、不自主運動、步伐不穩、肢體張力異常、口齒不清、流口水、吞嚥困難等情形；也有患者會出現類似巴金森氏症的行動遲緩或肢體僵硬。有些威爾森氏症患者會先出現精神症狀，像是情緒不穩、憂鬱症、躁症、精神錯亂等，女性可能會有月經不規則，甚至停經、不孕或流產等現象。

威爾森氏症的治療需終身服藥以加速將銅從體內排除。目前採用的藥物有 D-penicillamine 和 trientine HCl，這兩種藥物是藉由與銅進行螯合或鍵結，再經由尿液排泄掉體內過多的銅。另一種 tetrathiomolybdate 的療效則還在評估當中，但比起 D-penicillamine 似乎較無神經方面的副作用。其他常用藥物還有醋酸鋅鹽(Galzin)，可阻止小腸對銅的吸收，藉此減少體內聚積的銅，也可避免銅的再吸收，其副作用較小。

威爾森氏症是少數可以治療的罕見遺傳疾病，及早治療效果愈好，一旦延誤將會對身體器官造成損傷，病患也切忌任意減藥或停藥，應依指示終身服藥。(財團法人罕見疾病基金會授權轉載)

十二、 猝睡症(Narcolepsy)

猝睡症(Narcolepsy)是一種慢性睡眠及神經學的疾病，常有過度睡眠與白晝無法控制地睡意來襲，而有猝倒或突然間由醒著直接過渡到快速動眼期的睡眠狀態；想睡的感覺隨時都可能發生，用餐、與人交談、駕車、閱讀，甚至在性行為之中，通常是因憤怒、大笑、驚訝、恐懼等情緒而觸發；每次發作時間因人而異，短則小於三十分鐘像是小憩，長則達兩小時甚或更久。根據流行病學的探討，猝睡症多發生在年輕人口族群(30歲以下者較多)，而在年齡的增長後常會自行改善。

基本上，猝睡症主要是具有基因變異造成，下視丘的神經傳導物質缺乏所致。有時猝睡易發生在情緒變化時，因此罹患在平時不要有太多的情緒激

動，更需要保持平靜的心情；此外，患者最好不要從事高危險的工作，其中包括高樓清潔人員、開車等，有時會突然猝睡而發生生命的危險。

至於藥物的治療，最好能與醫師事先討論過後再服用，因為某些藥物或許會出現副作用而更擾亂情緒，其中包括有頭痛、易怒、緊張、失眠、心律不整、注意力不集中等情緒變化。Modafinil 是第一個經美國 FDA 核准用於治療猝睡症的用藥。此藥屬於甲型擬交感神經興奮劑(α -sympathomimetic agent)，或精神刺激劑(psychostimulant)。除 modafinil 之外，尚有 amphetamine 及 dextroamphetamine 可以有效降低猝睡症發作的頻率與時間。

Methylphenidate 可以維持清醒的表現與能力，也曾經被用於治療嗜睡症。

另外 sodium oxybate 則可顯著降低猝睡症患者的猝倒發作及日間睡眠。其中 amphetamine 及 dextroamphetamine 在國內是第二級管制藥品，而 methylphenidate 與 modafinil 則分列為第三、四級管制藥品。醫藥專業人員使用時，應注意療效之外的潛在問題。(轉載自 94 年罕見疾病年報。基隆長庚醫院陳立偉/突發性昏睡症及其用藥，嘉義長庚醫院神經內科李建德主任審閱)

十三、急性間歇性紫質症(Acute intermittent porphyria)

紫質症(Porphyria)是種相當罕見的疾病，它不是單一的疾病，而是由一群相類似的疾病所組成，有先天遺傳來的也有後天造成的。造成疾病的主因是血基質(heme) 的前驅物-紫質(porphyrin)及其衍生物代謝異常，使患者體內的紫質或其前驅物過量累積。急性間歇性紫質症盛行率，估計約為十萬分之一到萬分之一，疾病的盛行率跟調查的地域有很大的關係。如有些歐洲地區報告高達二千分之一以上，而日本有報告約為十萬分之一點五。通常女性患者多於男性，大部分的患者於 20~40 歲發病。而台灣至今只有個別的個案報告而已，並沒有大規模流行病學的統計資料。

不同紫質症類型的患者，臨床症狀並不相同，通常沒特定病徵，所以往往無法在早期發病時被診斷出來。有些患者皮膚非常敏感，輕微碰撞即產生傷口且不易癒合，有的對陽光非常敏感，皮膚經照光後會產生水泡、結痂和色素沉著，有些類型則會產生腹痛、嘔吐或焦躁、沮喪、迷惘與精神錯亂等的精神症狀，有些患者甚至沒有症狀。急性間歇性紫質症臨床表現是以反覆性肚子痛、神經功能失常來表現。在症狀方面，腹痛是紫質症最常出現的症狀，而且會有類似腸阻塞的症狀表現：腹痛、嘔吐、便秘。原因是自主神經系統病變造成腸蠕動失調。對週邊神經系統的影響，則是在運動神經方面，且大都是在近端的肌肉。

紫質症的治療分成預防及急性發作時的治療，預防發作最好的方法是避免某些促發因子，例如某些藥物、陽光、酒精、抽煙或節食，甚至月經都會造成疾病的急性發作，即使是一般的滋補品、中草藥甚至是避孕藥都要小心注意。急性發作的治療：醫師會給予注射 human hemin (Normosang[®])或給予大量碳水化合物抑制 porphyrin 的合成，以癲癇表現的患者，醫師會給予一些抗癲癇藥物來控制。另外，對於有疼痛表現的患者，為減輕患者的疼痛，在止痛藥品上可使用 morphine 或 meperidine 等止痛劑；焦躁的症狀，可藉由控制心跳過速或高血壓的治療藥物，如 propranolol 來舒解。(轉載自 95 年罕見疾病年報。嘉義長庚醫院張展維、江睿玲、鄭奕帝/急性間歇性紫質症的治療，嘉義長庚醫院神經內科李建德主任審閱)

十四、龐培症(Pompe)

龐培氏症是一種溶小體(lysosome)肝醣(glycogen)儲積症，又常被稱為肝醣儲積症第二型。此症為一種體染色體隱性遺傳疾病，患者的父母通常是帶因者，帶因者沒有症狀，可是他們的下一代，每一胎不分男女，皆會有四分之一的機會發病。龐培症發生的原因，是溶小體一種酸性麥芽糖酵素(acid maltase, 又稱 α -glucosidase)的缺乏，使得進入溶小體的肝醣無法被分解而持續堆積，進而影響到細胞的功能。此症影響的範圍為全身性，造成最嚴重的影響是在肌肉組織。由於肝醣的逐漸堆積會造成肌肉的肥大(如舌頭與心臟)，並進而影響其功能，造成肌肉無力現象。病情會持續發展，肌肉則逐漸退化，而以纖維組織取代。

龐培氏症典型的個案在出生時通常是正常的，患嬰在兩三個月大時，父母可能會發現小孩的四肢比較軟，沒有力氣，活動力缺乏，頭部的控制比一般小孩還慢。所以患嬰都是在三至五個月大時，因呼吸急促或氣管炎到醫院求診，在 X 光下可看到嚴重的心臟肥大，而被醫師懷疑為龐培氏症。

目前在台灣，各醫學中心每年都會發現幾個此症的病例，但是在治療方面，一直都沒有有效的治療方法。儘管最直接的治療方式就是補充體內所缺乏的酵素，對於龐培氏症患者酵素補充治療的確定其有效的證據。而 myozyme[®]即被使用為此酵素缺乏的取代性療法。此藥物已於今年四月初獲得歐盟藥品管理局(EMA)新藥上市許可，也獲得美國 FDA 的核准。大部分病人對此藥物耐受性良好，有些病人會有頭痛、噁心、咳嗽、心跳加快、潮紅的表現。雖然酵素補充治療仍有一些尚待解決的課題，龐培氏症患者的酵素補充治療已被公認是目前有效且唯一的治療。(轉載自 93 年罕見疾病年

報。台大醫院基因醫學部胡務亮/龐培（Pompe）氏症診斷與治療，嘉義長庚醫院兒童內科吳宛昭醫師審閱）

十五、惡性高熱(Malignant hyperthermia)

惡性高熱開始引起注意，是在 1960 年時，曾發現病人因全身麻醉而導致一些嚴重的反應，包括肌肉僵硬、呼吸急促、心跳加快、心律不整、血中二氧化碳濃度增加，最後病人電解質不平衡、體溫急遽上升(在很短的時間內 5 每分鐘體溫上升 1°C，可升高至 43.3°C 或者更高)，發生橫紋肌溶解，甚至導致病人死亡，因為病人的反應非常嚴重及高燒的症狀，而被命名為惡性高熱。

若能對於病人手術前的詢問，包括患者個人病史、用藥史與家族史，非常助於鑑別診斷。根據外國文獻記載的發生率，成人為四萬分之一，幼童則是一萬兩千分之一，如以麻醉病例為計，大約每 25 萬例麻醉中會有一例的惡性高熱病例發生；如果麻醉中有使用吸入性麻醉劑及去極化肌肉鬆弛劑，則每 62,000 麻醉病例會有 1 例惡性高溫發生。早期死亡率高達 70%，但自從 dantrolene 的使用後，其死亡率已低於 5%。容易誘發惡性高熱發作的藥物，最常見的是病人手術時常用的麻醉藥物，如吸入性麻醉藥(主要是 halothane，但亦可見於 isoflurane、desflurane、sevoflurane)、去極化肌肉鬆弛劑(succinylcholine)等。

國內所使用治療惡性高熱 dantrolene 的藥理機轉，主要是抑制鈣離子由肌漿網中釋出，重新調整肌漿網內鈣離子的平衡，使體溫恢復正常。最常見的副作用為肌肉無力、嗜睡、眩暈、全身不適感、腹瀉以及倦怠等。這些副作用通常很短暫，可能只持續到開始靜脈注射 dantrolene 兩天之後，最主要是與給藥速率以及劑量的增加有關。短時間的靜脈注射給藥發生的機率不大。投予 dantrolene 後 48 小時內，應避免開車或操作機器。若病患發生皮膚過敏、血便或黑便、皮膚或眼睛出現黃色等現象須儘快與醫師聯絡。

惡性高熱只要即時投予解藥和適當的處置，仍然可以挽救病人性命。近年來因為藥物基因學研究，讓我們更了解人們對藥物的反應與本身的遺傳基因有十分密切的關係，若能藉由基因學的研究而減少特殊體質族群接受治療後引發的惡性高熱，並能加強整合國內罕見疾病用藥的管理與使用，相信更能減少不幸的發生。(轉載自 94 年罕見疾病年報。基隆長庚醫院林麗梅/惡性高熱及其用藥 Dantrolene 簡介，嘉義長庚醫院麻醉科黃仲衡主任審閱)

十六、重型海洋性貧血(Thalassemia major)

海洋性貧血是一種遺傳性的血液疾病，以前稱為「地中海型貧血」。海洋性貧血是紅血球內的血紅素發生問題。人體中的血紅素是血基質(heme)及血紅蛋白鏈(α 血紅蛋白鏈或 β 血紅蛋白鏈)所組成的，當 α 血紅蛋白鏈或 β 血紅蛋白鏈的基因發生問題時，就會無法與血基質結合成正常血紅素。

依照貧血的程度有：輕型海洋性貧血、中型海洋性貧血、重型海洋性貧血的區分。一般所說的重症海洋性貧血是指「 β 重型海洋性貧血」，是 β 血紅蛋白鏈合成嚴重的不足。這一類海洋性貧血兒童，因為身體內不能製造足夠的 β 血紅蛋白鏈，所以他們需要一輩子定期的輸血和接受一些藥物治療。

疾病臨床表現與併發症方面，各種海洋性貧血的臨床症狀大致相同，其差別僅在於嚴重度的不同。剛出生時，患有重型海洋性貧血的寶寶在外觀上跟正常者沒有任何差別，在出生後六個月大時才會出現症狀。關於疾病的治療包括輸血、排鐵劑之給予、脾臟切除、骨髓移植與臍帶血移植治療。一旦寶寶發病，常見嚴重貧血產生，因此必須每隔二至三週輸血一次。長期的輸血會造成體內鐵質的沉積，需要借助有效的藥物作排鐵治療，來降低體內鐵的負荷量以達到正常或無毒性濃度之狀況；另一方面，由於長期輸血，容易引起病毒感染。再者，這些病患常出現的症狀包括脾腫大、因骨髓過度活化而導致頭骨異常且可能較常發生骨折、生長遲緩、肝功能異常、肝硬化等。

現階段治療重型海洋性貧血的主要方法，仍是依賴定期輸血及排鐵治療。對於重症海洋性貧血的患者來說，鐵質沉積會造成併發症發生。排鐵劑能將體內多餘的鐵質自腸胃道及尿液中排除，目前可使用的排鐵劑有 Deferoxamine 與 Deferiprone 兩種。骨髓移植，只適用於少數的重型海洋性貧血患者，至於基因療法的臨床應用，則仍需一段時間。現階段為治療此一疾病之方法無外乎適切之產前檢查與遺傳諮詢，再者減少幹細胞移植後產生之併發症及增加其成功率亦是需積極努力之處。(轉載自 95 年罕見疾病年報。長庚醫院曾瓊慧、謝右文、鄧新棠 / 重型海洋性貧血，嘉義長庚醫院兒童內科吳宛昭醫師審閱)

十七、高胱胺酸尿症(Homocystinuria)

高胱胺酸尿症最初於 1962 年文獻上出現，高胱胺酸尿症在歐美的發生率約為二十萬分之一。台灣自 1984 年以來，總共篩檢了四百四十幾萬的新生兒，篩檢出 4 位確診為高胱胺酸尿症的病人，但是台灣確切的發生率並不清楚。高胱胺酸尿症(CBS 缺乏症)是一種「體染色體隱性遺傳」的胺基酸代

謝異常疾病。若父母雙方皆為隱性之帶原者，則配對下罹患該病之機率為四分之一，且患者機率並無性別之分。大部分罹患高胱胺酸尿症的最多原因在於 CBS 酵素(含硫胺基酸代謝路徑中的胱硫醚合成酵素(cystathionine- β -synthase 簡稱 CBS)之功能缺乏，造成代謝合成過程中發生機障，在體內堆積高胱胺酸、甲硫胺酸，和多種高半胱胺酸的有毒代謝產物，而導致對身體的傷害。

確認診斷方式，新生兒篩檢方法是測定濾紙血片檢體中甲硫胺酸的含量。確認診斷除了小兒遺傳專科醫師的臨床評估之外，實驗室の確認方法為分析血液及尿液中相關胺基酸的含量。本病的臨床症狀表現出多樣性，尿液中排出大量的高胱胺酸，血中高胱胺酸值及甲硫胺酸值均偏高。如未加以治療，將導致智能不足、眼球水晶體的異位、心臟血管疾病、血管栓塞、骨質疏鬆症、瘦長的骨骼(畸形)...等臨床症狀。

高胱胺酸尿症之治療原則，因維生素 B6 為 CBS 酵素之輔酶，故對於「CBS 酵素輕微缺乏者」，對維生素 B6 治療有反應者，補充適量的維生素 B6 可使其 CBS 酵素發揮功能。如對前項治療沒有良好反應，則應使用或配合飲食治療(使用豆類配方之特殊奶粉，使用低甲硫胺酸食譜，並補充胱胺酸)，定期監測血中甲硫胺酸含量及尿液中高胱胺酸值，雖然特殊奶粉中已加入補充胱胺酸，但若測血中胱胺酸濃度仍低，可再多補充胱胺酸(L-cysteine)，目標是維持胱胺酸在正常範圍之內。給予甜菜鹼(betaine)的目的是為了降低血液中高胱胺酸濃度。Betaine 的作用機轉是增加高胱胺酸的甲基化(methylation)，讓高胱胺酸轉為甲硫胺酸，以降低高胱胺酸的濃度。個案應按時接受體格及智力發育評估。(轉載自 93 年罕見疾病年報。台北榮民總醫院兒童醫學部李妮鍾、顏瑞龍、牛道明/高胱胺酸尿症(Homocystinuria)，嘉義長庚醫院兒童內科吳宛昭醫師審閱)

十八、先天性代謝異常(Inborn error of metabolism)

先天性代謝異常(Inborn error of metabolism, IEM)是一群因遺傳基因病變，造成人體內執行新陳代謝功能種種複雜生化反應中的某一個重要步驟受阻，而衍生的一群疾病。基因缺陷會導致其終產物---各種酵素及結構性蛋白質功能不彰，使得人體內相關的生化活動減緩或中斷，迫使上游受質的大量堆積、下游產物不足及中間產物的增加，而形成臨床上的先天性代謝異常疾病。先天性代謝異常的病類繁多，但個別疾病的發生率極低，幾乎皆屬罕見疾病，大致上可分為有機酸血症、胺基酸代謝異常、脂肪酸代謝異常、溶小體儲積症、紫質代謝異常、嘌呤或嘧啶代謝異常、稀有金屬代謝異常及代謝

物質輸送系統異常等。

代謝異常疾病患者體內的酵素(又稱之為酶)活性降低程度越明顯，或異常的生化反應會產生毒性物質，而且這些毒性物質會急遽累積者，則病人發病得越早、病情越加嚴重；只有透過早期診斷、早期給予有效治療的機制，才能使病人有一線生機。先天性代謝異常，在過去的十多年間又有幾項重大突破。這當中最重要進展即為各種酵素替代療法的研發成功。先天性代謝異常，主要用以下方法診斷：血液、尿液及絨毛細胞來檢查。

引進國內治療病人的靜脈輸注酵素替代療法計有：治療高雪氏症第一型之基因工程合成酵素 Cerezyme；治療法布瑞氏症之酵素 Fabrazyme 及 Replagal (recombinant human β -galactosidase)；治療粘多醣儲積症第一型---又稱為賀勒/施艾氏症之酵素 Aldurazyme (recombinant human α -L-iduronidase)；以及治療肝醣儲積症第二型---又稱為龐貝氏症之酵素 acid α -glucosidase 等。除此之外尚有數種新研發的酵素製劑正在進行第一/二期或第三期(Phase 1/2 或 Phase 3)的人體試驗，如治療粘多醣儲積症第六型的 arylsulphatase 酵素，及治療粘多醣儲積症第二型的 iduronate-2-sulphatase 酵素，不久便將逐一面世，給予罹患特殊先天代謝疾病者安全有效的新療法。(轉載自 93 年罕見疾病年報。台北馬偕醫院小兒遺傳科林炫沛/先天性代謝異常治療新展望，嘉義長庚醫院兒童內科吳宛昭醫師審閱)

藥品與廠商對照表

序號	成分名	商品名	劑型	廠商	聯絡方式
1	(RS)-2,3-Bis(sulphanyl)propane-1-sulphonic acid (DMPS), sodium salt, monohydrate	Dimaval	Injection 50 mg	科懋生物科技股份有限公司	台北市南港區園區街3號 14樓之1C室 ☎(02)26557568
2	(RS)-2,3-dimercapto-1-propane sulfonic acid (DMPS), sodium salt, monohydrate	Dimaval	Capsule 100 mg	科懋生物科技股份有限公司	台北市南港區園區街3號 14樓之1C室 ☎(02)26557568
3	Meso-2,3-dimercaptosuccinic acid (DMSA)	Dimersu	Capsule 100 mg	科進製藥科技股份有限公司	台北市南港區園區街3號 14樓之1D室 ☎(02)26557568
4	Agalsidase-alfa	Replagal	Injection 3.5mg	科懋生物科技股份有限公司	台北市南港區園區街3號 14樓之1C室 ☎(02)26557568
5	Agalsidase-beta	Fabrazyme	Injection 35 mg	吉帝藥品股份有限公司	台北市敦化南路二段128號15F-6 ☎(02)27845257
6	Albendazole	Albenza	Tablet 200 mg	荷商葛蘭素史克藥廠股份有限公司台灣分公司	台北市105民生東路三段156號8樓之1 ☎(02)27154350
7	Alpha 1-Antitrypsin	Alfalastin	Injection 1 g /30 ml	海喬國際股份有限公司	台北市重慶北路三段276號9樓 ☎(02)25873566
8	Alglucosidase alfa	Myozyme	Injection 50 mg/vial	吉帝藥品股份有限公司	台北市敦化南路二段128號15F-6 ☎(02)27845257
9	Anagrelide	Agrylin	Capsule 0.5 mg 1.0 mg	吉帝藥品股份有限公司	台北市敦化南路二段128號11F-6 ☎(02)27845257
10	Antivenin of <i>Vipera russelli</i>		Injection	行政院衛生署疾病管制局	台北市南港區昆陽街161號 ☎(02)2785-0513
11	Arginine	L-Arginine HCl	Injection 250mg/ml, 30ml/vial	科懋生物科技股份有限公司	台北市南港區園區街3號 14樓之1C室 ☎(02)26557568
12	Arsenic trioxide	Asadin	Injection 1 mg/ml, 10 ml/vial	台灣東洋藥品工業股份有限公司	台北市105民權東路三段170號4樓 ☎(02)25453105
13	Artemisinin		Tablet 100 mg		
14	Atovaquone/Proguanil	Malarone	Tablet 250 mg/ 100 mg		
15	Benznidazole		Tablet 100 mg		
16	Betaine	Betaine HCl	Capsule 648 mg	科懋生物科技股份有限公司	台北市南港區園區街3號 14樓之1C室 ☎(02)26557568
17	Bosentan	Tracleer	Tablet 62.5 mg, 125 mg	科懋生物科技股份有限公司	台北市南港區園區街3號 14樓之1C室 ☎(02)26557568
18	Citrulline Malate	Stimol	Oral solution 1 g/ml	科懋生物科技股份有限公司	台北市南港區園區街3號 14樓之1C室 ☎(02)26557568

藥品與廠商對照表

序號	成分名	商品名	劑型	廠商	聯絡方式
19	Cysteamine Bitartrate	Cystagon	Capsule EQ 50 mg, 150 mg Base	科懋生物科技股份有限公司	台北市南港區園區街3號 14樓之1C室 ☎ (02)26557568
20	Dantrolene	Dantrium	Injection 20 mg/vial	瑞帝有限公司	台北市104建國北路二段 85號2樓 ☎ (02)25150450
21	Deferiprone	Kelfer	Capsule 250 mg, 500 mg	康寧藥業股份有限公司	台中縣豐原市明義街11 巷11號1樓 ☎ (04)25264210
22	Diazoxide	Proglycem	Capsule 50 mg, Suspension 50 mg/ml	先靈葆雅企業股份有限公司	台北市105南京東路五段 89號7樓 ☎ (02)27697070
23	Diloxanide Furoate		Tablet 500 mg		
24	Dimercaprol	BAL in Oil	Injection 10%	臨床毒物防治諮詢 中心	台北市石牌路二段201號 ☎ (02)28727121
25	Eflornithine HCl	Ornidyl	Injection 200 mg/vial		
26	Epoprostenol	Flolan	Injection 0.5 mg/vial, 1.5 mg/vial	荷商葛蘭素史克藥 廠股份有限公司台 灣分公司	台北市105民生東路三段 156號8樓之1 ☎ (02)27154350
27	Gabapentin	Neurontin	Tablet 600 mg, 800 mg	輝瑞大藥廠股份有 限公司台灣分公司	台北縣淡水鎮中正東路2 段177號 ☎ (02)28097979
28	Galsulfase	Naglazyme	Injection 1 mg/ml, 5 ml/vial	吉帝藥品股份有限 公司	台北市敦化南路二段128 號15F-6 ☎ (02)27845257
29	Glatiramer Acetate	Copaxone	Injection 20 mg/vial	海喬國際股份有限 公司	台北市重慶北路三段276 號9樓 ☎ (02)25873566
30	Hemin	Normosang	Injection 25 mg/ml, 10 ml/amp	科懋生物科技股份有限公司	台北市南港區園區街3號 14樓之1C室 ☎ (02)26557568
31	Idursulfase (Iduronate-2-Sulfatase)	Elaprase	Injection 2 mg/ml, 6 mg/vial	吉帝藥品股份有限 公司	台北市敦化南路二段128 號15F-6 ☎ (02)27845257
32	Iloprost	Ventavis , Ilomedium-20	nebuliser solution 20 mcg/ml	台灣先靈股份有限 公司	臺北市民生東路三段117 號10樓 ☎ (02)87125282
33	Imiglucerase	Cerezyme	Injection 200 units/vial	吉帝藥品股份有限 公司	台北市敦化南路二段128 號15F-6 ☎ (02)27845257
34	Interferon-Beta-1a	Rebif	Injection 22 mcg/vial, 44 mcg/vial	臺灣默克股份有限 公司	台北市松山區南京東路 五段188號6樓之5 ☎ (02)27422788
35	Interferon-Gamma-1b	Imukin	Injection 100mcg/ 0.5ml	台灣百靈佳殷格翰 股份有限公司	臺北市民生東路三段51 號12樓 ☎ (02)25032636
36	Iodoquinol	Yodoxin	Tablet 210 mg, 650 mg		
37	Ivermectin	Stromectol	Tablet 6 mg		

藥品與廠商對照表

序號	成分名	商品名	劑型	廠商	聯絡方式
38	L-5-Hydroxytryptophan (Oxitriptan)	5-HTP	Capsule 100mg	中國化學製藥股份有限公司	台北市 100 中正區襄陽路 23 號 ☎ (02)23124200
39	Lactic Acid Bacteria	VSL#3	Oral use 450 billion bacteria/ packet	翰亨實業股份有限公司	台北市大安區安和路 2 段 74 巷 2 號 4 樓之一 ☎ (02)27088644
40	Laronidase	Aldurazyme	Solution for infusion 100 units/ml	吉帝藥品股份有限公司	台北市敦化南路二段 128 號 15F-6 ☎ (02)27845257
41	Levocarnitine	Levocarnitine	Oral solution 1 gm/10ml, 60 ml/bot	科進製藥科技股份有限公司	台北市松山區寶清街 29 號 9 樓 ☎ (02)26557568
		Carnitene	Chewable tablet 1gm Injection 1gm/amp	翰亨實業股份有限公司	台北市大安區安和路 2 段 74 巷 2 號 4 樓之一 ☎ (02)27088644
42	Meglurnine Antimoniate	Glucantime	Injection 85 mg/ml		
43	Melarsoprol		Injection 3.6% solution propylene glycol		
44	Metrifonate	Bilearcil	Tablet 30 mg		
45	Miglustat	Zavesca	Capsule 100 mg	科懋生物科技股份有限公司	台北市南港區園區街 3 號 14 樓之 1C 室 ☎ (02)26557568
46	Mitotane	Lysodren	Tablet 500 mg	台灣必治妥施貴寶股份有限公司	台北市南京東路 5 段 125 號 4 樓 ☎ (02)27561234
47	Modafinil	Provigil	Tablet 200 mg	信東化學工業股份有限公司	桃園市介壽路 22 號 ☎ (03)3612131
48	Nifurtimox	Lampit	Tablet 30, 120, 250 mg		
49	Nitisinone	Orfadin	Capsule 2 mg	吉帝藥品股份有限公司	台北市敦化南路二段 128 號 15F-6 ☎ (02)27845257
50	Nitric Oxide	INOmax	Inhaler		
51	Oxamniquine	Vansil	Tablet 250 mg		
52	Paromomycin Sulfate	Humatin	Capsule 250 mg	輝瑞大藥廠股份有限公司台灣分公司	台北縣淡水鎮中正東路二段 177 號 ☎ (02)28097979
53	Phenytoin	Dilantin	Capsule 30 mg	輝瑞大藥廠股份有限公司台灣分公司	台北縣淡水鎮中正東路二段 177 號 ☎ (02)28097979
54	Phosphate solution		Solution		
55	Potassium acid phosphate+ Sodium acid phosphate, anhydrous	K-Phos	Tablet 305 mg/ 700 mg	吉帝藥品股份有限公司	台北市敦化南路二段 128 號 11F-6 ☎ (02)27845257

藥品與廠商對照表

序號	成分名	商品名	劑型	廠商	聯絡方式
56	Primaquine phosphate		Tablet 26.3 mg		
57	Proguanil	Paludrine	Tablet 100 mg		
58	Protein C	Protein C-LFB	Injection 50 IU/ml, 10 ml/amp	海喬國際股份有限公司	台北市重慶北路三段 276 號 9 樓 ☎(02)25873566
59	Pyrimethamine /Sulfadiazine		Tablet 25 mg/2 gm		
60	Pyrimethamine /Sulfadoxine	Fansidar	Tablet 25 mg/ 500mg		
61	Pyrimethamine/Sulfadoxine/Mefloquine	Fansimef	Tablet 25mg/ 250mg/ 500mg		
62	Recombinant Human Insulin-like Growth Factor Type 1 (rhIGF-I)	Increlex	Injectin 10 mg/ml	吉帝藥品股份有限公司	台北市敦化南路二段 128 號 15F-6 ☎(02)27845257
63	Risedronate	Actonel	Tablet 30 mg	賽諾菲安萬特股份有限公司	台北市松山區復興北路 337 號 12-14 樓 ☎(02)27172168
64	Sacrosidase	Sucraid	Oral Solution 8500 IU/ml	科懋生物科技股份有限公司	台北市南港區園區街 3 號 14 樓之 1C 室 ☎(02)26557568
65	Sodium Benzoate	Pure Sodium Benzoate Cap.	Capsule 250 mg	科進製藥科技股份有限公司	台北市南港區園區街 3 號 14 樓之 1D 室 ☎(02)26557568
66	Sodium Phenylbutyrate / Sodium Benzoate	Ammonul	Injection 100 mg/ml+ 100 mg/ml	吉發企業股份有限公司	台北市 100 愛國西路 9 號 2 樓之 9 ☎(02)23613040
67	Sodium Phenylbutyrate	Buphenyl	Tablet 500 mg	吉發企業股份有限公司	台北市愛國西路 9 號 2 樓之 9 ☎(02)23613040
68	Sodium Stibogluconat	Pentostam	Injection 100 mg/ml, 100 ml/bot		
69	Suramin		Injection 1 g/vial		
70	Taltirelin Hydrate	Ceredist	Tablet 5 mg	台田藥品股份有限公司	台北市松山區南京東路 5 段 108 號 11 樓 ☎(02) 27568555
71	Tetrabenazine	Xenazine	Tablet 12.5 mg, 25 mg		
72	Tetrahydro- Biopterin (BH4)	Tetrahydrobiopterin (BH4)	Tablet 10 mg, 50 mg	科懋生物科技股份有限公司	台北市南港區園區街 3 號 14 樓之 1C 室 ☎(02)26557568
73	Thalidomide	Thado	Capsule 50 mg	臺灣東洋藥品工業股份有限公司	台北市 105 民權東路三段 170 號 4 樓 ☎(02)25453105
74	Thymosin alfa 1	Zadaxin	Injection 1.6 mg/ml	吉賀生物科技有限公司	板橋市三民路二段 165 號 3 樓 ☎(02)29623666

藥品與廠商對照表

序號	成分名	商品名	劑型	廠商	聯絡方式
75	Thyrotropin alfa	Thyrogen	Injection 1.1mg/ml	吉帝藥品股份有限公司	台北市敦化南路二段 128 號 11F-6 ☎ (02)27845257
76	Tobramycin	Tobi	Nebulizer solution 60mg/ml, 5ml/amp	明達實業股份有限公司	台北縣永和市福和路 389 號 9 樓 ☎ (02)29281900
77	TPN for PKU with congenital sucrase-somaltase deficiency		Injection		
78	Treprostinil Sodium	Remodulin	Injection 1.0 mg/ml	理想藥品股份有限公司	台北市南港區園區街 3 號 11 樓之 2 ☎ (02)26558167
79	Tretinoin	Vesanoid	Soft gelatin capsule 10 mg	羅氏大藥廠股份有限公司	台北市 105 民生東路三段 134 號 9 樓 ☎ (02)27130630
80	Trientine HCl	Syprine	Capsule 250 mg	美商默沙東藥廠股份有限公司	台北市敦化南路二段 216 號 14 樓 ☎ (02)23781818
		Trientine Dihydrochloride	Capsule 300 mg	科懋生物科技股份有限公司	台北市南港區園區街 3 號 14 樓之 1C 室 (02)26557568
81	Zinc acetate	Galzin	Capsule 25 mg, 50 mg	科懋生物科技股份有限公司	台北市南港區園區街 3 號 14 樓之 1C 室 (02)26557568
		Wilizin	Capsule 25 mg, 50 mg	吉帝藥品股份有限公司	台北市敦化南路二段 128 號 11F-6 ☎ (02)27845257
		Zinca	Capsule 25 mg, 50 mg	科進製藥科技股份有限公司	台北市南港區園區街 3 號 14 樓之 1D 室 ☎ (02)26557568

全民健康保險藥價基準收載經行政院衛生署公告為適用罕見疾病防治及藥物法之專案進口(製造)或領取罕藥許可證藥品價格明細表

品項	健保代碼	藥品名稱	成分含量	劑型	生效日	價格	適應症	第一家申請醫院及委託藥商名稱
1	V000003221	Dimaval Injection Solution	(RS)-2,3-Bis (sulphonyl) propane-1-sulphonic acid (DMPS), sodium salt, monohydrate 50mg	注射劑	91.11.01	1325.00	急性汞中毒解毒劑	陀德罕見醫藥有限公司/Schering Gmbh &Co. Produktions KG
2	X000002155	Ucephan Oral Solution 100ml/bot.	10% Sodium benzoate + 10% Sodium phenylacetate	內服液劑	86.04.01	385.00	尿素循環代謝障礙。 97.01.22 衛署藥字第 0970302902 號公告刪除。	國立台灣大學醫學院附設醫院/吉發企業股份有限公司
3	X000059217	Replagal 3.5mg Injection	Agalsidase alpha 3.5mg	注射劑	91.06.30 94.01.01	78327.00 0.00	Alpha- galactosidase A deficiency (Fabrazyme disease)	陀德罕見醫藥股份有限公司
4	Y000004217	Replagal 3.5mg Injection	Agalsidase alpha 3.5mg	注射劑	93.09.01	100467.00	用於治療 alpha- galactosidase A 缺乏症(即 Fabrazyme disease), 提供長期酵素補充治療。	科懋生物科技股份有限公司
5	X000058296	Fabrazyme 35mg Injection	Agalsidase beta 35mg	注射劑	91.04.09 94.01.01	138400.00 0.00	Alpha- galactosidase A deficiency (Fabrazyme disease)	行政院國軍退除役官兵輔導委員會台北榮民總醫院/吉帝藥品股份有限公司
6	Y000005296	Fabrazyme 35mg Injection	Agalsidase beta 35mg	注射劑	93.10.01	181173.00	用於治療 alpha- galactosidase A 缺乏症(即 Fabrazyme disease), 提供長期酵素補充治療。	吉帝藥品股份有限公司
7	X000075248	Myozyme 50mg Injection	Alglucosidase alfa, recombinant human acid alpha	注射劑	94.07.19	33893.00	龐貝氏症	吉帝藥品股份有限公司
8	X000039100	Anagrelide 0.5mg Capsule	Anagrelide 0.5mg	膠囊劑	89.10.01 93.01.01	173.00 0.00	原發性血小板過多症	財團法人長庚紀念醫學院附設醫院/吉帝藥品股份有限公司(業領取罕藥輸字第 000007 號藥品許可證, 新碼為 V000007100)
9	V000007100	Anagrelide 0.5mg Capsule	Anagrelide hydrochloride monohydrate 0.5mg	膠囊劑	93.01.01	161.00	原發性血小板過多症	吉帝領罕藥輸證(原 X000039100)
10	W000005229	Asadin Injection 1mg/ml 10ml	Arsenic trioxide 1mg/ml	注射劑	91.08.01	1171.00	急性前骨髓細胞白血病	臺灣東洋藥品工業股份有限公司
11	X000067162	Cystadane Powder for Oral Solution 1gm/scoopful (Betaine Anhydrous)	Betaine anhydrous 180gm	溶液用粉劑	92.10.01	32067.00	治療高胱氨酸尿症	科懋生物科技股份有限公司/Orphan Medical, Inc.
12	X000027100	Betaine HCl with Pepsin Capsule	Betaine HCl 648mg with pepsin NF(1:10000) 130mg	膠囊劑	89.03.01 93.04.01	22.80 0.00	高胱氨酸尿症	行政院國軍退除役官兵輔導委員會台北榮民總醫院/科懋生物科技股份有限公司

全民健康保險藥價基準收載經行政院衛生署公告為適用罕見疾病防治及藥物法之專案進口(製造)或領取罕藥許可證藥品價格明細表

品項	健保代碼	藥品名稱	成分含量	劑型	生效日	價格	適應症	第一家申請醫院及委託藥商名稱
13	X000069100	Tracleer Film Coated Tablet 125mg	Bosentan 125mg	錠劑	92.11.18	1892.00	原發性肺動脈高血壓；依罕見疾病防治及藥物法第 22 條，將結締組織疾病伴隨之肺動脈高血壓暫列於適用名單，並定期評估其適用性（94.08.26. 衛署藥字第 0940323136 號公告）。95.08.22 衛署藥字第 0950325795 號公告刪除暫列。	科懋生物科技股份有限公司/Patheon Inc.
14	X000068100	Tracleer Film-Coated Tablet 62.5mg	Bosentan 62.5mg	錠劑	92.11.18	1892.00	原發性肺動脈高血壓；依罕見疾病防治及藥物法第 22 條，將結締組織疾病伴隨之肺動脈高血壓暫列於適用名單，並定期評估其適用性（94.08.26. 衛署藥字第 0940323136 號公告）。95.08.22 衛署藥字第 0950325795 號公告刪除暫列。	科懋生物科技股份有限公司/Patheon Inc.
15	V000006100	Cartnitene 1gm Chewable Tablet	Canitine-Levo (inner salt) 1gm	咀嚼錠	92.08.01	132.00	用於先天遺傳性代謝異常的續發性 Carnitine 缺乏症病患之急性慢性治療	翰亨實業股份有限公司/Sigma-tau
16	X000061209	Carnitene Injection 1gm	Canitine-Levo 1gm	注射劑	91.09.20	543.00	用於先天遺傳性代謝異常的續發性 Carnitine 缺乏症病患之急性慢性治療	翰亨實業股份有限公司/Sigma-tau
17	X000047129	Levocarnitin Oral Solution	Carnitin-Levo 1gm/10ml/bot.	內服液劑	90.08.01	146.00	用於先天遺傳性代謝異常的續發性 Carnitine 缺乏症病患之急性慢性治療	行政院國軍退除役官兵輔導委員會台北榮民總醫院/科進企業有限公司
18	X000052129	Stimol (Citrulline 1g/10ml/sachet)	Citrulline 1g/10ml	內服液劑	90.07.01 92.01.01	39.47 0.00	先天性因 Citrulline 缺乏引起尿素代謝異常之高血氨症	陀德罕見醫藥有限公司業領罕藥輸證(健保代碼 V000001129)
19	V000001129	Stimol Oral Solution 1g/10ml	Citrulline malate 1g/10ml	口服溶液劑	91.09.01	39.40	先天性因 Citrulline 缺乏引起尿素代謝異常之高血氨症	陀德罕見醫藥股份有限公司 (Lab. Biocodex)
20	X000043100	Cycloserine 250mg Capsule	Cycloserine 250mg	膠囊劑	90.04.01 97.01.01 97.07.01	46.90 18.00 0.00	多重抗藥性肺結核。97.01.22 衛署藥字第 0970302902 號公告刪除。	慢性病防治局/文寶藥品股份有限公司
21	X000037100	Cystagon Capsule 150mg	Cysteamine bitartrate 150mg	膠囊劑	89.09.01 90.01.01	61.00 95.00	Nephropathic Cystinosis	行政院國軍退除役官兵輔導委員會台中榮民總醫院/科懋生物科技股份有限公司

全民健康保險藥價基準收載經行政院衛生署公告為適用罕見疾病防治及藥物法之專案進口(製造)或領取罕藥許可證藥品價格明細表

品項	健保代碼	藥品名稱	成分含量	劑型	生效日	價格	適應症	第一家申請醫院及委託藥商名稱
22	X000014238	Dantrolene 20mg IV	Dantrolene 20mg	注射劑	87.02.27 87.06.17 91.04.25	1297.78 1260.00 2600.00	惡性高溫熱	1.財團法人國泰綜合醫院(自行由德國 Procter & Gamble 進口) 2.國立台灣大學醫學院附設醫院/瑞帝有限公司
23	V000004100	Kelfer Capsule 250mg	Deferiprone 250mg	膠囊劑	95.08.01	30.00	重型海洋性貧血(Thalassemia Major)病人，使用 deferiprone 治療不理想或無法接受時或在醫師嚴格監測不良反應下，與 deferrioxamine 合併使用。	康寧藥業有限公司/CIPLA LTD
24	V000005100	Kelfer Capsule 500mg	Deferiprone 500mg	膠囊劑	95.08.01	60.00	用於對 Deferioxamine 治療不理想或無法接受之病人;或在醫師嚴格監測不良反應(如白血球數目,肝功能狀況)下,考慮與 Deferioxamine 合併治療重型海洋性貧血 (Thalassemia major)	康寧藥業股份有限公司/CIPLA LTD
25	X000045100	Kelfer Capsule 500mg	Deferiprone- L1 500mg	膠囊劑	90.07.01 96.01.01	74.59 0.00	用於對 deferioxamine 治療不理想或無法接受之病人;或在醫師嚴格監測不良反應(如白血球數目,肝功能狀況)下,考慮與 deferioxamine 合併治療重型海洋性貧血 (Thalassemia major)	財團法人中國醫藥學院附設醫院/康寧藥業股份有限公司
26	X000084100	Kelfer Capsule 500mg	Deferiprone 500mg	膠囊劑	96.07.01 98.01.01	60.00 0.00	用於對 deferioxamine 治療不理想或無法接受之病人;或在醫師嚴格監測不良反應(如白血球數目,肝功能狀況)下,考慮與 deferioxamine 合併治療重型海洋性貧血 (Thalassemia major)	康寧藥業股份有限公司/CIPLA LTD
27	X000003110	Proglycem 50mg/ml 30ml/bot.	Diazoxide 50mg/ml, 30ml/bot	內服液劑	85.08.06 90.01.01	327.060 403.00	永久性血胰島素過高性嬰兒低血糖症(persistent hyperinsulinemic hypoglycemia of infancy, PHHI)	國立台灣大學醫學院附設醫院/先靈保雅企業股份有限公司
28	X000029277	Flolan Injection	Epoprostenol 500mcg/vial	注射劑	89.03.01	650.00	原發性肺高血壓	國立台灣大學醫學院附設醫院/台灣葛蘭素威康股份有限公司
29	X000076221	Naglazyme Inj. 5mg/5ml/vial(Galsulfase)	Galsulfase 1mg/ml, 5ml	注射劑	95.01.25	81600.00	黏多醣症第 6 型 (mucopolysaccharidosis VI)	吉帝藥品股份有限公司

全民健康保險藥價基準收載經行政院衛生署公告為適用罕見疾病防治及藥物法之專案進口(製造)或領取罕藥許可證藥品價格明細表

品項	健保代碼	藥品名稱	成分含量	劑型	生效日	價格	適應症	第一家申請醫院及委託藥商名稱
30	X000055238	Copaxone Injection 20mg	Glatiramer acetate 20mg	注射劑	91.01.16	833.75	復發型多發性硬化症	
31	V000009238	Copaxone Injection 20mg	Glatiramer acetate 20mg	注射劑	94.10.01	1063.00	復發型多發性硬化症， COPAXONE 用於減少復發型多發性硬化症病人的復發頻率。	海喬國際股份有限公司
32	V0000015238	Copaxone Solution for Injection 20mg	Glatiramer acetate 20mg	注射劑	96.05.01	1063.00	復發型多發性硬化症， COPAXONE 用於減少復發型多發性硬化症病人的復發頻率。	海喬國際股份有限公司
33	X000053229	Normosang Injection (Human Hemin 25mg/ml 10ml/amp)	Heme arginate 25mg/ml, 10ml/amp	注射劑	90.12.19	27593.00	紫質症	國立台灣大學醫學院附設醫院/科懋生物科技股份有限公司
34	X000081216	Elaprase (idursulfase) Solution for Intravenous Infusion 2mg/ml 6mg/vial	Idursulfase 2mg/ml, 6mg/vial	注射劑	95.08.22	尊重市場價格，請 貴院依採購之市場實際價格申報，本保險將定期轉取各院申報價格揭露於本局全球資訊網供本局各特約醫療院所及保險對象參考	Long term enzyme replacement therapy for patient with MPS II (Hunter Syndrome) (黏多醣症第 II 型患者)	Shire Human Genetic Therapies, Inc.
35	X000070138	Ventavis	Iloprost 10mcg/ml, 2ml	口腔氣化噴霧劑	93.08.01 95.05.01	1521.00 0.00	原發性肺高血壓	台灣先靈股份有限公司
36	V000011138	Ventavis Nebuliser Solution 20mcg	Iloprost 10mcg/ml, 2ml	吸入用液劑	95.01.01	1105.00	原發性肺高血壓	台灣先靈股份有限公司
37	X000062209	Ilomedium-20 Injection	Iloprost 20mcg/ml	注射劑	91.08.08 94.01.01	1550.00 0.00	原發性肺高血壓	國立台灣大學醫學院附設醫院/台灣先靈股份有限公司
38	X000019263	Cerezyme Injection	Imiglucerase 200Unit/vial	注射劑	87.10.22 97.01.01	40508.00 0.00	TYPE 1 高雪氏症(Gaucher's disease)	財團法人馬偕紀念醫院/法台化學股份有限公司
39	Y000006263	Cerezyme Injection	Imiglucerase 201unit/VIAL	注射劑	97.07.01	39758.00	TYPE 1 高雪氏症(Gaucher's disease))	吉帝藥品股份有限公司
40	X000016212	Betaferon Injection 3mg/2ml/vial	Interferon B-1b 0.3mg/vial	注射劑	87.04.01 92.01.01	2100.00 0.00	多發性硬化症(Multiple Sclerosis)	1.台北榮民總醫院/台灣先靈股份有限公司 2.行政院衛生署 91.8.8 公告撤銷適用罕見疾病防治及藥物法之藥物認定

全民健康保險藥價基準收載經行政院衛生署公告為適用罕見疾病防治及藥物法之專案進口(製造)或領取罕藥許可證藥品價格明細表

品項	健保代碼	藥品名稱	成分含量	劑型	生效日	價格	適應症	第一家申請醫院及委託藥商名稱
41	Y0000012AK	Rebif Injection 22mcg	Interferon beta-1a injection 22 mcg (=6MIU)	注射劑	91.07.01	2545.00	多發性硬化症(Mutiple Sclerosis)	新加坡商雪蘭諾股份有限公司台灣分公司
42	X000022216	Rebif Injection 3MIU	Interferon beta-1a injection 3MIU	注射劑	89.07.01 91.07.01	1544.00 0.00	多發性硬化症(Mutiple Sclerosis)	新加坡商雪蘭諾股份有限公司台灣分公司
43	Y0000022E3	Rebif Injection 44mcg	Interferon beta-1a injection 44mcg (=12MIU)	注射劑	91.04.01	3127.00	多發性硬化症(Mutiple Sclerosis)	新加坡商雪蘭諾股份有限公司台灣分公司
44	X000022223	Rebif Injection 6MIU	Interferon beta-1a injection 6MIU	注射劑	89.07.01 91.07.01	3115.00 0.00	多發性硬化症(Mutiple Sclerosis)	新加坡商雪蘭諾股份有限公司台灣分公司
45	X000032255	Imukin Injection	Interferon gamma-1b 100mcg (3MIU)/0.5ml /vial	注射劑	89.05.01	4325.00	慢性肉芽腫(Chronic Granulomatous Disease)	財團法人長庚紀念醫學院附設醫院高雄分院/台灣百靈佳殷格翰股份有限公司
46	X000065172	VSL#3 450 Billion Bacteria/packet	Lactic acid bacteria 450 billion bacteria	懸液用顆粒劑	92.10.01	150.00	Chronic pouchitis disease 慢性囊炎疾病	翰亨實業股份有限公司/VSL Pharmaceuticals, Inc.
47	X000051243	L-Arginine HCl Injection 30ml/vial	L-Arginine HCl Injection 250mg/ml	注射劑	90.07.01	612.56	尿素循環障礙	科懋生物科技股份有限公司
48	X000066221	Aldurazyme 2.9mg/5ml	Laronidase 2.9mg/5ml	注射劑	92.11.18	37967.00	黏多醣儲積症第一型	吉帝藥品股份有限公司/Genzyme
49	Y000007221	Aldurazyme 2.9mg/5ml	Laronidase 2.9mg/5ml	注射劑	97.07.01	31539.00	黏多醣儲積症第一型	吉帝藥品股份有限公司/Genzyme
50	X000018100	Cartnitene 1gm Tablet	Levocarnitine chewable tablet 1gm	咀嚼錠	87.11.24 93.01.01	70.00 0.00	用於先天遺傳性代謝異常的續發性 Carnitine 缺乏症病患之急性慢性治療	國立成功大學醫學院附設醫院/翰亨實業股份有限公司
51	X000074100	Zavesca Capsule 100mg	Miglustat 100mg	膠囊劑	94.05.01	3787.00	TYPE 1 Gaucher's disease (高雪氏症)	科懋生物科技股份有限公司
52	X000004100	Lysodren Tablet	Mitotane 500mg	錠劑	86.06.17	37.15	腎上腺皮質癌	國立台灣大學醫學院附設醫院/台灣必治妥施貴寶股份有限公司
53	X000056100	Provigil	Modafinil 200mg	錠劑	91.04.01	167.71	突發性昏睡症	信東化學工業股份有限公司
54	V000010100	Provigil Tablet 200mg	Modafinil 200mg	錠劑	96.02.01	167.00	改善猝睡症患者的日間過度睡眠症狀	信東化學工業股份有限公司
55	X000077100	Orfadin Capsule 2mg	Nitisinone 2mg	膠囊劑	95.05.01	996.00	Tyrosinemia type I (TH-1)	吉帝藥品股份有限公司
56	A038948100	5-HTP	Oxitriptin 100mg	膠囊劑	86.02.01 89.04.01 92.03.01	30.00 27.74 27.70	治療 BH4 缺乏型苯酮尿症患者	中國化學製藥股份有限公司

全民健康保險藥價基準收載經行政院衛生署公告為適用罕見疾病防治及藥物法之專案進口(製造)或領取罕藥許可證藥品價格明細表

品項	健保代碼	藥品名稱	成分含量	劑型	生效日	價格	適應症	第一家申請醫院及委託藥商名稱
57	X000015100	Dilantin 30mg Cap.	Phenytoin 30mg	膠囊劑	87.4.29	1.82	癲癇症(限用於調整劑量)	國立成功大學醫學院附設醫院/派德股份有限公司
58	X000063100	K-Phos No.2 (Beach Pharmaceuticals)	Potassium acid phosphate 305mg Sodium acid phosphate anhydrous 700mg	錠劑	91.11.14	6.63	治療性聯遺傳型低磷酸鹽性佝僂症	罕見疾病基金會/吉帝藥品股份有限公司
59	X000080219	Increlex 10mg/ml 4ml	Recombinant human insulin like growth factor type 1 10mg/ml	注射劑	95.09.05	20852.00	Laron Syndrome	吉帝藥品股份有限公司/Tercica Inc.
60	B022357100	Vesanoid Soft Gelatin Capsule 10mg	Retinoic acid (=Tretinoin) 10mg	軟膠囊劑	88.10.01	141.00	急性前髓性白血病。	羅氏大藥廠股份有限公司
61	X000028156	Sucraid Oral Solution	Sacrosidase 8500IU/ml, 118ml/bot.	內服液劑	90.04.01	17850.00	PKU with congenital sucrase-isomaltase deficiency	行政院國軍退除役官兵輔導委員會台北榮民總醫院/科懋生物科技股份有限公司
62	X000034100	Sodium Benzoate Capsule 250mg	Sodium benzoate 250mg	膠囊劑	89.08.01 91.07.01	20.00 0.00	Non-Ketotic Hyperglycinemia	行政院國軍退除役官兵輔導委員會台北榮民總醫院/科懋生物科技股份有限公司
63	W000001100	Sodium Benzoate Capsule 250mg	Sodium benzoate 250mg	膠囊劑	91.05.01	30.00	預防或治療先天性非酮性高甘氨酸血症(Non-Ketotic Hyperglycinemia)之補助治療	科進製藥科技股份有限公司/聯亞生物科技股份有限公司製造
64	X000009100	Buphenyl Tablet 500mg	Sodium phenylbutyrate 500mg	錠劑	87.04.01	178.00	缺乏 carbamylphosphate synthetase (CPS), ornithine transcarbamylase (OTC)或 argininosuccinic synthetase (AS) 之尿素循環障礙	國立台灣大學醫學院附設醫院/吉發企業股份有限公司
65	V000002100	Dimaval Capsule	Sodium-2,3-dimercapto-1-propan e sulfonate (monohydrate) 100mg	膠囊劑	91.11.01	266.06	急慢性汞中毒(金屬汞、揮發性有機或無機化合物)、慢性鉛中毒	陀德罕見醫藥有限公司/Heinz Haupt Chemischpharmazeutische Fabrik GmbH & Co. KG
66	X000040100	Tetrahydro-Biopterin (BH4) 10mg Tablet	Tetrahydro-Biopterin (BH4) 10mg	錠劑	89.12.01 92.05.01	58.00 73.00	Tetrahydrobiopterin 缺乏症	國立台灣大學醫學院附設醫院/科懋生物科技股份有限公司
67	X000072100	Tetrahydro-Biopterin (BH4) 50mg	Tetrahydrobiopterin (BH4) 50mg	膠囊劑	94.02.01	300.00	Tetrahydrobiopterin 缺乏症	科懋生物科技股份有限公司
68	X000060292	Zadaxin Injection	Thymosin alpha-1 1.6mg	注射劑	91.08.01	5000.00	DiGeorge syndrome	吉賀生物科技有限公司
69	X0000262D2	Thyrogen Injection	Thyrotrophin alfa 1.1mg	注射劑	88.12.01 94.04.01	19471.00 0.00	甲狀腺分化癌治療之輔助診斷製劑	國立台灣大學醫學院附設醫院/吉帝藥品股份有限公司

全民健康保險藥價基準收載經行政院衛生署公告為適用罕見疾病防治及藥物法之專案進口(製造)或領取罕藥許可證藥品價格明細表

品項	健保代碼	藥品名稱	成分含量	劑型	生效日	價格	適應症	第一家申請醫院及委託藥商名稱
70	X000083121	Tobi Nebulizer Solution (Tobramycin) 300mg/5ml/amp	Tobramycin 300mg/5ml/amp	口腔吸入劑	95.08.22	尊重市場價格，請 貴院依採購之市場實際價格申報，本保險將定期轉取各院申報價格揭露於本局全球資訊網供本局各特約醫療院所及保險對象參考	囊狀纖維化症患者因基因缺陷致肺部因綠膿桿菌慢性感染，造成反覆急性發作支氣管擴張症之持續性治療	明達實業股份有限公司/Chiron Co., Inc.
71	X000078238	Remodulin Injection 1.0mg/ml, 20ml	Treprostinil sodium 1.0mg/ml, 20ml	注射劑	95.07.01	42016.00	原發性肺高血壓	理想藥品股份有限公司/United Therapeutics Corp.
72	X000033100	Syprine (Trientine HCl 250 mg/capsule)	Trientine HCl 250mg	膠囊劑	89.06.01 91.09.25	31.80 37.80	威爾森氏病(Wilson Disease)	國立台灣大學醫學院附設醫院/美商默沙東藥廠股份有限公司
73	X000085100	Trientine Dihydrochloride	Trientine dihydrochloride 300mg	膠囊劑	96.09.01	148.00	威爾森氏病(Wilson Disease)	台北醫學大學附設醫院/科懋生物科技股份有限公司
74	W000010100	Zinca Capsule 20mg	Zinc acetate 20mg	膠囊劑	95.05.01	30.00	威爾森氏病(Wilson Disease)	科進製藥科技股份有限公司(健康化學製藥股份有限公司製造)
75	X000049100	Zinc Acetate Capsule 25mg	Zinc acetate 25mg	膠囊劑	90.12.18 95.04.01	50.75 0.00	威爾森氏病(Wilson Disease)	國立台灣大學醫學院附設醫院/科懋生物科技股份有限公司
76	X000050100	Zinc Acetate Capsule 50mg	Zinc acetate 50mg	膠囊劑	90.12.18 95.06.01	92.09 0.00	威爾森氏病(Wilson Disease)	國立台灣大學醫學院附設醫院/科懋生物科技股份有限公司
77	W000007100	Zinca Capsule 50mg	Zinc acetate 50mg	膠囊劑	94.05.01	54.00	威爾森氏病(Wilson Disease)	科進製藥科技股份有限公司
78	W000009100	Wilizin Capsule 50mg	Zinc acetate dihydrate 168mg (equal to contain zinc 50mg)	膠囊劑	94.07.01	54.00	治療威爾森症	吉帝藥品股份有限公司〔健亞生物科技有限公司製造〕
79	W000008100	Wilizin Capsule 25mg	Zinc acetate dihydrate 84mg (equal to contain zinc 25mg)	膠囊劑	94.07.01	30.00	治療威爾森症	吉帝藥品股份有限公司〔健亞生物科技有限公司製造〕

中央健康保險局罕見疾病用藥申請全民健康保險給付作業方式

94 年 11 月 01 日

一、依據法規：全民健康保險藥價基準、罕見疾病防治及藥物法

二、適用範圍：經行政院衛生署公告為適用「罕見疾病防治及藥物法」之藥品。

三、屬未領有藥品許可證且經行政院衛生署同意專案進口〔或製造〕者個案申請事前審查案件應備文件：

(一)

1. 「全民健康保險特殊診療項目及藥材事前審查申請書」

2. 衛生署核准專案進口(製造)公文影本

3. 病歷影本(需有診斷及過去治療紀錄)

(二) 緊急醫療案件之申請：

1. 請填寫全民健康保險特殊診療項目及藥材事前審查申請書(並請主治醫師先行蓋章)

2. 先行傳真本局台北分局，後檢附相關資料正式函送本局辦理。

3. 若為免事前專案審查之罕見疾病用藥品項，逕向本局六分局申報費用。

~~(三) 若列屬經公告列入適用「全民健康保險罕見疾病用藥免事前專案審查品項及作業方式」之藥品，特約醫療院所於保險對象初次使用時，先具函向中央健康保險局總局及相關分局報備。(自 94 年 11 月 01 日起免除)~~

(三) 若為全民健康保險藥價基準尚未收載之品項，本局將洽請代理商檢送下列資料，辦理暫予收載事宜：

(1) .藥品基本資料、臨床文獻、進口(製造)成本分析表價格資料。

(2) .流病盛行率資料。

若為急救藥品一併審核是否免事前審查。

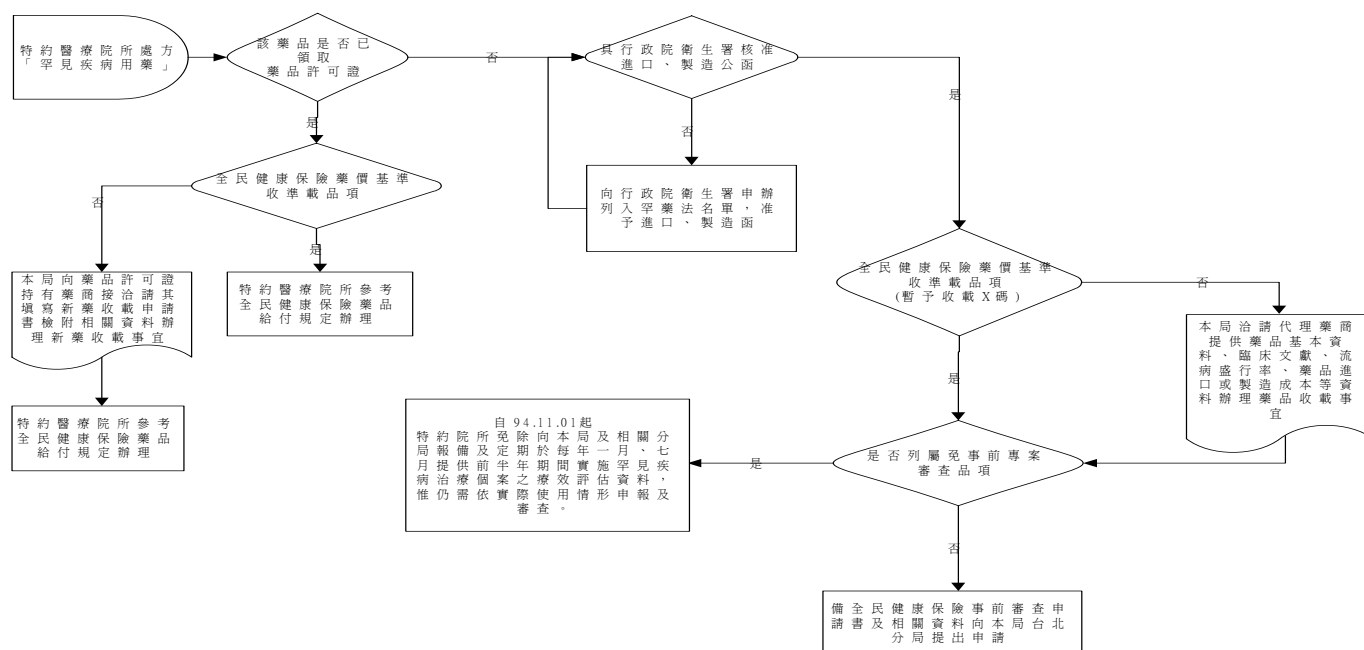
四、屬藥商業向行政院衛生署申請辦理本案藥品查驗登記並領取許可證者：

本局依藥商申請案辦理新藥收載事，其宜核定生效後，請依其新藥收載核定生效函或相關藥品給付規定公告辦理。

本局地址：106 台北市信義路三段一四〇號

本局台北分局地址：100 台北市公園路十五之一號八樓傳真電話：(02)23825383

罕見疾病用藥定義：經行政院衛生署公告為適用「罕見疾病防治及藥物法」之藥物



全民健康保險罕見疾病用藥免事前專案審查品項及作業方式

自 94 年 11 月 1 日起特約醫療院所於保險對象第一次使用全民健康保險罕見疾病用藥免事前專案審查品項時，免除向本局及相關分局報備及定期於每年一月、七月提供前半年期間實施罕見疾病治療個案之療效評估資料，惟仍需依實際使用情形申報及審查。罕見疾病用藥免事前專案審查品項，共有 24 項藥品如下：

- (1) L-Arginine Hcl Inj.250mg/ml 30ml/vial (X000051243)
- (2) Betaine HCL with Pepsin Cap. (X000027100)
- (3) Cystadane powder for oral sol' (Betaine anhydrous) 1gm/scoopful 180gm. (X000067162)
- (4) Buphenyl Tab (Sodium Phenylbutyrate) . 500mg (X000009100)
- (5) Carnitene (Carnitin-Levo) 1 gm chewable Tab. (V000006100)
- (6) Levocarnitin Oral Sol. (Carnitin-Levo) 1gm/10ml/bot (X000047129)
- (7) Carnitene (Canitine-Levo) Inj.1gm (X000061209)
- (8) Cystagon (Cysteamine Bitartrate) Cap. 150mg (X000037100)
- (9) Dantrolene 20mg IV (X000014238)
- (10) Dilantin (Phenytoin) 30mg Cap. (X000015100)
- (11) Normosang inj. (Human Hemin 25mg/ml 10ml/amp) (Heme Arginate) (X000053229)
- (12) Proglycem (Diazoxide) 50mg/ml 30ml/bot. (X000003110)
- (13) Proglycem (Diazoxide) 50mg/ml 30ml/bot. (X000071110)
- (14) Sodium Benzoate Cap.250mg (W000001100)
- (15) Sucraid Oral Solution (Sacrosidase) (X000028156)
- (16) Syprine (Trientine HCL) 250mg cap (X000033100)
- (17) Tetrahydro-Biopterin (BH4) 10mg Cap. (X000040100)
- (18) Tetrahydro-Biopterin (BH4) 50mg Cap. (X000072100)
- (19) Zinc Acetate 25mg/cap (X000049100)
- (20) Zinc Acetate 50mg/cap. (X000050100)
- (21) Zinca (Zinc Acetate) 50mg/cap (W000007100)
- (22) Wilizin (Zinc Acetate Dihydrate) 84mg (equal to contain Zinc 25mg) cap (W000008100)
- (23) Wilizin (Zinc Acetate Dihydrate 168mg) (equal to contain Zinc 50mg) /cap (W000009100)
- (24) Cycloserine 250mg/cap (X000043100)

藥 品 索 引

一、DMPS	1
二、DMSA	3
三、Agalsidase alfa	5
四、Agalsidase beta	8
五、Albendazole	10
六、Aldesleukin (撤銷)	11
七、Alpha 1-Antitrypsin	11
八、Alglucosidase Alfa	12
九、Amphotericin B lipid complex (撤銷)	13
十、Anagrelide	13
十一、Antivenin of <i>Vipera Russellii</i>	15
十二、Arginine hydrochloride	17
十三、Arsenic trioxide	18
十四、Artemisinin	20
十五、Atovaquone-Proguanil	21
十六、Benznidazole	24
十七、Betaine	25
十八、Bosentan	26
十九、Citrulline malate	28
二十、Cladribine (撤銷)	29
二十一、Cycloserine (撤銷)	29
二十二、Cysteamine bitartrate	29
二十三、Dantrolene	30
二十四、Deferiprone	32
二十五、Diazoxide	34
二十六、Diloxanide furoate	36
二十七、Dimercaprol	38
二十八、Eflornithine hydrochloride	40
二十九、Epoprostenol	41
三十、Gabapentin	44
三十一、Galsulfase	45
三十二、Glatiramer acetate	46

三十三、Hemin	48
三十四、Idursulfase (Iduronate-2-sulfatase)	50
三十五、Iloprost	51
三十六、Imiglucerase	53
三十七、Interferon-beta-1A	56
三十八、Interferon-beta-1B (撤銷)	59
三十九、Interferon-gamma-1B	59
四十、Iodoquinol	61
四十一、Ivermectin	62
四十二、L-5-Hydroxytryptophan (5-HTP) (Oxitriptan)	63
四十三、Lactic acid bacteria	65
四十四、Laronidase	66
四十五、Levocarnitine	67
四十六、Liposomal Amphotericin B (撤銷)	70
四十七、Meglurnine-Antimoniate	70
四十八、Melarsoprol	72
四十九、Metrifonate	75
五十、Miglustat	76
五十一、Mitotane	77
五十二、Modafinil	80
五十三、Nifurtimox	82
五十四、Nitisinone	84
五十五、Nitric oxide	85
五十六、Oxamniquine	87
五十七、Paromomycin sulfate	88
五十八、Pentamidine isethionate (撤銷)	90
五十九、Phenytoin	90
六十、Phosphate solution	92
六十一、Potassium acid phosphate and sodium acid phosphate	93
六十二、Primaquine phosphate	94
六十三、Proguanil	96
六十四、Protein C	97
六十五、Pyrimethamine and sulfadiazine	99
六十六、Pyrimethamine and sulfadoxine	100

六十七、Pyrimethamine and sulfadoxine and mefloquine.....	102
六十八、Recombinant Human Insulin-like Growth Factor Type 1...	104
六十九、Risedronate	105
七十、Sacrosidase	107
七十一、Sodium benzoate	109
七十二、Sodium benzoate and sodium phenylbutyrate (撤銷)...	110
七十三、Sodium phenylbutyrate and sodium benzoate.....	110
七十四、Sodium phenylbutyrate	112
七十五、Sodium stibogluconat	115
七十六、Suramin	117
七十七、Taltirelin hydrate	120
七十八、Tetrabenazine	121
七十九、Tetrahydrobiopterin	123
八十、Thalidomide	124
八十一、Thymosin alfa-1	126
八十二、Thyrotropin-alfa	128
八十三、Tobramycin	130
八十四、TPN for PKU with congenital sucrase-somaltase deficiency....	131
八十五、Treprostinil sodium	132
八十六、Tretinoin	133
八十七、Trientine hydrochloride	134
八十八、Zinc acetate	136